



PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL

ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS, INUNDAÇÕES,
ESTIAGENS, SECAS, INCÊNDIOS E COLAPSO DE
EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MANAUS



2026-2028



SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de

Manaus

PLANCON MANAUS

**ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS, INUNDAÇÃO, ESTIAGEM, SECA
SEVERA, INCÊNDIOS URBANOS E COLAPSO DE ESTRUTURAS NO
MUNICÍPIO DE MANAUS**

RISCO HIDROMETEOROLÓGICO

RISCO HIDROCLIMÁTICO

RISCO GEOLÓGICO

RISCO TECNOLÓGICO

TC Agnelo Batista de Lima Júnior

Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus

MANAUS-AM

2026 - 2028

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Endereço: Sede da Casa Militar, Av. Compensa, 770, Compensa - Manaus - AM
CEP: 69030-575 - Central de Atendimento da Defesa Civil - ☎ 199



SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de

Manaus

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMSEG

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDEC

Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 770, Compensa, CEP: 69035-090

E-mail: sepdec@pmm.am.gov.br

REGISTROS DE ASSINATURAS

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA

Prefeito de Manaus

RENATO FROTA MAGALHÃES

Vice-Prefeito de Manaus

ALBERTO DE SIQUEIRA SANTOS BARBOSA NETO

Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG

TC PM AGNELO BATISTA DE LIMA JÚNIOR

Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus - SEPDEC

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Endereço: Sede da Casa Militar, Av. Compensa, 770, Compensa - Manaus – AM
CEP: 69030-575 – Central de Atendimento da Defesa Civil - ☎ 199



SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de

Manaus

EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

ANTÔNIA JOSILENE ANDREOLA DE PAULA

Engenheira Ambiental – CREA/AM: 35968AM

CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS

Engenheira Civil – CREA/AM: 36421AM

GABRIEL LIMA RODRIGUES

Engenheiro Ambiental – CREA/AM: 33830AM

GUILHERME CORDEIRO FIGLIUOLO

Chefe de Divisão de Suporte – DIVIS

Meteorologista – CREA/AM: 35960

RAISA MARQUES BENTES DE SOUZA

Advogada – OAB/AM: 15.067

RENATO SILVA MARTINS

Chefe de Divisão de Prevenção e Minimização de Desastres – DIPREV

Engenheiro Civil – CREA/AM: 9.142AM

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	9
2.	ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	10
2.1.	ASPECTOS LEGAIS	10
3.	DADOS DO MUNICÍPIO	14
3.1.	DADOS SOCIOECONÔMICOS	15
3.2.	DADOS DE MORADIA	16
3.3.	DADOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	17
3.4.	DADOS HIDROLÓGICOS	19
3.5.	DADOS CLIMATOLÓGICOS	20
3.6.	DADOS GEOMORFOLÓGICOS	21
4.	CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DE RISCO MUNICIPAL	22
4.1.	PRINCIPAIS RESULTADOS DO MAPEAMENTO	25
4.2.	ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS	26
5.	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESASTRES NO MUNICÍPIO DE MANAUS (PLANCON)	29
5.1.	A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA	30
5.2.	ELEMENTOS BÁSICOS DO PLANCON	32
6.	GESTÃO DE RISCO DO DESASTRE (GRD)	33
7.	AÇÕES GERAIS DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	34
8.	AÇÕES GERAIS DE PREPARAÇÃO	35
9.	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE RESPOSTA	36

9.1. Ocorrências de Baixo Impacto - Solução Regionalizada (GRAC)	36
9.2. Sinistros de Médio Impacto - Solução Solidária	37
9.3. Desastres de Alto Impacto - Solução Federativa - Situação de Emergência (SE) / Estado de Calamidade Pública (ECP)	37
10. Ações Gerais de Resposta e Assistência	37
11. Ações Gerais de Recuperação	38
12. Hipóteses de Desastres e Ações de Resposta	40
RISCOS HIDROMETEOROLÓGICOS	41
13. CHUVAS INTENSAS, VENDAÍAS, ENXURRADAS E ALAGAMENTOS	42
13.1. Ativação e Desativação do Plancon para ocorrência de chuvas intensas, vendaíais, enxurradas e alagamentos	45
13.2. Ações de prevenção / mitigação	45
13.3. Ações de preparação	50
13.4. Ações de resposta	52
13.5. Ações de recuperação	57
13.6. Desativação do Plancon	58
RISCOS GEOLÓGICOS	60
14. MOVIMENTOS DE MASSA, DESLIZAMENTOS E EROSÃO	61
14.1. Análise de correspondência de dados	63
14.2. Ativação e Desativação do Plancon para ocorrência de deslizamentos e erosão no município de Manaus	65
14.3. Ações de prevenção / mitigação	65
14.4. Ações de preparação	69

14.5. AÇÕES DE RESPOSTA.....	71
14.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO.....	77
14.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON	78
RISCOS HIDROCLIMATOLÓGICOS	79
15. INUNDAÇÃO DO RIO NEGRO EM MANAUS (CHEIA).....	80
15.1. GRANDES INUNDAÇÕES (CHEIAS) REGISTRADAS EM MANAUS	83
15.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES.....	84
15.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	84
15.4. AÇÕES DE PREPARAÇÃO.....	88
15.5. AÇÕES DE RESPOSTAS	90
15.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO	96
15.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON	97
16. ESTIAGEM E SECA	98
16.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS.....	99
16.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE ESTIAGEM E SECAS SEVERAS	103
16.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	103
16.4. AÇÕES DE PREPARAÇÃO.....	107
16.5. AÇÕES DE RESPOSTAS	109
16.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO.....	114
16.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON	115
RISCOS TECNOLÓGICOS	117

17. INCÊNDIOS URBANOS	118
17.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS.....	119
17.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS.....	120
17.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	120
17.4. AÇÕES DE RESPOSTAS	122
17.5. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO	126
17.6. DESATIVAÇÃO DO PLANCON	126
18. COLAPSO DE EDIFICAÇÕES.....	127
18.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS.....	128
18.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE COLAPSO DE EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MANAUS.....	129
18.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	129
18.4. AÇÕES DE RESPOSTAS	130
18.5. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO	134
18.6. DESATIVAÇÃO DO PLANCON	135
GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS	136
19. ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS (GRAC)	137
20. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	143
GLOSSÁRIO - CONCEITOS BÁSICOS DE DEFESA CIVIL	148
ANEXO I - ORGANIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS SIMULADOS.....	155
ANEXO II – ALOJAMENTOS TEMPORÁRIOS.....	162

1. INTRODUÇÃO

O Município de Manaus, como capital da maior floresta tropical do mundo, enfrenta desafios singulares relacionados a eventos adversos decorrentes tanto de fatores naturais quanto de ações antrópicas. Chuvas intensas, inundações (cheia), estiagens (seca) e incêndios florestais são fenômenos que impactam diretamente o bem-estar da população e a preservação de sua infraestrutura e biodiversidade. Para mitigar esses efeitos e assegurar uma resposta rápida, coordenada e eficaz diante de desastres, o Plano de Contingência (PLANCON) 2025 foi desenvolvido pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus (SEPDEC), em estreita colaboração com os órgãos que integram o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

Este documento é mais do que um conjunto de orientações, trata-se de um compromisso coletivo em estabelecer estratégias e ações que garantam a proteção das famílias manauaras e a manutenção da dignidade humana mesmo em situações de emergência. Com base nos princípios da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), o PLANCON 2025 reflete a integração de conhecimentos técnicos, análises detalhadas de risco e planejamento estratégico, visando preparar a cidade para prevenir, enfrentar e superar os impactos de desastres.

A estrutura do plano está organizada de maneira a facilitar a compreensão de todos os envolvidos, desde gestores públicos até a população afetada, incluindo diretrizes claras para ações preventivas, respostas emergenciais e a posterior desmobilização. Acredita-se que, por meio deste esforço conjunto, seja possível minimizar os prejuízos materiais, reduzir o sofrimento humano e promover uma recuperação eficiente e sustentável das áreas afetadas.

Este plano é, portanto, um instrumento essencial para proteger a cidade e seus cidadãos, reforçando que a resiliência comunitária é construída com planejamento, união e a constante busca por aprimoramento.

2. ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

A Defesa Civil exerce um papel estratégico e operacional na gestão de desastres, atuando como articuladora central entre os diversos órgãos públicos e a sociedade. Seus agentes desempenham funções preventivas prioritárias, trabalhando tanto no planejamento de ações mitigatórias quanto no atendimento emergencial quando ocorrem eventos críticos. Essa atuação integrada é decisiva para minimizar os impactos de desastres naturais ou antropogênicos, preservando vidas e reduzindo danos materiais. O sucesso das operações da Defesa Civil dependem de um ciclo contínuo de Gestão de Riscos de Desastres (GRD) e de Gerenciamento de Desastres (GD) que incluem: prevenção, que engloba a avaliação e a redução do risco, a preparação, que envolve treinamento de equipes, elaboração de planos de contingência e manutenção de estruturas de alerta, respostas que estão integradas a mobilização rápida de recursos para socorro às vítimas e contenção de danos, bem como a recuperação, que é o apoio a reconstrução de áreas afetadas e assistência às populações vulnerabilizadas.

2.1. ASPECTOS LEGAIS

A organização sistêmica da Defesa Civil no Brasil deu-se por meio do Decreto 97.274 com a criação do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), em 16/12/1988, reorganizado em agosto de 1993 e atualizado por intermédio da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012. A nova estrutura do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINPDEC), destaca-se a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), o Grupo de Apoio a Desastres, o Fortalecimento dos Órgãos de Defesa Civil Locais e o Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP).

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída através da Lei 12.608/2012, é o principal instrumento jurídico para as ações em Defesa Civil pois dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), além disso, autoriza a criação de sistemas de informações e monitoramento de desastres.

A Lei nº 12.608/2012 estabelece a estrutura organizacional do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), definindo com precisão os órgãos públicos responsáveis por sua gestão. O artigo 11 não apenas detalha essa composição institucional, como também inova ao prever expressamente a participação social no sistema, vejamos abaixo:

Art.11. O SINPDEC será gerido pelos seguintes órgãos:

- I – órgão consultivo: CONPDEC;
 - II – órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a finalidade de coordenar o sistema;
 - III - os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil; e
 - IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.
- Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC as organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil.

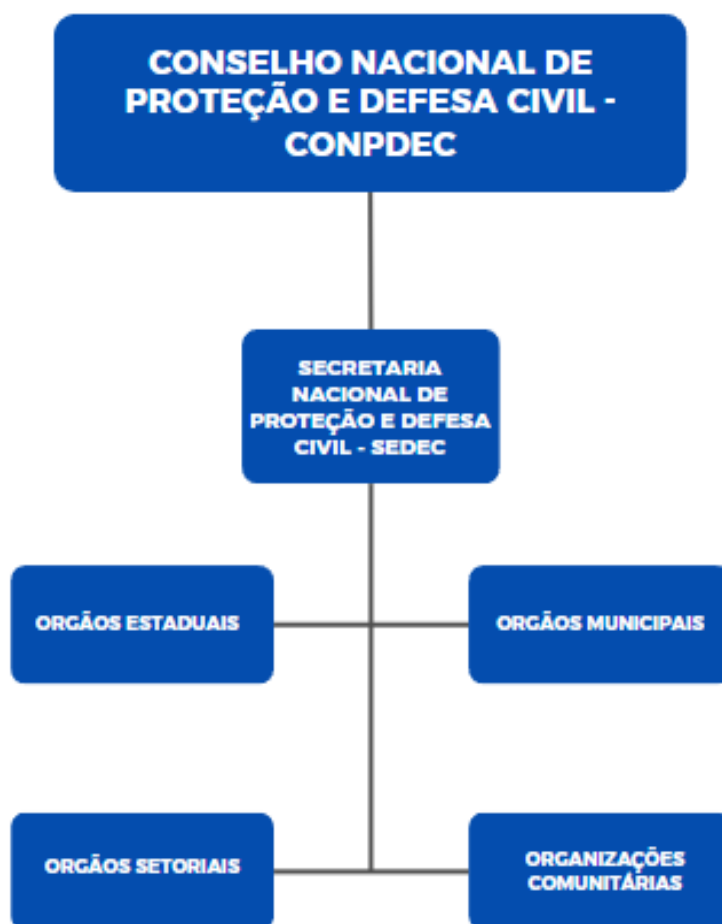


Figura 01: Estrutura regimental Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC
Fonte: Lei nº 12.608/2012 (2012).

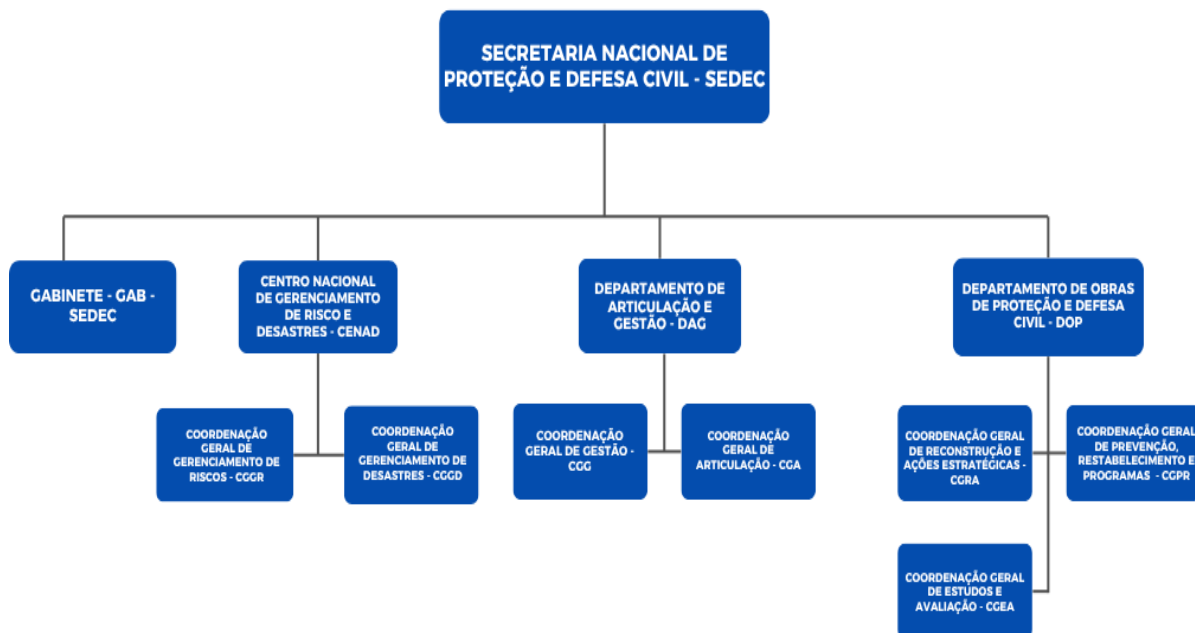


Figura 02: Estrutura regimental CONPDEC.

Fonte: Decreto nº 11.830 (2023).

A Secretaria Executiva de Proteção de Defesa Civil (SEPDEC) através da Lei Municipal nº 2.817, de 06 de dezembro de 2021, está integrada na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSEG).

O Decreto nº 2572, de 22 de outubro de 2013, define o regimento interno da SEPDEC, atribuindo-lhe a coordenação das ações de Defesa Civil no âmbito municipal, em alinhamento com o Sistema Nacional de Defesa Civil. Suas competências incluem:

- I - Planejar e coordenar ações de socorro e assistência em casos de desastres, propor medidas para aprimorar o atendimento à população afetada;
- II - Orientar a comunidade em situações de emergências;
- III - Disponibilizar os meios necessários ao desenvolvimento das ações de prevenção, socorro e assistência;
- IV - Coordenar a manutenção de transportes e de comunicações necessários ao cumprimento das ações e operações de Defesa Civil;
- V - Adotar e difundir as medidas preventivas contra desastres;
- VI - Elaborar planos de operações para resposta eficiente em situação real de desastre
- VII - Coordenar e controlar a Central de Atendimento 199;
- VIII - Planejar a fiscalização de áreas classificadas como de risco, assim como as operações de remoção de famílias, cujos imóveis foram condenados em vistoria técnica;
- IX - Coordenar a identificação, a caracterização e o dimensionamento dos locais sinistrados para as providências imediatas e o controle daqueles que ainda possuam risco potencial ou reincidente, acionando órgãos competentes;

- X - Acompanhar os dados meteorológicos e hidrológicos, estabelecendo níveis para desencadeamento de operações de socorro e assistência;
- XI - Elaborar relatórios técnicos sobre ações de socorro, assistência e recuperação;
- XII - Avaliar as atividades da Defesa Civil nas ações de socorro, assistência, resposta e recuperação, promovendo pesquisas e estudos para o seu aperfeiçoamento;
- XIII - Analisar programas de trabalho elaborados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, referente a ações de socorro, assistência, restabelecimento e recuperação;
- XIV - Desenvolver outras atividades correlatas.

Estas diretrizes buscam fortalecer o sistema de gestão, tornando-o dinâmico integrado e coordenado, otimizando a preparação e a resposta a desastres para salvaguardar vidas, garantir a segurança pública e preservar o bem-estar das comunidades.

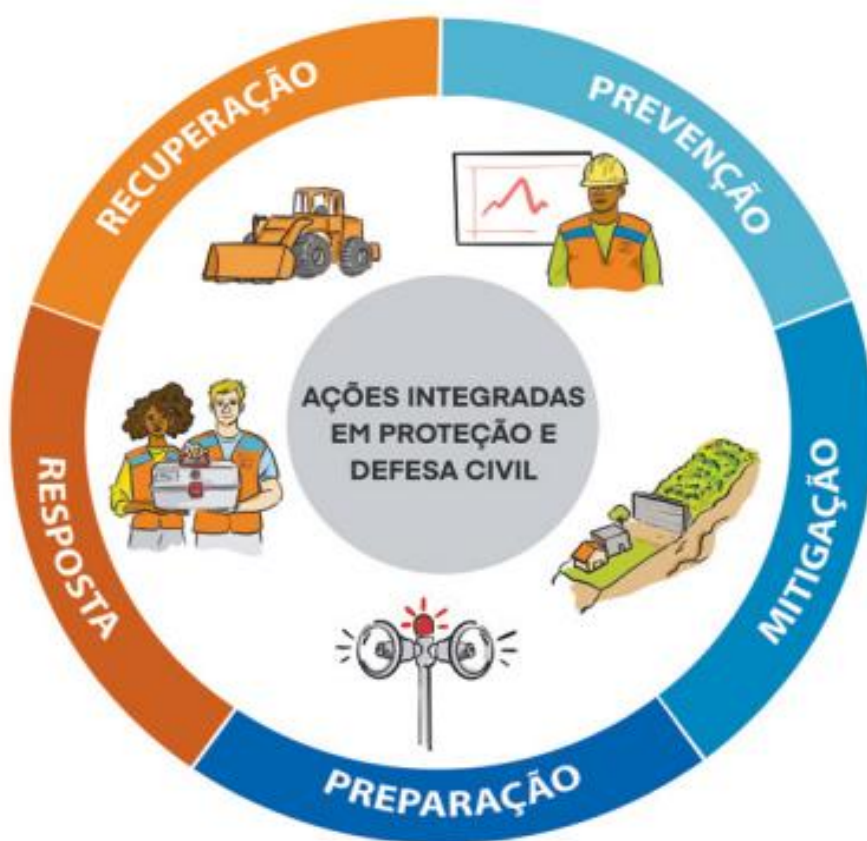


Figura 03: Ações integradas em Proteção e Defesa Civil.

Fonte: Elaboração Confederação Nacional de Municípios (2024).

3. DADOS DO MUNICÍPIO

Manaus é a capital do Amazonas, com um território de 11.401,092 km², localizada na Mesorregião do Centro Amazonense, suas coordenadas são latitude 3° 4' 25" S e longitude 60° 0' 20" W, com altitude média de 92 metros acima do nível do mar. O clima da região é classificado como tropical úmido (NOBRE et al., 2016), com temperaturas médias anuais de 27°C e precipitação acima de 2.300 mm/ano (MARENGO, 2004). O relevo de Manaus é predominantemente marcado por planícies aluviais, terraços fluviais, áreas de igapó e baixos planaltos (SOUZA et al., 2018).

A cidade está situada em uma região de transição entre o Planalto Amazônico e a Planície Fluvial do Rio Negro, o que resulta em uma paisagem diversificada, com solos sedimentares e formações geológicas recentes (FRANCO; LIMA, 2020). Dados recentes do censo demográfico apontam que a capital amazonense ultrapassou 2 milhões de habitantes, consolidando-se como o maior centro urbano da região Norte possuindo densidade de 181 hab/km² (IBGE, 2022).

A cidade está posicionada à margem esquerda do Rio Negro, um dos principais tributários do Rio Amazonas, e é atravessada por uma extensa rede de igarapés, essenciais para as comunidades urbanas e ribeirinhas. Esses cursos d'água são utilizados para transporte, pesca e atividades econômicas, como o ecoturismo.

A Região Metropolitana de Manaus (RMM) foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 52/2007, sendo modificada pela Lei Complementar nº 64/2009. A RMM engloba 13 municípios: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves. A **Oeste**: Novo Airão, ao **Norte**: Presidente Figueiredo e Novo Airão, a **Leste**: Itacoatiara e Rio Preto da Eva, e ao **Sul**: Careiro, Careiro da Várzea e Iranduba.

Os limites naturais incluem o Rio Amazonas (Leste) e o Rio Negro (Oeste). A divisa pelo Amazonas ocorre no Paraná da Eva (Rio Preto da Eva), enquanto pelo Rio Negro, estende-se até o Rio Apuaú, formando a maior orla fluvial da região.

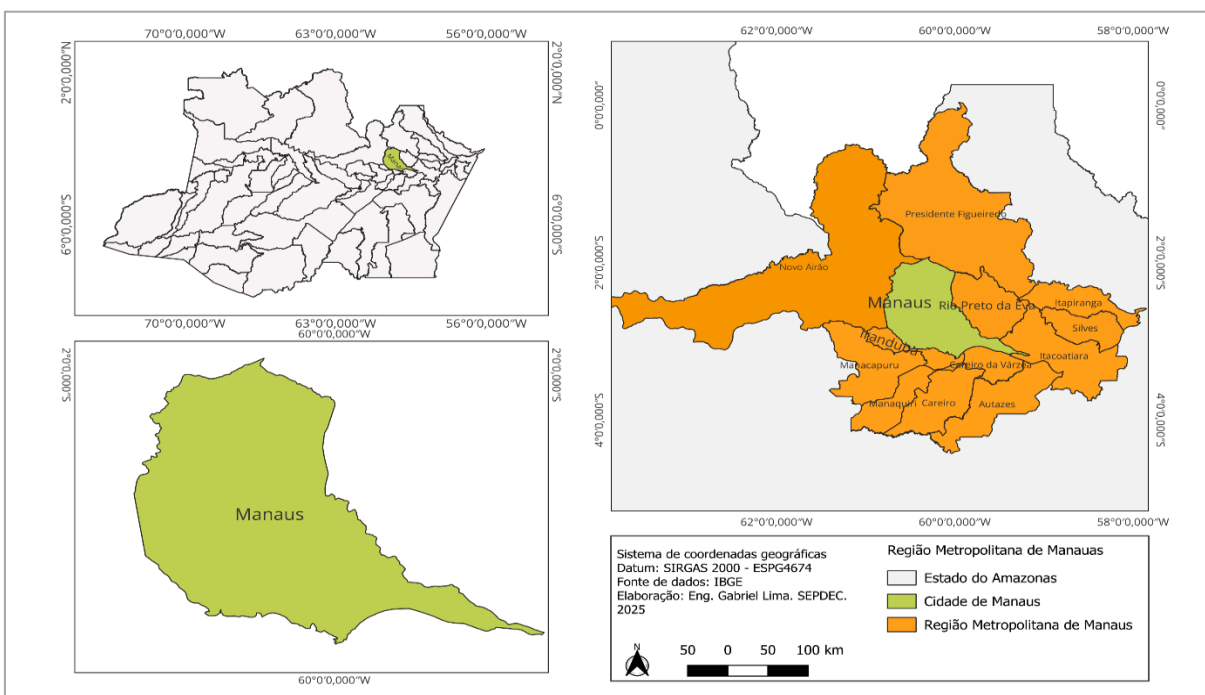


Figura 04: Região Metropolitana de Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

3.1. DADOS SOCIOECONÔMICOS

Dados oficiais divulgados em 2023 por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que Manaus manteve sua posição como o quinto município com maior Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. O indicador, que representa o valor total de bens e serviços produzidos em determinado território, é um importante termômetro do desempenho econômico regional.

A capital amazonense apresentou trajetória ascendente no ranking nacional: após ocupar a sexta posição em 2019, avançou para o quinto lugar em 2020, posição mantida no ano seguinte. Em 2021, seu PIB atingiu a marca expressiva de R\$ 103,281 bilhões, o maior entre todas as capitais das regiões Norte, Nordeste e Sul do país.

A manutenção de Manaus entre os cinco maiores PIBs municipais reforça seu papel como principal motor econômico da região Norte, com destaque para o desempenho do Polo Industrial de Manaus e do setor de serviços.

Área Territorial (Km ²)	11.401,092 km ²
Densidade Demográfica (hab/Km ²)	181,01 hab/km ²
Área Urbanizada (km ²)	277,09 km ²
Domicílios	738.012
Média de moradores	3,27
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)	15,17 por mil nascidos vivos
Renda per Capita (em reais)	45.782,75
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2022]	2,9
População ocupada [2022]	30,86%
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal	0,737
IDEB – anos iniciais do ensino fundamental (Rede Pública)	6,2
DEB – anos finais do ensino fundamental (Rede Pública)	5,1

Tabela 01: Dados socioeconômicos da cidade de Manaus.

Fonte: Adaptado de: IBGE (2022).

3.2. DADOS DE MORADIA

De acordo com o IBGE, no ano de 2022 a cidade de Manaus possuía um total de 738.012 domicílios. Desse montante 630.062 domicílios estão permanentemente ocupados possuindo uma média de 3,27 moradores por residência. Além disso, 480.361 domicílios, o que corresponde a 76,24% do total, estão ligadas a rede regular de abastecimento de água, ou seja, 149.701 domicílios que corresponde a 23,76% do total não possuem ligação a rede regular de abastecimento.

Vale destacar que, de acordo com o censo demográfico de 2010, o município contava com 460.767 moradias, registrando um crescimento superior a 40% no número de imóveis em relação ao novo levantamento, realizado em 2022. Os dados coletados permitem inferir que a cidade de Manaus assumiu o papel de atrair e, conseqüentemente, mudar a dinâmica do estado através de dois modelos

econômicos: o período áureo da borracha e criação da Zona Franca de Manaus (ZFM). No entanto, é possível identificar que essa expansão ocorreu, sobretudo, em condições de vulnerabilidade social e infraestrutura deficitária, uma vez que a cidade não possuía a infraestrutura necessária para o crescimento populacional advinda do modelo econômico ZFM.

3.3. DADOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Manaus está dividida em seis grandes regiões administrativas: Norte, Sul, Centro Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste, sendo a zona Leste a maior zona administrativa da cidade, embora a zona Norte alcance o patamar de zona com maior quantitativo populacional, com mais de 650.000 pessoas, cerca de 35% do total de habitantes. A ocupação de Manaus remonta ao século XVII, com a fundação do Forte de São José da Barra do Rio Negro (1669), e está relacionado com grande dois eventos econômicos distintos: o Ciclo da Borracha (1879-1912), movimento que gerou grande riqueza e que causou transformações sociais, culturais e urbanísticas. A riqueza gerada pela exportação de látex financiou a construção de infraestrutura urbana, como o Porto de Manaus, o Teatro Amazonas e sistemas de abastecimento de água (BENCHIMOL, 1999). Nesse período, a ocupação concentrou-se nas áreas próximas ao rio Negro, com padrões europeus de arquitetura.

Com o colapso do ciclo da borracha, Manaus entrou em um período de estagnação econômica e urbana. A cidade manteve-se como um pequeno núcleo urbano, com ocupação restrita às áreas centrais e pouca expansão periférica (SOUZA, 2005).

Naquele mesmo período, preocupados com a ocupação de território e como estratégia de desenvolvimento regional, em 1967, o governo federal instituiu a Zona Franca de Manaus (ZFM) (Decreto-Lei nº 288/1967). O modelo baseado em incentivos fiscais atraiu indústrias de bens duráveis, eletrônicos e motocicletas, provocando um intenso fluxo migratório do Nordeste, interior do Estado do Amazonas e do estado do Pará (BARBOSA, 2019).

De acordo com o Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE), entre 1970 e 1990, a população de Manaus saltou de aproximadamente 300 mil para mais de 1 milhão de habitantes, este crescimento começa no ano de 1980, onde a Zona Norte de Manaus tornou-se epicentro de grandes projetos. O Conjunto Cidade Nova (1982-1990), com suas 8.804 unidades, hoje o bairro mais populoso de Manaus, foi pioneiro em atrair ocupações para a cidade, processo intensificado na década seguinte com loteamentos populares. Já nos anos 2000, o Nova Cidade (2001-2006), somando 9.220 moradias, consolidou a expansão urbana reconfigurando a fronteira urbana da cidade.

A partir disto, Manaus deixa de ser um centro isolado do resto do Brasil e se transforma em uma cidade de intenso movimento comercial e com expressivas alterações e incorporações urbanas. Além disso, diante do crescimento populacional acelerado, é notória a ocorrência de ocupações espontâneas, orientadas e político fundiárias (conjunto habitacional). As ocupações espontâneas ocorreram por motivos socioeconômicos e políticos, este fenômeno ocorre em grande parcela da malha urbana de Manaus, são desde áreas públicas e privadas que apresentam, em sua grande maioria, algum grau de risco, como encostas, margens de igarapés e zonas alagáveis.

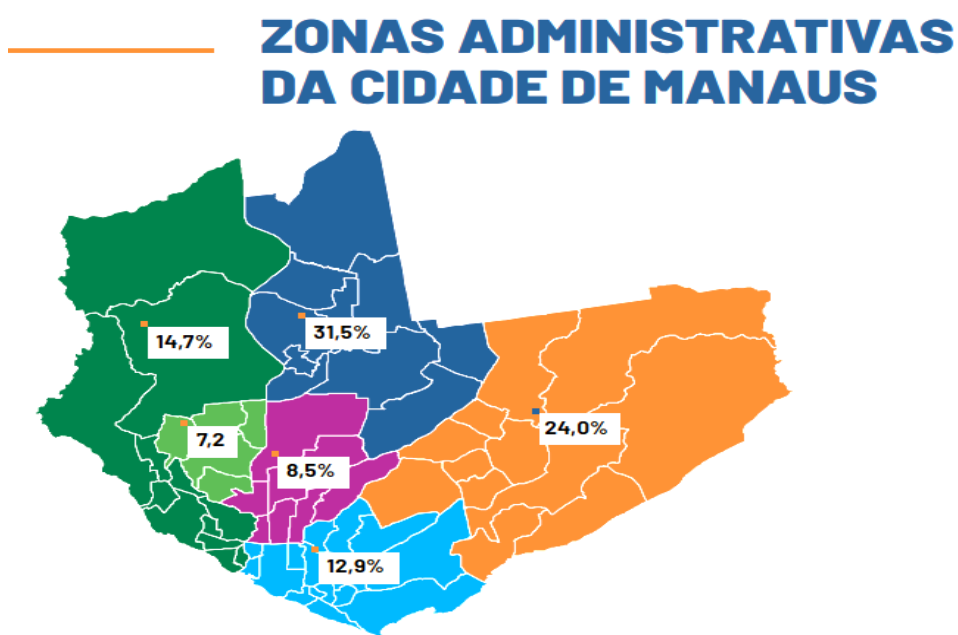


Figura 05: Zonas Administrativas da cidade de Manaus e % de população residente por zona.
Fonte: IBGE. Elaboração: PERSPECTIVA. * Dados preliminares do Censo Demográfico (2022).

POPULAÇÃO RESIDENTE POR ZONA

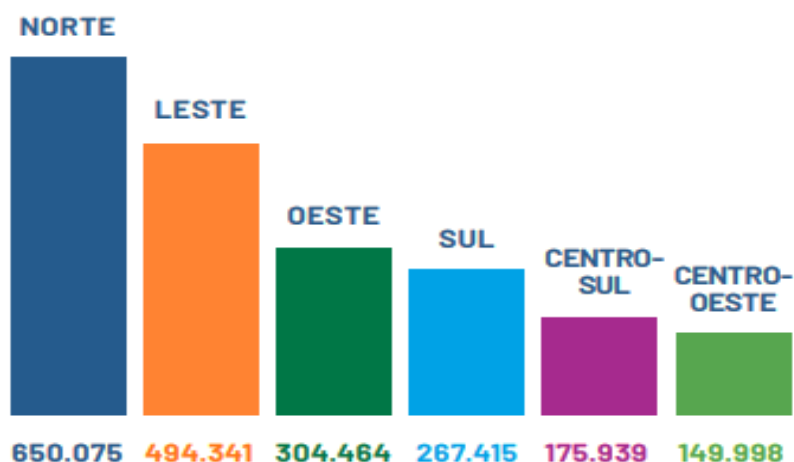


Gráfico 01: População por Zona da cidade de Manaus.

Fonte: IBGE. Elaboração: PERSPECTIVA. * Dados preliminares do Censo Demográfico (2022).

3.4. DADOS HIDROLÓGICOS

A cidade de Manaus é cortada por densa e intrincada rede de canais (igarapés) na qual o rio Negro destaca-se como o principal agente de drenagem (COSTA et al., 1978) e tem seu baixo curso situado na unidade 33 morfoescultural (Planalto da Amazônia Oriental), funcionando como limite natural para expansão da cidade em direção ao sul, assim como os rios Tarumã Açu a oeste e o Puraquequara a leste. Em termos de área, destacam-se quatro grandes bacias no interior do sítio de Manaus: a bacia do Tarumã, a bacia do São Raimundo, a bacia do Educandos e a bacia do Gigante. Ao todo, existem 19 bacias no espaço urbano de Manaus, classificadas em função da localização de suas respectivas desembocaduras em três grupos: bacias do oeste (três bacias), bacias do sul (nove bacias) e bacias do leste (sete bacias). Em termos de tamanho médio das áreas ocupadas pelas bacias verificou-se que as do oeste apresentam média de 68,4 km², em segundo lugar estão as bacias do sul com média de 24,8 km², e as bacias do leste com as áreas em torno de 11,9 km². A soma das áreas das bacias

existentes no sítio urbano de Manaus (512,13 km²) é maior que a própria área urbana (441,3 km²) porque algumas bacias extrapolam o limite do urbano, como a bacia do Igarapé do Tarumã e algumas bacias do leste, como do Igarapé do Inferno. Essas bacias apresentam vários de seus respectivos tributários localizados na área da Reserva Florestal Adolfo Duke (fora do limite urbano).

3.5. DADOS CLIMATOLÓGICOS

A região Norte do Brasil, localizada na faixa equatorial, apresenta um clima caracterizado por temperaturas consistentemente altas e elevados índices pluviométricos ao longo do ano. Essa dinâmica climática é influenciada por diversos sistemas atmosféricos que interagem de forma complexa na Amazônia. Segundo Fisch et al. (1998) entre os principais mecanismos meteorológicos atuantes destacam-se a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que exerce papel fundamental na distribuição das chuvas na região, e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável por eventos de precipitação prolongada.

O regime pluviométrico também é modulado por outros fenômenos como as Linhas de Instabilidade (LI), que provocam chuvas intensas e rápidas, e os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), sistemas organizados de nuvens que causam tempestades mais duradouras. Complementando essa dinâmica, as Ondas de Leste e as brisas terrestres e marítimas contribuem para a variação diária dos padrões de precipitação.

Além disso, a floresta amazônica desempenha um papel fundamental no regime de chuvas da região, atuando como um importante regulador do ciclo hidrológico. Através do processo de evapotranspiração, a vegetação libera grandes quantidades de vapor d'água para a atmosfera, criando um mecanismo essencial de reciclagem de umidade (Rocha et al., 2015, 2017, 2018). Esse fenômeno explica por que a maior parte das precipitações na região são do tipo convectivo, formadas pelo aquecimento da superfície e pela intensa atividade de evaporação.

As temperaturas elevadas características da região Norte estão diretamente relacionadas à alta incidência de radiação solar ao longo do ano (Vianello e Alves,

2006). Apesar da localização equatorial, que normalmente sugere grande variação térmica, a Amazônia apresenta uma notável estabilidade térmica, com variações sazonais bastante reduzidas, geralmente entre 1 e 2°C. As médias térmicas anuais mantêm-se consistentemente altas, variando tipicamente entre 24°C e 26°C, o que contribui para manutenção do clima quente e úmido que sustenta o bioma amazônico.

A interação sinérgica desses sistemas atmosféricos não apenas define o ciclo sazonal de chuvas na Amazônia, mas também explica a característica umidade elevada e a frequência de eventos pluviométricos intensos que marcam o clima da região.

3.6. DADOS GEOMORFOLÓGICOS

Silva (2005, p. 102) afirma, com base na classificação do relevo de Nascimento et al. (1976), que a região de Manaus está localizada no Planalto Dissecado Rio Trombetas (Negro), sendo a maior unidade geomorfológica da região. A classificação mais recente do IBGE (2006) denomina como Planalto Rebaixado dos Rios Negro/Uatumã.

Essa unidade é representada por pequenas e médias colinas dissecadas pela ação do clima, vales fechados e uma rede de drenagem, a área está modelada na Formação Geológica Alter do Chão. Localmente a altimetria da região da cidade de Manaus não ultrapassa 120 metros com colinas com uma altimetria entre 50 e 100 metros (VIEIRA, 2008, p. 30; SILVA, 2005, p. 102).

O sítio de Manaus apresenta como principal característica os interflúvios tabulares ou platôs, apresentando curvaturas côncavas, convexas e retilíneas em suas encostas, porém ocorre uma diferenciação morfológica na espacialização dessas formas ao longo do sítio manauara. A Zona Leste da cidade apresenta platôs que terminam em encostas de grande declividade, curtas e de forma convexa. A Zona Oeste apresenta platôs mais extensos, porém as encostas são mais retilíneas e longas com menor declividade. As outras zonas se assemelham entre si com encostas variando entre côncavas e convexas, declividades altas e baixas, variando em extensão (VIEIRA, 2008, p. 30).

4. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DE RISCO MUNICIPAL

A delimitação de áreas de risco geológico nos municípios brasileiros é realizada conforme as orientações da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei Federal nº 12.608/2012. Esse processo envolve a avaliação e o mapeamento de regiões urbanas suscetíveis a danos decorrentes de desastres naturais, como deslizamentos e inundações (BRASIL, 2012). A legislação busca promover uma gestão integrada entre os diferentes níveis de governo, visando à redução de riscos e à proteção das populações vulneráveis.

No entanto, apesar da estruturação proposta pela PNPDEC, muitos municípios enfrentam dificuldades para implementar essas diretrizes devido a limitações econômicas, técnicas e administrativas. Conforme destacado por Almeida (2015) e Nogueira et al. (2014), a fragilidade institucional de diversas localidades compromete a capacidade de atender às demandas das políticas públicas nacionais, incluindo a prevenção e o gerenciamento de riscos geológicos. Essa realidade evidencia a necessidade de maior apoio técnico e financeiro aos governos locais para que possam desenvolver ações eficazes de mitigação e resposta a desastres.

Diante disto, entre 2011 e 2014, o governo federal através do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) ficou responsável pela setorização de áreas de risco geológico em 821 municípios brasileiros que não possuíam capacidade técnica e foram considerados prioritários devido à sua suscetibilidade a desastres naturais. Essas localidades foram selecionadas com base em critérios estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Integração Nacional e Casa Civil, em conjunto com dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD).

Em 2011 o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) iniciou a sistematização de estudos para a caracterização e setorização de áreas de risco geológico, visando à implementação de medidas integradas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente a desastres naturais. Essas ações buscam promover uma atuação coordenada entre os diferentes níveis

governamentais, fortalecendo a capacidade institucional de enfrentamento a eventos extremos.

Para a classificação dessas áreas, adotou-se a metodologia desenvolvida pelo Ministério das Cidades em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), publicada em 2004 e revisada em 2007. Embora esse método não contemple análises estruturais e socioeconômicas aprofundadas sobre a vulnerabilidade das áreas estudadas, ele incorpora, de forma simplificada, a avaliação do potencial destrutivo dos eventos geológicos. Essa abordagem considera implicitamente a suscetibilidade de determinadas regiões a sofrerem danos, permitindo uma classificação prática e funcional para fins de gestão de riscos.

A classificação proposta por Ministério das Cidades & IPT (op. cit.) (Tabela 02) foi originalmente concebida para ser aplicada no mapeamento de áreas de risco a movimentos de massa e processos hídricos, porém alguns atributos do meio físico são comuns a diversos processos.

Nas setorizações realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) a delimitação prioriza as áreas classificadas como de **risco alto e muito alto**, por representarem as situações mais críticas e demandarem ações imediatas de intervenção e mitigação.

Já as áreas identificadas com **risco baixo e médio**, quando avaliadas durante os estudos, não são formalmente mapeadas como zonas de risco, mas sim indicadas como **áreas de monitoramento**. Essa abordagem visa reforçar a necessidade de adoção de boas práticas de uso e ocupação do solo, além de destacar a importância da fiscalização contínua para evitar a progressão dessas áreas para patamares de maior periculosidade (alto e muito alto risco).

A qualificação do grau de risco está fundamentada em (i) histórico de ocorrências, (ii) identificação dos tipos de movimento gravitacional de massa, (iii) delimitação da estimativa de alcance dos eventos, (iv) reconhecimento de feições de instabilidade no terreno e (v) resistência das construções. As classes de risco (Tabela 02) são expressas nas cores semaforicas: cinza para risco baixo (R1); amarelo para risco médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4) (BRASIL, 2007).

Risco	Descrição
Baixo (R1)	Ausência de indícios de instabilidade no terreno; alto nível de resistência das construções. Mantidas as condições médias de chuvas para o local, é baixa a possibilidade de destruição das construções por movimento gravitacional de massa.
Moderado (R2)	Há indícios pouco claros de instabilidade no terreno; alto a moderado nível de resistência das construções. Mantidas as condições médias de chuvas para o local, é moderada a possibilidade de destruição das construções por movimento gravitacional de massa.
Alto (R3)	Indícios claros de instabilidade no terreno; baixo a moderado nível de resistência das construções. Mantidas as condições médias de chuvas para o local, é alta a possibilidade de destruição das construções por movimento gravitacional de massa.
Muito Alto (R4)	Presença marcante de indícios de instabilidade no terreno; baixo nível de resistência das construções. Mantidas as condições médias de chuvas para o local, é muito alta a possibilidade de destruição das construções por movimento gravitacional de massa.

Tabela 02: Orientações gerais para classificação dos graus de risco.

Fonte: Modificado de Ministério das Cidades & IPT (2007).

Em 2019 o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou o mapeamento de áreas de risco geológico no município de Manaus, identificando setores vulneráveis a processos como erosões, deslizamentos e inundações. Os estudos foram conduzidos com base na metodologia técnica descrita acima, essa metodologia permite a classificação das áreas conforme seu grau de risco, fornecendo subsídios essenciais para o planejamento urbano e a gestão de emergências no âmbito municipal.

Tendo como referência o mapeamento realizado em 2019, o CPRM realizou em 2025 a atualização do mapeamento de áreas de risco geológico e hidrológico do município de Manaus/AM, neste novo estudo foram identificadas 362 áreas de risco alto e 76 áreas de risco muito alto, associadas aos processos de inundação, alagamento, enxurrada, erosão, deslizamentos e erosão fluvial. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2019, os resultados atuais mostram que houve uma redução em relação ao número de setores de risco geológico no município, porém houve um incremento no número de domicílios e no tamanho dos setores mapeados, o que se deve principalmente à modificação na metodologia utilizada

neste novo estudo onde foram incorporadas diferentes áreas, juntamente com seus respectivos graus de risco, dentro de um escopo territorial maior.

4.1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO MAPEAMENTO

A atualização do mapeamento de áreas de risco geológico e hidrológico executado no município de Manaus/AM, transcorreram entre os meses de junho de 2024 a abril de 2025.

Foram identificadas e delimitadas 438 áreas de risco: áreas de risco alto e muito alto, sendo: 362 áreas de risco alto (R3) e 76 áreas de risco muito alto (R4) em Manaus, de acordo com o mapeamento estas zonas estão concentradas principalmente em zonas ativas e que estão inseridas no processo histórico de expansão urbana, zonas como: Leste e Norte. Estas zonas demandam atenção prioritária devido ao potencial de causar danos materiais e, em casos extremos, perda de vidas.

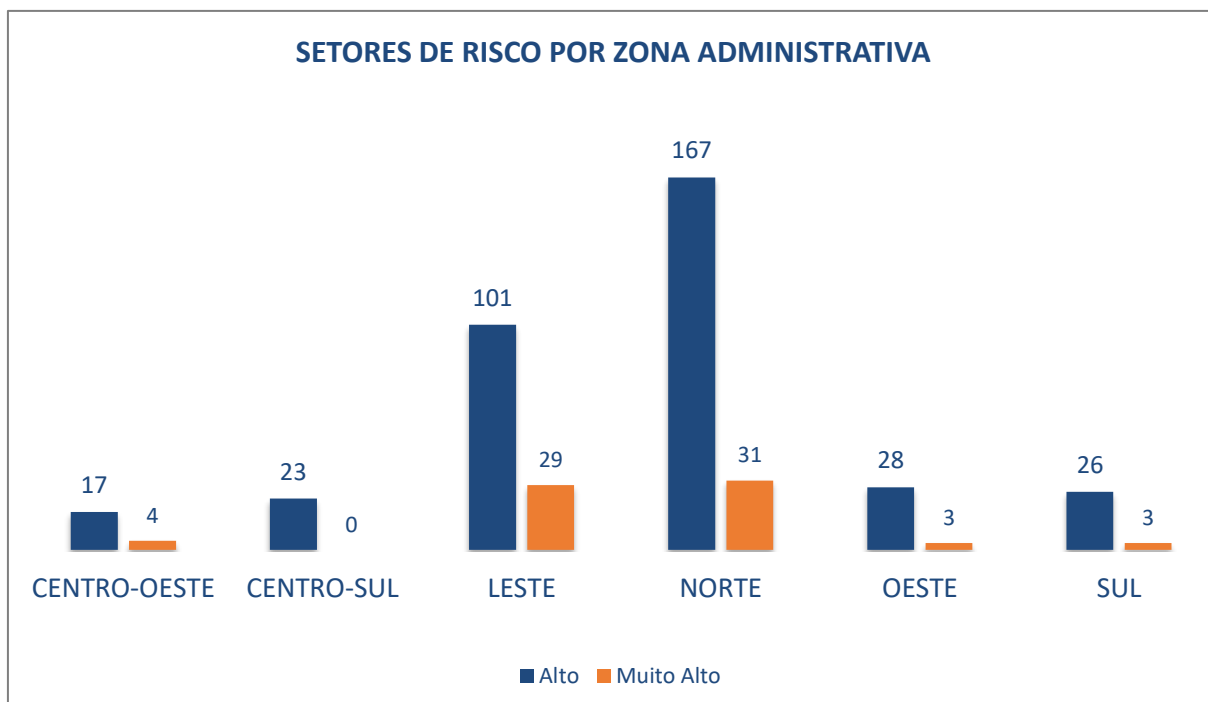


Gráfico 02: Quantitativo de áreas de risco por zona classificadas em Manaus em 2025.

Fonte: SGB (2025).

4.2. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS

A sobreposição de dados entre os mapeamentos geotécnicos realizados em 2019 e 2025 e os registros de atendimento da Defesa Civil de 2024 evidenciam a importância do planejamento urbano baseado em evidências técnicas.

Em 2024 a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) realizou 1.913 atendimentos de ocorrências, estas ocorrências estão relacionadas a risco de desabamentos, solicitação de vistorias, erosões, alagamentos, deslizamentos, desabamentos e outros eventos adversos, este quantitativo reflete direta correlação com o mapeamento de áreas de risco previamente identificadas no município (Gráfico 03).

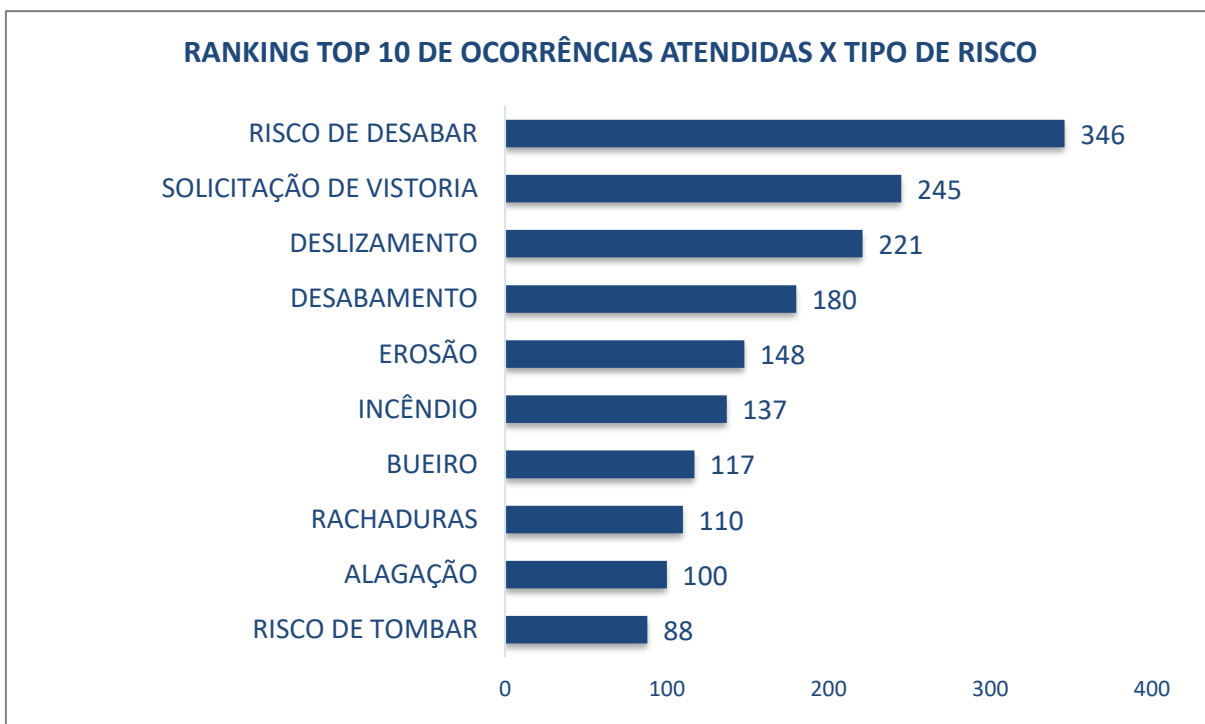


Gráfico 03: Ranking top 10 de ocorrências atendidas x tipo de risco em Manaus em 2024.

Fonte: SEPDEC (2025).

Os dados permitem inferir que os problemas estruturais lideram as demandas, com "Risco de Desabar" aparecendo como a ocorrência mais frequente (346 casos), seguido por "Solicitação de Vistoria" (245), "Deslizamento" (221) e "Desabamento" (180). Juntos, estes quatro itens representam metade de todos os

atendimentos realizados, evidenciando a gravidade das questões estruturais que afetam a capital amazonense.

As ocorrências hidrológicas também se destacam no panorama geral, com "Erosão" (148), "Alagação" (100) e problemas relacionados a "Bueiros" (117) somando 365 casos. Estes números refletem os desafios crônicos de drenagem urbana em uma cidade cortada por igarapés e sujeita a fortes chuvas tropicais. Quando cruzamos estes dados com o mapeamento prévio de áreas de risco, fica clara a correlação entre as zonas identificadas como vulneráveis e os locais onde as ocorrências se concentram.

Os dados georreferenciados das 1.913 ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Manaus em 2024 revelam uma distribuição espacial desigual, com marcante concentração nas zonas Leste e Norte, que juntas respondem por 53% do total de registros. A partir dos dados obtidos, é possível inferir que as zonas Leste e Norte, com 1.014 ocorrências combinadas, confirmam ser as áreas mais vulneráveis da cidade, esta distribuição espacial coincide precisamente com o mapeamento de áreas de risco que identificou estas regiões como contendo a maioria dos setores classificados como R3 (alto risco) e R4 (risco muito alto).

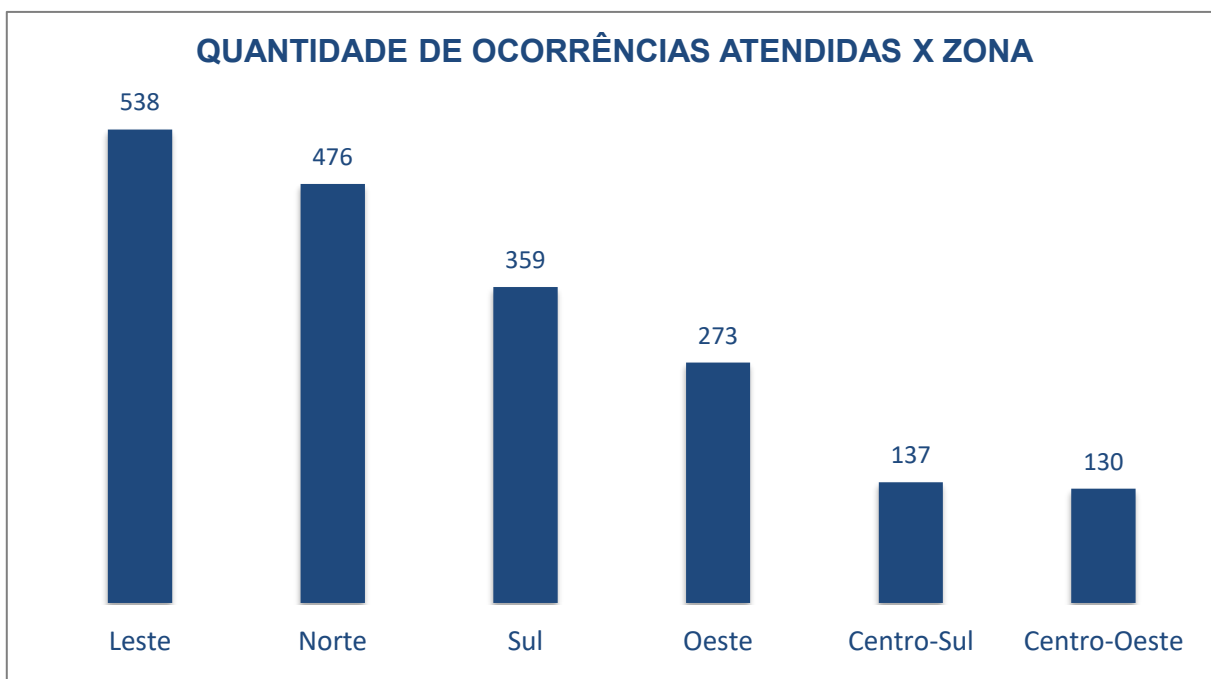


Gráfico 04: Quantidade de ocorrências atendidas x zona em Manaus em 2024.

Fonte: SEPDEC (2024).

SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de

Manaus

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL



5. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESASTRES NO MUNICÍPIO DE MANAUS (PLANCON)

Em razão de todo o exposto até aqui, torna-se relevante trazer informações preliminares sobre o PLANCON. Referido documento tem como finalidade principal as diretrizes das ações de proteção e defesa civil a serem perpetradas pelos diversos setores públicos e privados do município. Deste modo, o PLANCON deve ser elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre e, nesse caso específico, alagamentos, inundações, estiagens, incêndios e deslizamentos. Assim, o documento pretende organizar as ações de preparação e resposta em caso de desastres da natureza para o qual ele está sendo criado. Nesse sentido, o presente plano está sendo idealizado ainda em período de normalidade, apresentando as definições de procedimentos, ações e decisões que serão tomadas em caso de evento extremo, sendo, conseqüentemente, colocado em prática nessa ocasião.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil está devidamente fundamentado na Lei Federal nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nessa esteira, conforme ditames dos artigos 7º, 8º, inciso XI e 22, §2º, inciso II e §6º da Lei em comento, é competência do município a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, além da realização de audiência pública e simulados. Desta feita, ao final, o Plano deve ser dividido em partes para viabilizar ações estratégicas e planejadas para resposta em momento de emergência.

Nesse prisma, levando-se em consideração a importância de um documento que direcione as ações da Defesa Civil em caso de desastre, elaborou-se o presente plano, que visa a promoção de ações de contingência no âmbito do município de Manaus, sempre tendo como base a própria Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) que contém as diretrizes para essas ações.

5.1. A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O presente Plano de Contingência (PLANCON) funciona como um planejamento da resposta e por isso, deve ser elaborado na normalidade, quando são definidos os procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência do desastre. Por sua vez, na etapa de resposta, tem-se a operacionalização do plano de contingência, quando todo o planejamento feito anteriormente é adaptado à situação real do desastre.

Nesse contexto, "Contingência" é a situação de incerteza quanto a um determinado evento, fenômeno ou acidente, que pode se concretizar ou não, durante um período de tempo determinado. Nessa hipótese, a PNPDEC, como citado anteriormente, atribui a responsabilidade pela execução do Plano de Contingência (PLANCON) aos Municípios. Aos Estados e União cabe a função de apoiar a execução local, a exemplo da criação, pelo governo federal, de um módulo específico de registro dos planos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (Sizid).

Assim, a elaboração e a execução do plano de contingência contribuem diretamente para que o município cumpra com suas atribuições com relação às seguintes competências previstas na Lei 12.608/12, Artigo 8º:

- I. Organizar e administrar locais de alojamento provisório para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança (Inciso VIII).
- II. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres (Inciso IX).
- III. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre (Inciso X).
- IV. Realizar regularmente exercícios simulados, conforme plano de contingência de Proteção e Defesa Civil (Inciso XI).
- V. Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre (Inciso XII).
- VI. Proceder a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres (Inciso XIII).

- VII. Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas (Inciso XV).

Sendo assim, o presente PLANCON é um “Documento que registra o planejamento elaborado a partir da percepção e análise de um ou mais cenários de risco de desastres e estabelece os procedimentos para as ações de monitoramento e acompanhamento das ameaças, alerta, alarme, fuga, socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais”. Além disso, o presente plano visa atender aos seguintes critérios: hipótese do desastre, preparação para o desastre e desenvolvimento da resposta.

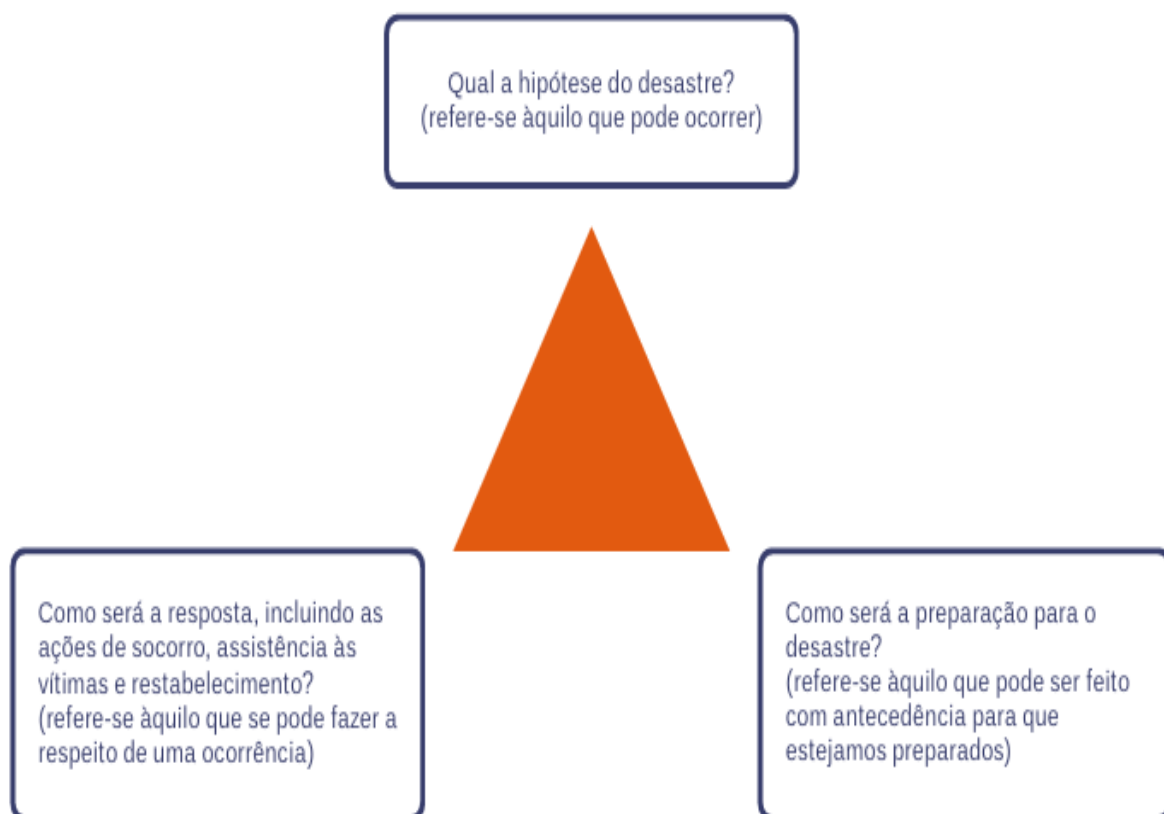


Figura 06: Questões relevantes para estruturação de um plano de contingência.

Fonte: Adaptado de RED CROSS (2012).

5.2. ELEMENTOS BÁSICOS DO PLANCON

Os elementos básicos considerados no presente plano de contingência de proteção e defesa civil foram:

- a. Indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às ações de preparação, resposta e recuperação;
- b. Definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento;
- c. Organização dos exercícios simulados, a serem realizados com a participação da população;
- d. Organização do sistema de atendimento emergencial à população, incluindo-se a localização das rotas de deslocamento e dos pontos seguros no momento do desastre, bem como dos Pontos de abrigo após a ocorrência de desastre;
- e. Definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre;
- f. Cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastres;
- g. Localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos;

Além disso, destacam-se:

- h. Estudo de cenários de risco;
- i. Sistemas de monitoramento;
- j. Sistemas de alerta;
- k. Sistemas de alarme;
- l. Fuga (evacuação) e ações de socorro;
- m. Ações de assistência às vítimas;
- n. Ações de restabelecimento de serviços essenciais.

6. GESTÃO DE RISCO DO DESASTRE (GRD)

A Gestão de Risco do Desastre (GRD) ocorre no período de normalidade, ou seja, quando ainda não há a ocorrência de um desastre, englobando as ações de prevenção, mitigação e preparação. A GRD deve ser compreendida como um processo que abrange todas as etapas de planejamento, coordenação, execução e constante aprimoramento das ações de prevenção, mitigação e preparação, diferente do Gerenciamento de Desastres (GD), que atua na resposta ao desastre e no processo de recuperação. Para que essa gestão seja efetiva, é necessário:

- Implementar uma série de políticas e estratégias para reduzir os riscos de desastres existentes, as medidas de gestão corretiva são as mais comuns e incluem quaisquer medidas estruturais para corrigir situações de risco (por meio de medidas de gestão corretiva);
- Prevenir novos riscos de desastres futuros por meio da gestão prospectiva, que envolve o uso racional do espaço geográfico, identificação de áreas seguras para a construção de moradias e a regulamentação do uso e ocupação do solo;
- Gerenciar riscos residuais (fazendo uso de medidas de gestão compensatória).

Portanto, a GDR, além de reduzir riscos, previne riscos futuros relacionados às emergências e desastres e gerencia os riscos residuais, buscando promover a melhoria da qualidade de vida da população (Figura 07).

CICLO DE ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL



Figura 07: Ciclo de Atuação da Defesa Civil no GRD.

Fonte: CEPED (2020).

Dessa forma, serão apresentadas a seguir algumas definições relacionadas a Gestão de Risco do Desastre (GRD) bem como as ações de Gestão do Risco (GD):

7. AÇÕES GERAIS DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

São ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa civil. Serão desenvolvidas as seguintes ações permanentes:

- Atendimento 24 horas nos sete dias da semana, inclusive feriados, principalmente por meio da Central de Atendimento da Defesa Civil (telefone 199);
- Vistorias em 100% dos endereços solicitados, com preenchimento de ficha padronizada, posteriormente armazenada em banco de dados digital. As vistorias deverão ser solicitadas pelo próprio interessado por meio da central de atendimento 199 e por órgãos dos níveis municipal, estadual e federal, por meio de solicitações oficiais;
- Notificações a edificações que apresentam riscos, em cidade formal, para que o responsável apresente laudo de estabilidade da edificação;
- Instalação de placas de sinalização em áreas de risco visando à redução ou eliminação de vulnerabilidades;
- Interdição de edificações que colocam em risco a segurança global da população e posterior remoção das famílias para local seguro;
- Fornecimento de relatórios de vistorias aos interessados, indicando intervenções pertinentes e imprescindíveis;
- Campanhas educativas, mapeamento das áreas de risco ou atualização, caso já exista, tanto de deslizamento quanto de inundações;
- Monitoramento permanente e periódico dos locais identificados como de risco alto e muito alto, seja nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), seja na cidade formal;
- A implementação da capacitação das comunidades através do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC);

- Capacitação dos gestores municipais para as atividades de prevenção, mitigação, resposta e recuperação nos desastres, por meio de seminários, palestras, workshops, treinamentos e simulados;
- Implementação de equipes de plantão para atendimento, e deslocamento rápido com finalidade de atender as ocorrências em tempo real ou com o menor tempo de resposta possível.

8. AÇÕES GERAIS DE PREPARAÇÃO

A fase de preparação é um pilar estratégico e tático fundamental no ciclo da Proteção e Defesa Civil. Ela atua como um eixo central, conectando e dando continuidade às ações executadas em todos os momentos do ciclo de desastres. Sua função primordial é servir de ponte entre dois processos essenciais: de um lado, a Gestão de Riscos do Desastres (GRD), que engloba as medidas de prevenção e mitigação proativas, e de outro, o Gerenciamento de Desastres (GD), que abrange as ações de resposta emergencial e de recuperação pós-evento.

Dessa forma, a preparação é o elemento que transforma o planejamento e a redução de vulnerabilidades em capacidade operacional, garantindo que a transição entre a gestão do risco iminente e a atuação durante e após a crise ocorra de forma ágil, coordenada e eficaz.

Juntamente com as ações de prevenção, todos os atores públicos municipais devem se preparar para responder, dentro de suas competências, os desastres que acontecem na cidade. Nos tempos de estabilidade, como também durante o período crítico, ações de preparação devem observar as seguintes estratégias:

- Atualização do portfólio de recursos humanos e materiais de cada órgão, priorizando a manutenção dos equipamentos necessários ao socorro e a assistência à população atingida;
- Manutenção dos alojamentos institucionais e planejamento para ampliação em caso de desastre que extrapole a capacidade instalada;
- Aquisição e estocagem de materiais de ajuda humanitária essenciais à assistência da população, principalmente cestas básicas, colchões, cobertores, lonas plásticas, telhas e materiais de limpeza;

- Convocação e mobilização de outros órgãos públicos municipais que tenham interface com a problemática do risco, que possam contribuir para a resolução de problemas causados pelas chuvas, além de compartilharem o planejamento, a execução de ações de prevenção e respostas;
- Monitoramento das áreas de risco;
- Monitoramento do tempo e clima bem como a possível evolução do cenário;
- Acompanhamento dos índices pluviométricos e recebimento de previsão meteorológica;
- Envio de alertas de risco severo e orientações de como agir no cenário para as comunidades inseridas em área de risco e para a população em geral, disparados pelo Núcleo de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (NUMADEC), por meio dos instrumentos tecnológicos disponíveis (telefone, SMS, internet, redes sociais,) e pela imprensa, principalmente a falada e televisionada;
- Mobilização de plantões de 24h e sobreaviso em feriados com equipe para o atendimento de altas demandas relativas a eventos extremos, e
- Vistorias preventivas, vistorias técnicas de edificações e orientações preventivas.

9. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE RESPOSTA

O desenvolvimento das ações de resposta partem de uma situação de emergência, que é definida como uma condição anormal decorrente de desastres, naturais ou humanos, que provoca danos significativos e prejuízos à população, infraestrutura ou meio ambiente, exigindo ação imediata do Poder Público. Nessa situação, a capacidade de resposta do ente afetado (Município, Estado ou União) fica parcialmente comprometida, mas ainda é capaz de atuar com seus próprios recursos, ainda que limitado, esta capacidade de resposta está associada ao nível do desastre, sendo:

9.1. OCORRÊNCIAS DE BAIXO IMPACTO - SOLUÇÃO REGIONALIZADA (GRAC):

Considera-se ocorrência de baixo impacto aquelas cujos danos humanos, materiais, econômicos, sociais e ambientais podem ser solucionados com os recursos instalados nos territórios regionais, contando com apoio mínimo dos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

9.2. SINISTROS DE MÉDIO IMPACTO - SOLUÇÃO SOLIDÁRIA

As ocorrências de médio impacto são aquelas que necessitam do envolvimento integral dos órgãos do município de Manaus, para responder os efeitos de um ou mais desastres instalados na cidade. Podem proporcionar as condições para a decretação da Situação de Emergência (SE). Nas ocorrências de médio impacto, a SEPDEC articulará com a Secretaria Estadual de Defesa Civil para que os recursos operacionais sejam acionados para a efetiva resposta aos eventos extremos.

9.3. DESASTRES DE ALTO IMPACTO - SOLUÇÃO FEDERATIVA - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SE)/ ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ECP)

Correspondem aos desastres com graves danos humanos, materiais, econômicos e sociais, cuja resposta envolve o potencial máximo de todas as secretarias e depende do apoio imprescindível de instituições do Sistema Estadual e Nacional de Defesa Civil. Nos sinistros e desastres de médio e alto impacto será instalado o Sistema de Comando em Operações (SCO) para atuação coordenada dos órgãos empregados nas ações de resposta.

10. AÇÕES GERAIS DE RESPOSTA E ASSISTÊNCIA

As ações de resposta constituem o conjunto de medidas de resposta imediata implementadas logo após a ocorrência de um desastre. Seu propósito central é prestar auxílio urgente à população afetada, visando a preservação de vidas e a minimização do sofrimento humano. Essas operações englobam um leque de atividades críticas, tais como operações de busca e salvamento (SAR), a aplicação de primeiros socorros no local, a estabilização de vítimas por meio de atendimento pré-hospitalar (APH) e a provisão de cuidados médicos e cirúrgicos

de urgência. Em resumo, as ações de socorro são rápidas, organizadas e multidisciplinares, visando garantir a sobrevivência e a dignidade das pessoas afetadas até que a normalidade seja restaurada. A eficiência dessas operações depende tanto do preparo prévio quanto da colaboração entre poder público e sociedade. As ações de respostas devem observar as seguintes estratégias:

- Socorro de pessoas em risco de vida, principalmente por meio da atuação do Corpo de Bombeiros com o apoio da Defesa Civil Municipal que irá coordenar os meios municipais solicitados pela corporação militar;
- Busca e salvamento, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar: As ações de busca e salvamento, primeiros socorros e APH serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros com suporte operacional da Central de Regulação de Urgências (CRU), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- A SEMSA, em articulação com o CBMAM, será responsável pelo atendimento às ocorrências de urgência e emergência nas áreas atingidas por desastres, garantindo a estabilização e o transporte seguro das vítimas para os centros de referência e unidades médicas adequadas;
- Isolamento da área e evacuação: A SEPDEC e órgãos de apoio realizarão vistorias de suplementares na área em risco, a fim de promover o isolamento desta área (perímetro atingido e perímetro seguro), bem como a evacuação da população das áreas, bem como de edificações comprometidas;
- Ativar os alojamentos temporários;
- Assegurar o fornecimento de alimentação, água potável, kits de higiene, colchões e itens essenciais;
- Encaminhamento da população afetada para cadastramento em programas sociais através Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf).

11. AÇÕES GERAIS DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação são desenvolvidas após a ocorrência de evento adverso visando o retorno à situação de normalidade, e abrangem a reconstrução

de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre, especialmente em Situação de Emergência e /ou Estado de Calamidade Pública.

A SEPDEC irá garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF), dentre as ações estão:

- Distribuição de kits de ajuda humanitária e kits higiene como: cestas básicas, colchões, cobertores, telhas, lonas, escovas, toalhas etc.
- Fornecimento de transporte institucional para pessoas que desejarem se alojar em casa de parentes ou amigos;
- Fornecimento provisório de energia elétrica por geradores, até que o provimento nas áreas anteriormente atendidas pela rede pública seja restabelecido;
- Disponibilização de material de acampamento, como barracas, colchonetes e travesseiros;
- Suporte e manutenção dos atendimentos aos atingidos pelo desastres;
- Manutenção e ações de limpeza, desobstrução e/ou desassoreamento bem como pequenas intervenções em sistemas de drenagem pluvial, esgoto, pequenos cursos d'água e em vias públicas por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), objetivando evitar;
- Remoção temporária por meio da SEMASC: onde não for possível a realização de obra emergencial e onde, após o período chuvoso, seja possível o retorno dos moradores com segurança, mediante ou não a realização de obra definitiva;
- Sinalização das áreas: A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) sinalizará por meio de placas, fitas e/ou outros mecanismos disponíveis onde ocorrer remoção ou onde houver uma situação crítica;
- Mapeamento e registro georreferenciado das áreas afetadas por meio da SEPDEC;
- Emitir recomendações atinentes à segurança e interdição total ou parcial dos cômodos por parte da SEMINF, SEPDEC ou similar.

12. HIPÓTESES DE DESASTRES E AÇÕES DE RESPOSTA

A cidade de Manaus é constantemente atingida por fenômenos que afetam milhares de famílias todos os anos, neste aspecto iniciaremos este tópico tratando das hipóteses de desastre que mais causam danos físicos e materiais, atingindo a população mais vulnerável. Pelas características já discutidas e apresentadas no decorrer do presente PLANCON, a cidade de Manaus apresenta algumas hipóteses de desastres recorrentes, de acordo com os levantamentos e estudos realizados, destacando-se:

- a. Os desastres decorrentes dos riscos hidrometeorológico, sendo as chuvas intensas, nesse caso, o principal fator originário das ocorrências em áreas próximas a rios e igarapés. Além disso ocorrem vendavais, enxurradas e alagamentos;
- b. Os desastres decorrentes dos riscos geológicos, os movimentos de massas, deslizamentos, e as erosões que são deflagrados em decorrência das chuvas intensas, relevo (declividade), geomorfologia, propriedades do solo; e antrópicos, decorrentes da interferência humana, como o desmatamento, a ocupação desordenada do solo, obras civis mal planejadas, uso agrícola predatório e sistemas de drenagem ineficientes;
- c. Os desastres decorrentes dos riscos climatológicos, a inundação do Rio Negro, que ocorre anualmente entre os meses de março e junho e que geram impactos sociais, econômicos e estruturais severos; e
- d. Os desastres decorrentes dos riscos climatológicos, estiagem e seca do Rio Negro, que ocorre anualmente entre os meses de julho a fevereiro e ocasionam, principalmente, comprometimento de serviços essenciais como saúde, educação, segurança pública, telecomunicação, infraestrutura e economia;
- e. Os desastres decorrentes dos riscos tecnológicos, incêndios urbanos e o colapso de estruturas em que há perdas de bens móveis e imóveis, deixando famílias inteiras desabrigadas.

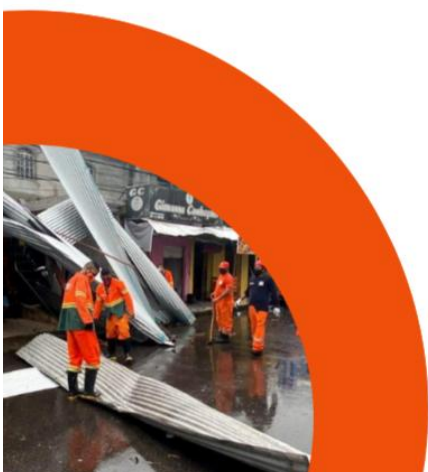
Nessa perspectiva, o presente Plano de Contingência pretende traçar as linhas de atuação para cada hipóteses de desastres para que dessa forma, seja possível dar uma resposta adequada às pessoas afetadas por eventuais sinistros que venham a ocorrer na Cidade de Manaus.



RISCOS

HIDROMETEOROLÓGICOS

CHUVAS INTENSAS, VENDAVAIS, ENXURRADAS,
ALAGAMENTOS.



13. CHUVAS INTENSAS, VENDAVAIS, ENXURRADAS E ALAGAMENTOS

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), os principais desastres hidrometeorológicos que ocorrem em solo amazonense podem ser divididos da seguinte maneira: **Chuvas Intensas** (CÓD. 1.3.2.1.4): Chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres, como inundações, movimentos de massa e enxurradas e os **Vendavais** (CÓD. 1.3.2.1.5): Forte deslocamento de uma massa de ar em uma região. **Enxurradas** (CÓD. 1.2.2.0.0): Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracteriza-se pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial, apresentando grande poder destrutivo. **Alagamentos** (CÓD. 1.2.3.0.0): Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas.

No cenário Municipal, a pesar dos esforços do poder público para a minimização dos desastres, a cidade de Manaus, em 2025, continua enfrentando desafios significativos relacionados aos eventos climáticos extremos, que têm causado prejuízos expressivos à infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população. As chuvas intensas, inundações deslizamentos e vendavais permanecem como os principais fenômenos climáticos que afetam a região, agravando problemas históricos em razão das ocupações irregulares. Dados recentes apontam que esses eventos têm impactado não apenas a infraestrutura física, mas também setores essenciais, como a educação, devido à destruição de escolas e interrupção de aulas.

Além disso, iniciativas governamentais têm buscado mitigar os impactos desses desastres, como o fortalecimento de comitês de enfrentamento e a implementação de sistemas de monitoramento e resiliência. É notório que a vulnerabilidade de Manaus a esses eventos climáticos ressalta a necessidade de estratégias mais robustas e integradas para proteger as comunidades mais afetadas e reduzir os danos socioeconômicos.

Essa realidade reforça a importância de uma análise contínua das interações entre sociedade e meio ambiente, com foco em soluções sustentáveis que possam minimizar os impactos das mudanças climáticas e promover maior resiliência urbana.

O presente planejamento tem como objetivo geral servir de ferramenta para facilitar as atividades de preparação para emergências e desastres, além de tratar, especificamente, das ações a serem realizadas pela Defesa Civil de Manaus no tocante à prevenção e à minimização de ocorrências relacionadas às chuvas intensas, o plano destaca os seguintes objetivos específicos:

- a. Aperfeiçoamento das atividades de resposta;
- b. Identificação das áreas vulneráveis às chuvas intensas;
- c. Redução dos desastres e diminuição de ocorrências causadas no período chuvoso ou em chuvas intensas esporádicas;
- d. Diminuição do tempo efetivo de resposta após a ocorrência do evento;
- e. Remoção e Transporte de famílias da área de risco, além de ajuda humanitária aos afetados e oferecimento de saúde pública;
- f. Elaboração de relatórios técnicos e demais documentos necessários para subsidiar ações de resposta e decretação de Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) pela Prefeitura Municipal de Manaus, com a finalidade de acesso a recursos públicos Estaduais e Federais;
- g. Reconstrução do cenário conforme metas a serem estabelecidas pela Defesa Civil e pelos demais Órgãos Públicos dentro de suas competências;
- h. Coordenação das Bases de Apoio operacional.

A elaboração de um plano de contingência para a cidade de Manaus é imprescindível devido à crescente frequência e intensidade de eventos extremos, que têm causado sérios prejuízos humanos, sociais e econômicos. A SEPDEC com base nas ferramentas dos sistemas, como: SISDEC, ARCGIS e HEXAGON, confirmam uma tendência de aumento de alagações, inundações e deslizamentos, especialmente em áreas de ocupação irregular e regiões periféricas. Esses eventos não apenas ameaçam a segurança e o bem-estar da

população, mas também comprometem significativamente a infraestrutura urbana e os serviços essenciais.

Além disso, o planejamento estratégico baseado na Gestão de Risco de Desastres (GRD) é essencial para direcionar os recursos de forma eficiente, priorizando as áreas com maior recorrência de eventos críticos e os pontos prioritários mapeados pelos órgãos competentes. A implementação de um plano de contingência bem estruturado promove a integração dos órgãos setoriais e de apoio, fortalecendo a capacidade de resposta e aumentando a resiliência das comunidades.

Através do monitoramento 24h das ocorrências realizado em 2024 foi possível mapear 2 grandes eventos relacionados as chuvas que ocorreram naquele ano em Manaus, que são: alagações, deslizamentos e destelhamentos. (Os deslizamentos serão abordados em outra seção). Neste prisma foram levantados os maiores índices, as principais zonas e bairros de Manaus, sendo:

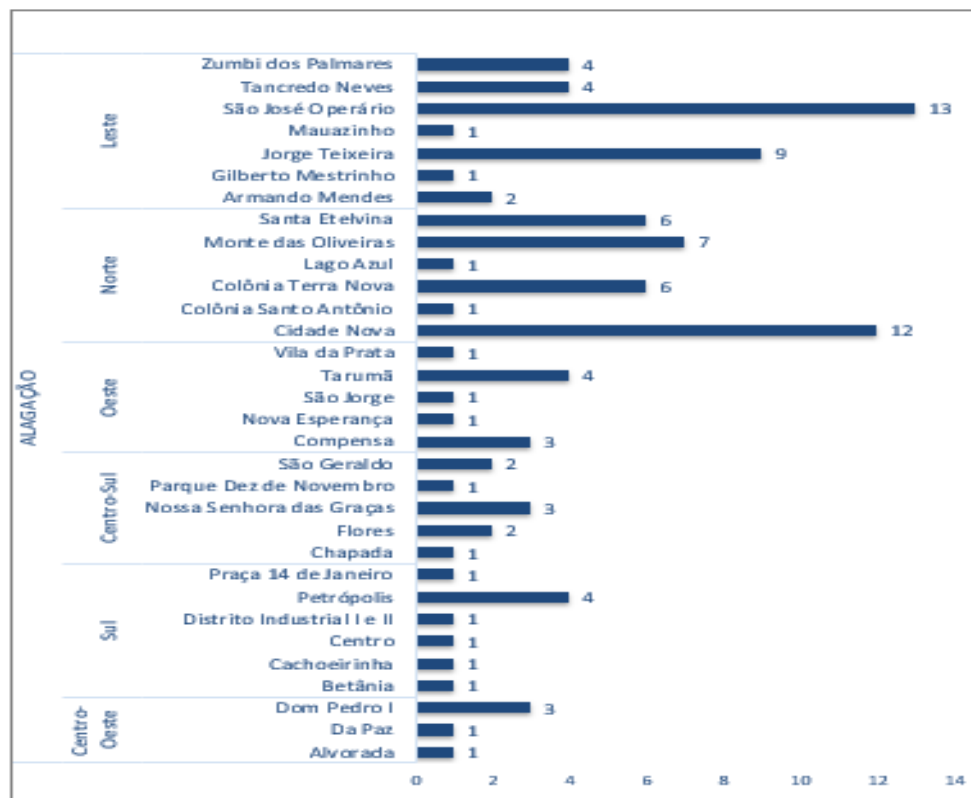


Gráfico 05: Relação de ocorrências ligadas a eventos de alagação por bairro e zona em 2024.
Fonte: SEPDEC (2025).

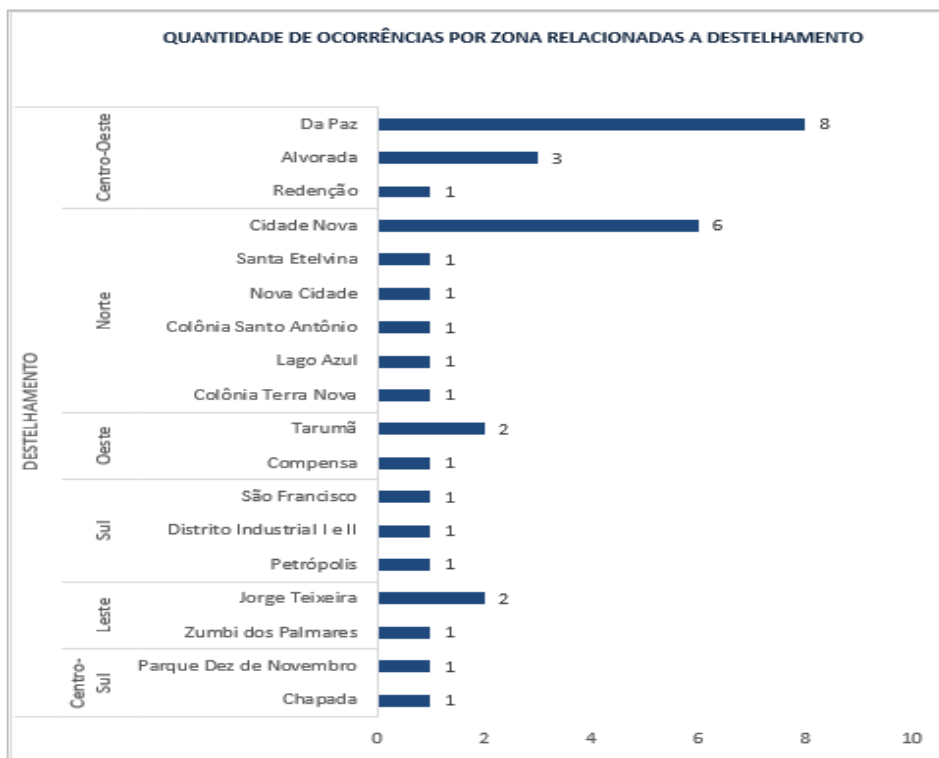


Gráfico 06: Relação de ocorrências ligadas a destelhamentos por bairro e zona em 2024.

Fonte: SEPDEC (2025).

13.1. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE CHUVAS INTENSAS, VENDEVAIS, ENXURRADAS E ALAGAMENTOS

13.2. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

O município tem atuado dentro de suas competências legais em diversas frentes para minimizar os impactos das chuvas intensas, adotando medidas que visam a prevenção, preparação, resposta e recuperação. Dentre as principais ações, destacam-se:

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO E CLIMÁTICO

- Sistemas de alerta e monitoramento hidrometeorológico: A SEPDEC realizará o monitoramento hidrometeorológico através das nove estações instaladas no município, além disso, buscará sistemas de dados públicos equipados com sensores de monitoramento pluviométrico em tempo real para dar maior confiabilidade nas análises realizadas.

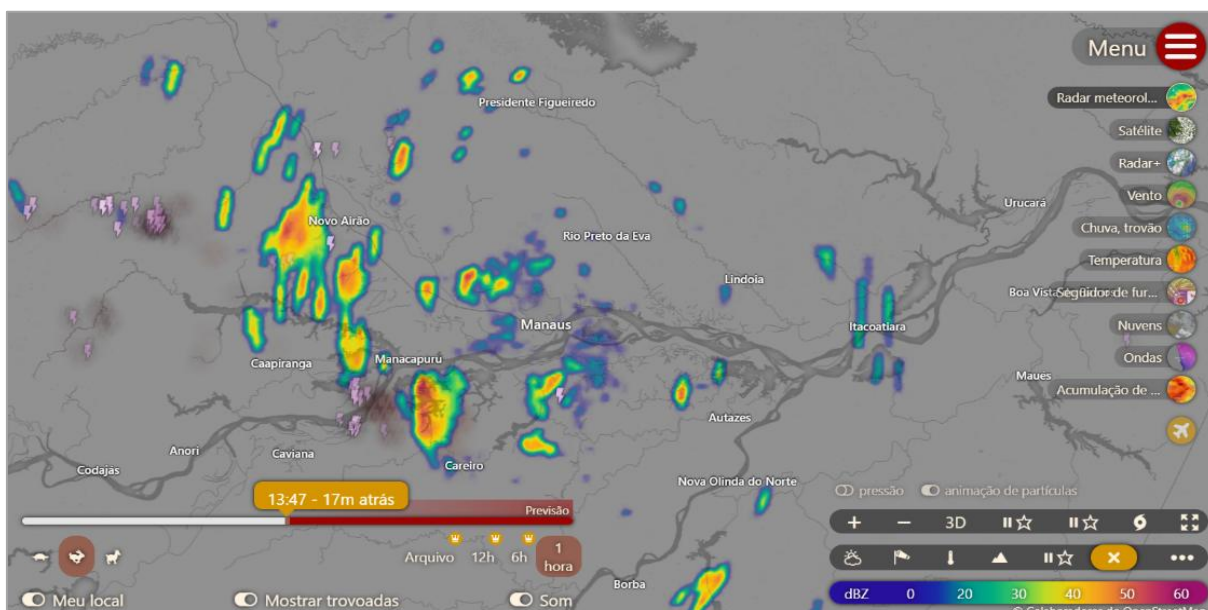


Figura 08: Monitoramento hidrometeorológico realizado pela SEPDEC utilizando radar.

Fonte: SEPDEC (2025).



Figura 09: Novas estações meteorológicas foram instaladas na cidade de Manaus para monitorar as variáveis do clima.

Fonte: SEPDEC (2025).

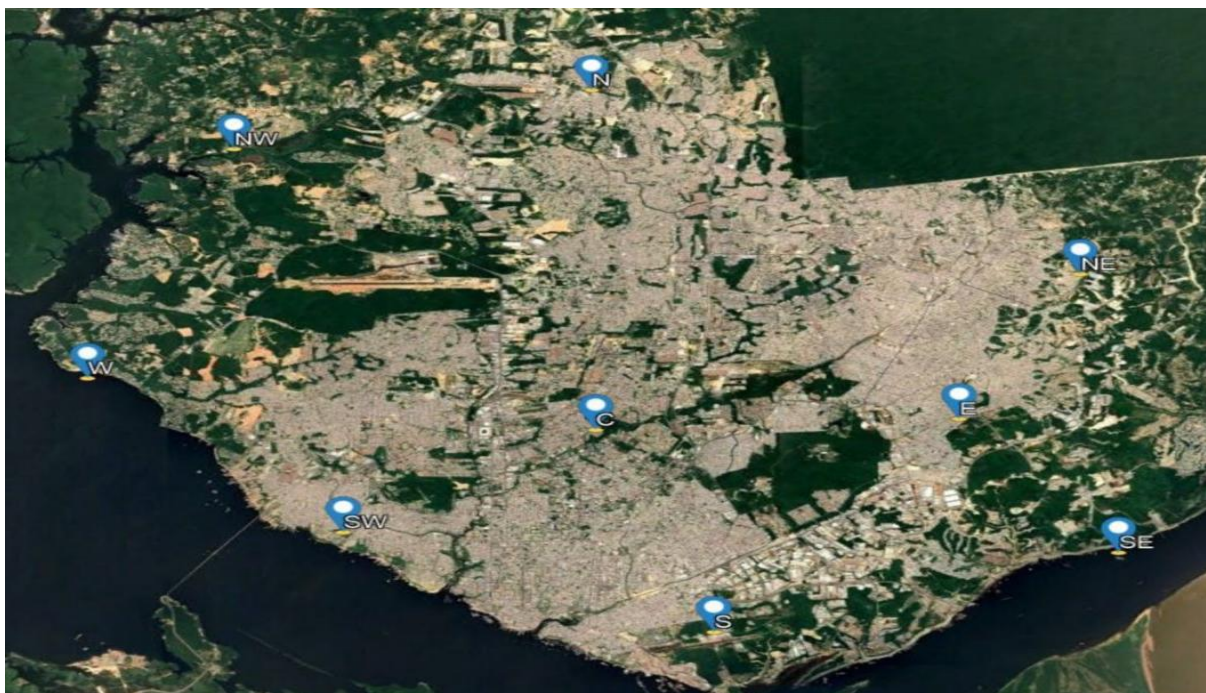


Figura 10: Localização das estações meteorológicas em Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

- Plataformas de dados integradas: Utilizar ferramentas como ARCGIS, HEXAGON e software da própria estação para identificar áreas de maior risco de alagamentos, destelhamentos e deslizamentos, atualizando os mapas de risco periodicamente.

INFRAESTRUTURA RESILIENTE

- Indicar a revitalização e manutenção da rede de drenagem urbana: Modernizar e implantar sistemas de escoamento de águas pluviais nos bairros mais vulneráveis, assim como nos bairros que frequentemente são afetados pela inundação do rio Negro;
- Propor a construção de barreiras temporárias, por meio da implantação de estruturas de contenção e proteção em corpos hídricos urbanos, com o objetivo de reduzir o acúmulo de resíduos sólidos na rede de drenagem convencional, minimizar alagamentos severos e proteger as áreas habitadas localizadas em zonas de risco;
- Propor e implementar as melhores soluções de contenção em áreas de encosta;

- Instalar réguas linimétricas: Propor a instalação de réguas para monitorar o nível de água dos cursos d'água.



Figura 11: Equipamento da SEMULSP instalado em igarapé para o desassoreamento de corpo hídrico e ecobarreira instalada pela Prefeitura de Manaus.

Fonte: PMM (2025).

• USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

- Realizar o mapeamento das áreas de riscos hidrometeorológicos;
- Intensificar a fiscalização e promover políticas de regularização fundiária para proteger moradores em áreas de risco;
- Redefinir o uso do solo em regiões propensas a alagamentos para limitar novas ocupações em zonas vulneráveis através das placas de sinalização.
- Reaproveitar áreas desocupadas como zonas de amortecimento de alagamentos e inundações;
- Propor a criação de parques lineares em margens de rios/igarapés (função de lazer + contenção);



Figura 12: Placa instalada pela Defesa Civil informando área de risco sujeita a alagação.
Fonte: SEPDEC (2025).

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA

- Utilizar o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e o projeto Defesa Civil nas Escolas (DCE) para capacitar alunos e comunidades vulneráveis sobre como agir em casos de alagações, enchentes e enxurradas incluindo rotas de evacuação, técnicas de primeiros socorros e medidas sanitárias a serem adotadas durante os eventos extremos;
- Exercícios simulados: Através do NUPDEC nas comunidades de risco, serão definidas rotas e saída seguras dos setores de risco, serão estabelecidos pontos de encontro e meios de comunicação entre vizinhos para apoiar idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida em emergências;
- Promover campanha publicitária nos veículos de comunicação sobre os impactos das chuvas e como a população pode colaborar para a redução de riscos.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Mapear e preparar escolas públicas, ginásios e outros locais com a capacidade compatível com o evento para receber famílias desalojadas durante emergências;
- Garantir acesso rápido a alimentos, medicamentos e água potável em áreas afetadas.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- A SEPDEC em cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (SEMMASCLIMA) para restaurar as Áreas de Preservação Permanente (APPs), especialmente as faixas de mata ciliar que margeiam rios, lagos, córregos e outros corpos d'água, pois é essencial para reduzir a erosão e aumentar a infiltração no solo, principalmente em regiões próximas aos cursos d'água.

13.3. AÇÕES DE PREPARAÇÃO

EMIÇÃO DE BOLETIM DE MONITORAMENTO E EVOLUÇÃO CLIMÁTICA

- Sistemas de alerta e monitoramento hidrometeorológico: Emissão de alarme e alertas técnicos de evolução climática para as comunidades inseridas em área de risco e para a população em geral, disparados pelos Núcleo de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (NUMADEC) por meio dos instrumentos tecnológicos disponíveis (telefone, SMS, internet, redes sociais,) e pela imprensa, principalmente a falada e televisionada, mediante atendimento dos critérios de emissão, a seguir:

INTENSIDADE/ACUMULADA S PLUVIOMÉTRICAS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ALAGAMENTOS			
	BAIXA	MÉDIA	SEVERO	EXTREMO
mm/1h	$i < 15$	$> 15 \text{ e } i < 25$	$> 25 \text{ e } i < 50$	> 50
	NORMALIDADE	ATENÇÃO	ALERTA	ALERTA MÁXIMO

Tabela 03: Critérios para emissão de alertas e alarmes pela SEPDEC em 1h de pluviometria.

Fonte: SEPDEC (2025).

INTENSIDADE/ACUMULADAS PLUVIOMÉTRICAS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ALAGAMENTOS			
	BAIXA	MÉDIA	SEVERO	EXTREMO
mm/24h	$i < 30$	$> 30 \text{ } i < 45$	$> 45 \text{ } i < 60$	$i > 60$
	OBSERVAÇÃO	ATENÇÃO	ALERTA	ALERTA MÁXIMO

Tabela 04: Critérios para emissão de alertas e alarmes pela SEPDEC em 24h de pluviometria.
Fonte: SEPDEC (2025).

ENVIO DE ALERTAS

- Os alertas avisam sobre a iminência de desastres e fornecem orientações de como agir para se proteger de eventos extremos;
- Serão enviados alertas conforme sua severidade ou finalidade: **o extremo** e **o severo**. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. O segundo alerta não é uma urgência imediata e a população tem mais tempo para se proteger;
- Divulgação de orientações à população a partir da ativação do PLANCON: envio de alertas oficiais (rádio, sirenes, aplicativos, carro de som, mensagens SMS) informando rotas de acesso e locais de alojamento.

ATIVAÇÃO DE PROTOCOLO DE EVACUAÇÃO

- O alerta severo ativará o PLANCON, bem como o plano de evacuação preventivo definido na capacitação das comunidades através do NUPDEC. Trata-se da mobilização da Defesa Civil e demais órgãos parceiros para iniciar o deslocamento seguro da população em risco para os alojamentos temporários indicados neste PLANCON.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES EM REGIME DE PRONTIDÃO

- Alerta de Prontidão Nível 1: A SEPDEC recebe o alerta dos órgãos e instituições pertencentes ao sistema de monitoramento meteorológico indicando alta probabilidade de chuvas intensas ($>35 \text{ mm/24}$) para a região nos próximos 60 minutos. A partir deste alerta, o Diretor de

Operações emite um "Alerta de Prontidão Nível 1" para toda a equipe de resposta da SEPDEC via comunicação oficial que irá acompanhar a evolução do cenário meteorológico;

- Alerta de Prontidão Nível 2: Este alerta será emitido via comunicação oficial para todo o efetivo de SEPDEC a partir da evolução do cenário de risco, quando o nível de precipitação atingir o patamar de alerta laranja (>45 mm/24) para a região nas próximas 24 horas, todo o efetivo da SEPDEC está em campo para desenvolvimento das ações de resposta.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E CIENTÍFICA

- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) estabelecerá grupos de trabalho integrados envolvendo a SEPDEC, CEMADEN, SGB-CPRM, CENSIPAM, INMET, LABCLIM e outros órgãos para coordenação de prevenção, preparação e repostas científicas;
- Integração com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf) e Fundo Manaus Solidária (FMS), para definição de protocolos unificados de resposta diante dos prognósticos apresentados no monitoramento do cenário meteorológico;
- Garantir que cada instituição envolvida neste plano de contingência tenha um plano claro de atuação durante períodos de chuvas intensas.

Estas estratégias de preparação oferecem uma abordagem abrangente, combinando prevenção, infraestrutura e ações emergenciais para reduzir os impactos das chuvas intensas em Manaus.

13.4. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Desastres (GD) que compreendem socorro, assistência às vítimas e

restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e a que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Nessa situação, a capacidade de resposta do ente afetado (Município, Estado ou União) fica parcialmente comprometida, a partir disso, o ente deverá avaliar a sua capacidade de resposta frente ao nível do desastre, sendo: solução regionalizada, solução solidária, solução federativa. Dentre as ações de respostas podemos citar:

PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando forem detectadas pelos Agentes de Proteção e Defesa Civil situações que fujam ao padrão normal de atendimento desta instituição, contabilizando danos materiais, humanos e/ou ao meio ambiente, levando sempre em consideração a sua magnitude;
- Quando a precipitação monitorada pela SEPDEC atingir ou indicar atingir o patamar de alerta laranja nível de pluviometria em 1h (maior que 25mm/h);
- Quando, por meio da central 199, as ocorrências, bem como as suas ameaças, forem identificadas de forma intensificada para o dia;
- Quando o nível de pluviometria em 24h, atingir o patamar de alerta laranja (maior que 45mm/24);

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Executiva De Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados;
- Técnicos e representantes envolvidos no Plano poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise que ficará situada na sede da Defesa Civil, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das operações;
- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas;
- Ativar o plano de evacuação preventivo;
- Divulgação de orientações à população;
- Ativação dos alojamentos temporários indicados neste PLANCON.

Na ocorrência do desastre será montada a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos neste PLANCON, onde será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo. A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa

de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de promoção da saúde, logística e assistências humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral, onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO

- Busca e salvamento: As ações de busca e salvamento serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros com suporte operacional da Central de Regulação de Urgências (CRU), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- Primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar: os primeiros socorros serão realizados em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com equipe de profissionais da Secretaria de Saúde (SEMSA), GRU, SAMU e dos demais órgãos capacitados. Podendo contar com auxílio de voluntários e apoio de instituições parceiras;
- Regulação dos atendimentos de urgência e emergência: A SEMSA será responsável por deliberar e executar os planos de atenção à saúde em situações de desastres, previamente pactuados no âmbito da gestão municipal, bem como por regular os atendimentos de urgência e emergência, orientando as ações na cena e mobilizando servidores habilitados para auxiliar no socorro e estabilização das vítimas, em articulação com os demais órgãos de resposta, quando necessário;
- Encaminhamentos de emergência: A SEMSA, em articulação com o CBMAM, será responsável pelo atendimento às ocorrências de urgência e emergência, garantindo a estabilização e o transporte seguro das vítimas para os centros de referência e unidades médicas adequadas;
- Acionamento do Serviço de Proteção a Situações de Calamidades e Emergências da SEMASC;

- Ativação dos alojamentos temporários por meio da SEMED em conjunto com a SEMASC considerando a capacidade de acolhimento e as condições estruturais de cada local;
- A SEPDEC em conjunto com a SEMED irá direcionar os desalojados e desabrigados para os alojamentos institucionais temporários e permanentes de acordo com o mapeamento do setor de risco;
- Direcionamento de bens móveis para depósitos indicados pela SEMASC, quando necessário e conveniente;
- Distribuição de material de assistência médica, social e alimentar aos afetados;
- Acionamento dos demais órgãos e serviços municipais para adoção das medidas técnicas requeridas de suas competências.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) irá garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF) como: cestas básicas, colchões, cobertores, ventiladores, água potável e etc.;
- A SEPDEC, em integração logística com SEMED e com a SEMASC, será responsável pela coordenação das ações de remoção e reassentamento das famílias desalojadas e desabrigadas durante e após o período chuvoso e nos casos em que não for possível o retorno seguro às residências;
- A SEPDEC, em integração com a SEMHAF, será responsável pelo mapeamento das famílias atingidas, pelo registro georreferenciado e pelo cadastro social dos afetados para subsidiar a concessão dos benefícios habitacionais disponíveis;
- A SEPDEC em cooperação com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias, remoção e encaminhamento dos afetados onde não for possível a realização de

intervenção emergencial para acesso aos benefícios emergenciais e assistenciais disponíveis;

- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis;
- Disponibilização de transporte público ou institucional aos desalojados e desabrigados para casas de parentes e amigos.

13.5. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre.

Essas ações envolvem ainda a reconstrução e reparo de infraestrutura pública e privada, a promoção de apoio psicossocial às famílias atingidas e a reorganização das atividades econômicas locais. Dentre as principais ações, destacam-se:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Acionamento dos órgãos responsáveis pelo serviço especializado energia elétrica, água potável, comunicação, rede de esgoto, coleta de resíduos, suprimento de alimentos, combustível e etc;
- Acionar o serviço do IMMU para viabilizar o fluxo dos veículos e pedestres;
- Acionar o serviço da SEMSA para reforço às equipes de vigilância epidemiológica;
- Orientação para a população afetada quanto às medidas sanitárias a serem adotadas através da SEMSA;
- Manutenção, ações de limpeza, desobstrução e/ou desassoreamento bem como pequenas intervenções em sistemas de drenagem pluvial, esgoto, pequenos cursos d'água e em vias públicas por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), e da Secretaria

Municipal de Infraestrutura (SEMINF), objetivando evitar a deflagração ou o agravamento de situações de risco envolvendo infraestrutura urbana;



Figura 13: Manutenção, ações de limpeza e desobstrução.
Fonte: SEPDEC (2025).



Figura 14: Ação de fornecimento e provisão de bens essenciais.
Fonte: SEPDEC (2025).

13.6. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja

pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando a evolução da precipitação após a ativação do PLANCON, monitorada pela SEPDEC, retornar a normalidade (sair dos estados de Alerta Máximo, Alerta ou mesmo de Atenção);
- Quando as ocorrências de alagamentos, vendavais, enxurradas, chuvas intensas e demais desastres tiverem seus registros reduzidos, voltando a normalidade de atendimentos. Quando toda a população residente estiver segura e fora da área comprometida;
- Quando as equipes da SEPDEC mediante avaliação de riscos permitir o retorno ao local;
- Quando não houver evolução das informações monitoradas;
- Quando todas as ações de recuperação forem realizadas.

SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de
Manaus

RISCOS GEOLÓGICOS

MOVIMENTO DE MASSAS, DESLIZAMENTOS E EROSÃO



14. MOVIMENTO DE MASSAS, DESLIZAMENTOS E EROSÃO

A movimentação da crosta terrestre constitui um processo natural, influenciado tanto pela dinâmica das placas tectônicas quanto pelas condições climáticas características de cada região. De acordo com Costa (2017), os deslizamentos e processos erosivos consistem em importante processo natural que atua na modelação do relevo e que contribui para a evolução das paisagens. A partir dessa concepção, os deslizamentos são uma atividade de grande influência na geomorfologia.

A forma de ocupação de encostas pelo homem pode deflagar esses movimentos, na medida em que geram um aumento das tensões cisalhantes ao longo de uma superfície de escorregamento até que ela iguale a resistência ao cisalhamento provocando assim os movimentos de massa (GUERRA, 2008). O processo de ocupação e expansão de áreas de encosta trazem problemas associados a: retirada de vegetação, cortes do talude e aterro de grandes áreas para constituir moradias, esse processo desencadeia uma gama de desafios urbanísticos, estruturais e de saneamento básico, como: ausência de drenagem das águas servidas e águas pluviais, e problemas relacionados ao lançamento inadequado de resíduos sólidos (UFSC, 2013).

No âmbito do Município de Manaus, conforme o estudo Cartografia de Risco Geológico realizado pelo SGB no ano de 2025 Manaus apresenta uma série de riscos geológicos relacionados a movimentos de massas e erosão ao longo dos assentamento urbanos, sendo:

Deslizamentos de solo e/ou rocha, segundo a COBRADE (CÓD. 1.1.3.2.1) é definida como movimentos rápidos de solo ou rocha, apresentando superfície de ruptura bem definida, de duração relativamente curta, de massas de terreno geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. Frequentemente, os primeiros sinais desses movimentos são a presença de fissuras. Além disso Manaus apresenta processos de erosão decorrentes da desagregação do solo por fluxo hídrico que são conhecidos como: **Erosão de margem fluvial** (CÓD. 1.1.4.2.0), **Ravinas** (CÓD. 1.1.4.3.2) e **Boçorocas/Voçorocas** (CÓD. 1.1.4.3.3).

O desenvolvimento de feições erosivas, que culmina na formação de boçorocas (voçorocas), está relacionado às variações nas taxas de erosão. Esses processos são condicionados por fatores como processos hidrológicos, as características físicas do solo, o grau de erosividade, a morfologia das encostas, a cobertura vegetal e, ainda, pela ação antrópica (GUERRA, 1994).

Ao analisar os dados da Cartografia de Risco Geológico, elaborada pelo SGB, e o produto decorrente desse estudo, o mapeamento das áreas de risco geológico e hidrológico, destacam-se: a identificação de 438 setores em áreas de risco geológico na cidade de Manaus, sendo 362 classificados com risco alto (R3) e 76 com risco muito alto (R4). Esses setores abrangem mais de 28 mil domicílios e aproximadamente 112 mil pessoas expostas, o que representa cerca de 5,4% da população total do município. Quando somadas as demais edificações presentes, incluindo comércios, igrejas, escolas, unidades de saúde e outras estruturas não residenciais, o total de imóveis ultrapassa as 33 mil construções.

Quando se observa a distribuição dos setores de risco por zona administrativa (Tabela 05), as zonas Leste e Norte concentram a maior quantidade de setores identificadas como risco geológico, totalizando 130 na zona leste e 198 na zona norte, é importante destacar que os setores de risco possuem de duas a três tipologias de risco no mesmo polígono.

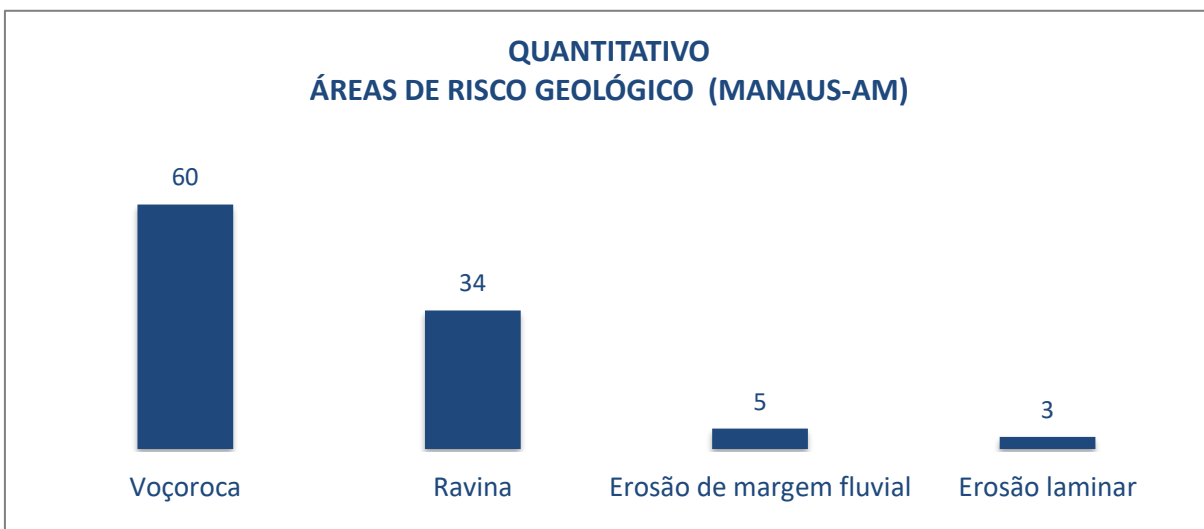
No que se refere à quantidade de domicílios localizados em setores de risco, destacam-se igualmente as zonas Leste e Norte. A zona Leste concentra aproximadamente 11.798 domicílios em áreas classificadas como de alto e muito alto risco, enquanto a zona Norte reúne cerca de 9.025 domicílios, evidenciando a forte presença populacional em áreas vulneráveis.

ZONA ADMINISTRATIVA	SETORES			DOMICÍLIOS PARTICULARES		
	Alto	Muito Alto	Total	Alto	Muito Alto	Total
Centro-Oeste	17	4	21	2.653	59	2.712
Centro-Sul	23	0	23	1.239	0	1.239
Leste	101	29	130	10.191	1.607	11.798
Norte	167	31	198	8.117	908	9.025
Oeste	28	3	31	1.552	52	1.604
Sul	26	9	35	1.439	209	1.648
Total	362	76	438	25.191	2.835	28.026

Tabela 05: Resultado da setorização de áreas de risco geológico por Zona Administrativa
Fonte: SGB (2025).

A partir do levantamento realizado em 2025 pelo SGB, constatou-se que o Município de Manaus possui 431 áreas de risco influenciadas por fatores geológicos bem definidos, sendo: Deslizamentos (329) e Erosão (102), dentro dos processos de desagregação do solo por fluxo hidrico, estão: **Boçorocas** (60), **Ravinas** (34), **Erosão de Margem fluvial** (5) e **Erosão laminar** (3) (Gráfico 08):

Gráfico 07: Áreas de risco influenciadas por fatores geológicos e desagregação do solo por fluxo hidrico em Manaus.



Fonte: SGB (2025).

14.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS

A sobreposição de dados entre os mapeamentos geotécnicos realizados em 2025 e os registros de atendimento da Defesa Civil de 2024 evidenciam a importância do planejamento urbano baseado em evidências técnicas. Em 2024 a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) realizou cerca de 221 atendimentos de ocorrências relacionadas a risco de deslizamentos e 148 atendimentos relacionados a risco de erosão (Gráfico 08 e Gráfico 09).

Segundo dados georreferenciados das ocorrências registradas pela Defesa Civil de Manaus no ano de 2024, é possível concluir que os problemas geológicos relacionados a deslizamentos ocorrem predominantemente no bairro Cidade Nova (36), seguido do bairro Mauzinho (31) e Jorge Teixeira (20) localizados na zona Norte e Leste de Manaus, respectivamente, os atendimentos evidenciam a gravidade das

questões estruturais que afetam a capital amazonense e confirmam as áreas como sendo as mais vulneráveis da cidade, esta distribuição espacial coincide precisamente com o mapeamento de áreas de risco, pois demonstram correlação entre as zonas identificadas como vulneráveis e os locais onde as ocorrências se concentram (Gráfico 08 e Gráfico 09).



Gráfico 08: Relação de ocorrências ligadas a eventos de deslizamentos, por bairro, em Manaus.
Fonte: SEPDEC (2025).

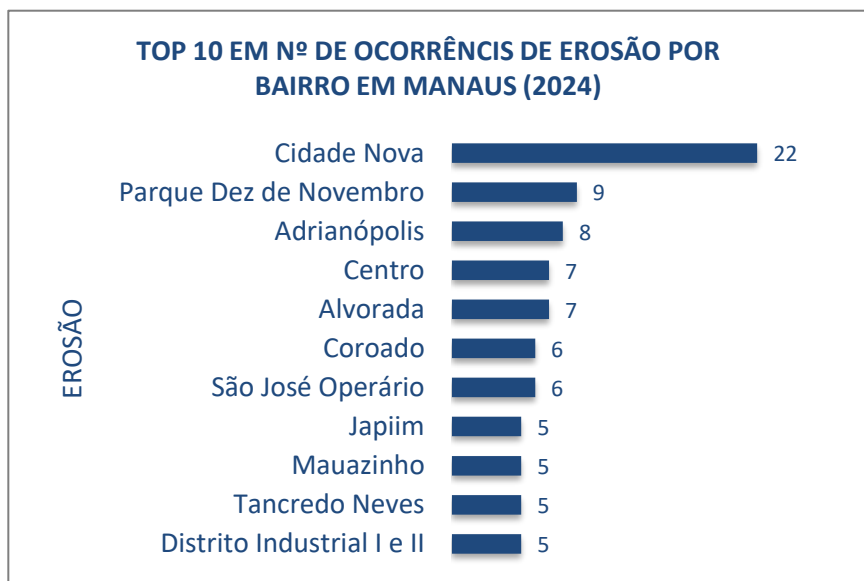


Gráfico 09: Relação de ocorrências ligadas a eventos de erosão, por bairro, em Manaus.
Fonte: SEPDEC (2025).

O resultado do cruzamento de dados evidencia o aumento do número de deslizamentos e erosões, bem como a ampliação das vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais, especialmente em áreas de ocupação irregular e em regiões periféricas. Esses processos geram impactos diretos sobre a segurança das moradias, a infraestrutura urbana, os serviços essenciais e as condições de vida da população.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas estruturadas no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GRD) bem como da Gestão de Desastres (GD), orientando as ações deste PLANCON. As estratégias previstas buscam mitigar os efeitos de desastres geológicos por meio da implementação de medidas corretivas, prevenir a intensificação de novos riscos através da gestão prospectiva e assegurar mecanismos compensatórios para lidar com riscos residuais. Dentre as principais ações, destacam-se:

14.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS E EROSÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS

14.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

As estratégias previstas neste PLANCON tem como objetivo prevenir e mitigar os efeitos de desastres geológicos no Município de Manaus. Dentre as principais ações preventiva, destacam-se:

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO E CLIMÁTICO

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) fará o monitoramento hidrometeorológico através das nove estações instaladas no município, além disso, buscará sistemas de dados públicos equipados com sensores de monitoramento pluviométrico em tempo real para dar maior confiabilidade nas análises realizadas.

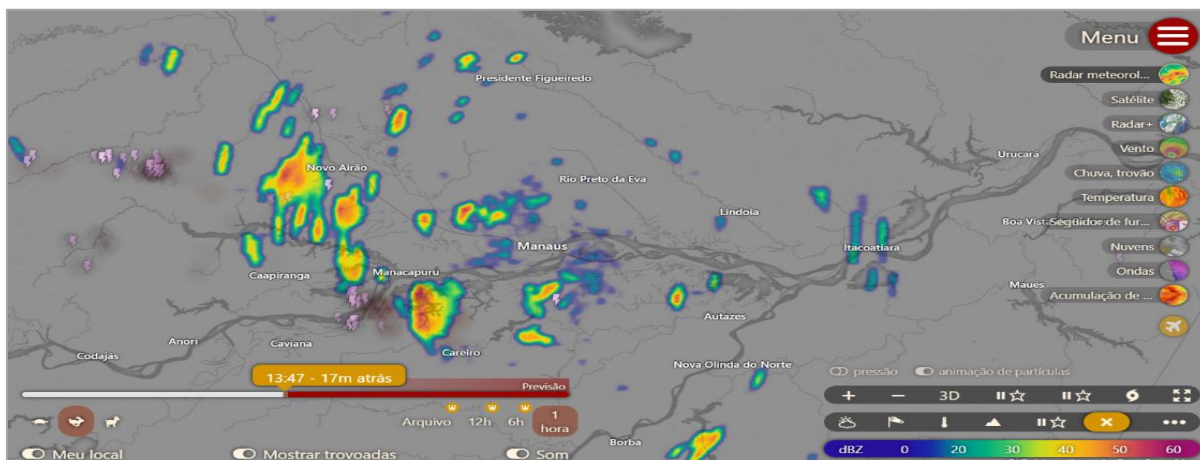


Figura 15: Monitoramento hidrometeorológico realizado pela SEPDEC utilizando radar meteorológico.

Fonte: SEPDEC (2025).



Figura 16: Novas estações meteorológicas foram instaladas na cidade de Manaus para monitorar as variáveis do clima.

Fonte: SEPDEC (2025).

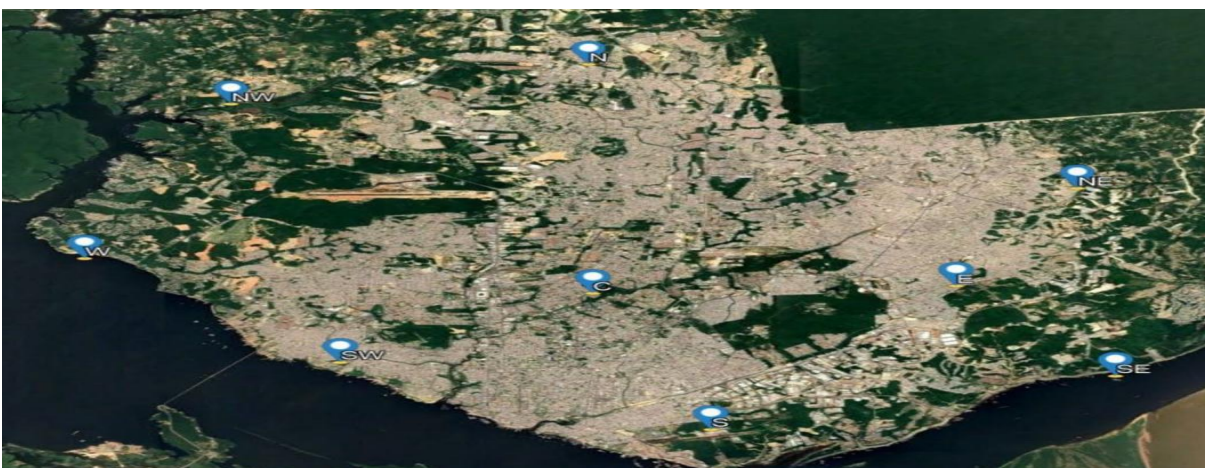


Figura 17 Localização das estações meteorológicas em Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

- Plataformas de dados integradas: A SEPDEC utilizará ferramentas como ARCGIS, HEXAGON e software da própria estação para identificar áreas de maior risco de alagamentos, destelhamentos e deslizamentos, atualizando os mapas de risco periodicamente..

INFRAESTRUTURA RESILIENTE

- Sugerir as melhores obras de contenção e estabilização de encostas: prevenir deslizamentos e reduzir impactos de erosão;
- Encaminhar sugestões técnicas afim de mitigar processos erosivos;
- Propor e implementar as melhores soluções de contenção em áreas de encosta;
- Indicar a recuperação de margens de cursos d'água, reflorestar encostas e parques urbanos permeáveis: Reduzir risco de inundações, absorver excesso de água e controlar processos erosivos.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

- Intensificar a fiscalização e promover políticas de regularização fundiária para proteger moradores em áreas de risco;
- Realizar o mapeamento das áreas de riscos geológicos;
- Redefinir o uso do solo em regiões propensas a deslizamentos e processos erosivos para limitar novas ocupações em zonas vulneráveis através das placas de sinalização;



Figura 18: Placa instalada pela Defesa Civil informando área de risco sujeita a deslizamento.
Fonte: SEPDEC (2025).

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA

- Utilizar o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e o projeto Defesa Civil nas Escolas (DCE) para capacitar alunos e comunidades vulneráveis sobre como agir em casos de deslizamentos incluindo simulados, rotas de evacuação, técnicas de primeiros socorros e medidas a serem adotadas durante os eventos extremos;
- Exercícios simulados: Através do NUPDEC nas comunidades de risco, serão definidas rotas e saída seguras dos setores de risco, serão estabelecidos pontos de encontro e meios de comunicação entre vizinhos para apoiar idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida em emergências;
- Promover campanha publicitária nos veículos de comunicação sobre como colaborar para a redução de riscos de deslizamentos e como ela pode gerar eventos de risco.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Mapear e preparar escolas públicas, ginásios e outros locais com a capacidade compatível com o evento para receber famílias desalojadas durante emergências;
- Garantir acesso rápido a alimentos, medicamentos e água potável em áreas afetadas.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- A SEPDEC em cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (SEMMASCLIMA) para restaurar as Áreas de Preservação Permanente (APPs), especialmente as faixas de mata ciliar que margeiam rios, lagos, córregos e outros corpos d'água, pois é essencial para reduzir a erosão e aumentar a infiltração no solo, principalmente em regiões próximas aos cursos d'água.

14.4. AÇÕES DE PREPARAÇÃO

EMISSION DE BOLETIM DE MONITORAMENTO E EVOLUÇÃO CLIMÁTICA

- Sistemas de alerta e monitoramento hidrometeorológico: Emissão de alarme e alertas de evolução climática para as comunidades inseridas em área de risco e para a população em geral, disparados pelos Núcleo de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (NUMADEC) por meio dos instrumentos tecnológicos disponíveis (telefone, SMS, internet, redes sociais,) e pela imprensa, principalmente a falada e televisionada, mediante atendimento dos critérios de emissão;

INTENSIDADE ACUMULADAS PLUVIOMÉTRICAS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS			
	BAIXA	MÉDIA	SEVERO	EXTREMO
mm/1h	< 30,00	> 30,00	> 40,00	> 50,00
	NORMALIDADE	ATENÇÃO	ALERTA	ALERTA MÁXIMO

Tabela 06: Critérios para emissão de alertas de deslizamentos em Manaus em 1h..

Fonte: SEPDEC (2025).

INTENSIDADE ACUMULADAS PLUVIOMÉTRICAS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS			
	BAIXA	MÉDIA	SEVERO	EXTREMO
mm/24h	> 30,00	> 40,00	> 50,00	> 70,00
	NORMALIDADE	ATENÇÃO	ALERTA	ALERTA MÁXIMO

Tabela 07: Critérios para emissão de alertas de deslizamentos em Manaus em 24h..

Fonte: SEPDEC (2025).

ENVIO DE ALERTAS

- Os alertas avisam sobre a iminência de desastres e fornecem orientações de como agir para se proteger de eventos extremos, os alertas seguirão a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE);

- Serão enviados alertas conforme sua severidade ou finalidade: **o extremo e o severo**. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. O segundo alerta não é uma urgência imediata e a população tem mais tempo para se proteger;
- Divulgação de orientações à população a partir da ativação do PLANCON: envio de alertas oficiais (rádio, sirenes, aplicativos, carro de som, mensagens SMS) informando rotas de acesso e locais de alojamento.

ATIVAÇÃO DE PROTOCOLO DE EVACUAÇÃO

- O alerta severo ativará o PLANCON, bem como o plano de evacuação preventivo definido na capacitação das comunidades através do NUPDEC. Trata-se da mobilização da Defesa Civil e demais órgãos parceiros para iniciar o deslocamento seguro da população em risco para os alojamentos temporários indicados neste PLANCON.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES EM REGIME DE PRONTIDÃO

- Alerta de Prontidão Nível 1: A SEPDEC recebe o alerta dos órgãos e instituições pertencentes ao sistema de monitoramento meteorológico indicando alta probabilidade de chuvas intensas (>40 mm/24) para a região nos próximos 60 minutos. A partir deste alerta, o Diretor de Operações emite um "Alerta de Prontidão Nível 1" para toda a equipe de resposta da SEPDEC via comunicação oficial que irá acompanhar a evolução do cenário meteorológico;
- Alerta de Prontidão Nível 2: Este alerta será emitido via comunicação oficial para todo o efetivo de SEPDEC a partir da evolução do cenário de risco, quando o nível de precipitação atingir o patamar de alerta laranja (> 50,0mm) para a região nas próximas 24 horas, todo o efetivo da SEPDEC está em campo para desenvolvimento das ações de resposta.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E CIENTÍFICA

- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) estabelecerá grupos de trabalho integrados envolvendo a SEPDEC, CEMADEN, SGB-CPRM,

CENSIPAM, INMET, LABCLIM e outros órgãos para coordenação de prevenção, preparação e repostas científicas;

- Integração com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf) a Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF) e o Fundo Manaus Solidária (FMS), para definição de protocolos unificados de resposta diante dos prognósticos apresentados no monitoramento do cenário meteorológico e geológico;
- Garantir que cada instituição envolvida neste plano de contingência tenha um plano claro de atuação durante períodos de chuvas intensas e deslizamentos.

Estas estratégias de preparação oferecem uma abordagem abrangente, combinando prevenção, infraestrutura e ações emergenciais para reduzir os impactos dos eventos extremos em Manaus.

14.5. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Desastres (GD) que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e a que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Nessa situação, a capacidade de resposta do ente afetado (Município, Estado ou União) fica parcialmente comprometida, a partir disso, o ente deverá avaliar a sua capacidade de resposta frente ao nível do desastre, sendo: solução regionalizada, solução solidária, solução federativa. Dentre as ações de respostas podemos citar:

DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE ANORMALIDADE

Segundo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), diante da ocorrência de um desastre, o município deve formalizar, por meio de decreto, a **Situação de Emergência (SE)** ou o **Estado de Calamidade Pública (ECP)**. As decretações têm como objetivo estabelecer um regime jurídico excepcional que permita o reconhecimento federal de situações de anormalidade, possibilitando o suporte financeiro para ações de socorro e assistência humanitária à população afetada, por meio da transferência de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução de medidas de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres.

O reconhecimento federal segue a Portaria MDR nº 3.646/2022, no qual determina que o reconhecimento federal dos decretos municipais e estaduais de Situação de Emergência (SE) e ou Estado de Calamidade Pública (ECP) se dará por meio de portaria da Sedec/MDR devidamente publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante requerimento do chefe do Poder Executivo do Município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre, para tanto é obrigatório a apresentação de uma série de documentos exigidos pelo SINPDEC, a solicitação de reconhecimento federal deverá ser instruída com os seguintes documentos:

- I. Ofício de requerimento de reconhecimento federal, observado o modelo constante na página oficial do Ministério do Desenvolvimento Regional ou contendo as informações ali descritas;
- II. Decreto que declara a situação de anormalidade, devidamente publicado em meio oficial;
- III. Formulário de Informações do Desastre (FIDE);
- IV. Parecer do Órgão de Proteção e Defesa Civil contemplando os danos decorrentes do desastre e a fundamentação quanto à situação de anormalidade;
- V. Formulário de Verificação Documental, constante no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, destina-se ao apoio à análise técnica e ao registro de pendências nas devoluções processuais pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- VI. Relatório Fotográfico, com imagens legendadas com data e breve descrição, georreferenciadas e que demonstrem claramente os danos que foram declarados, o seu nexos de causalidade com o evento e a caracterização do desastre; e
- VII. Outros documentos solicitados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para subsidiar a análise técnica;

Para o reconhecimento federal, além dos documentos acima, podemos citar:

- I. Os desastres deverão ser registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), ou outro Sistema que vier a sucedê-lo, com informações de sua codificação, suas causas, danos e prejuízos estimados, assim como as ações emergenciais realizadas;
- II. No caso de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos adversos, o registro do tipo do desastre deverá indicar aquele que gerou danos e prejuízos mais relevantes;
- III. Os desastres secundários deverão ser descritos na documentação inserida no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e seus danos e prejuízos devem constar no Formulário de Informações sobre Desastres (Fide);
- IV. Nos casos não disciplinados em norma específica, o prazo de vigência do reconhecimento da situação de anormalidade decorrente de desastres é de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do decreto.
- V. O requerimento para reconhecimento federal deverá ser realizado por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência do desastre nos eventos de início súbito e a partir da data da publicação do decreto nos eventos graduais.

PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando forem detectadas pelos Agentes de Proteção e Defesa Civil situações que fujam ao padrão normal de atendimento desta instituição, contabilizando danos materiais, humanos e/ou ao meio ambiente, levando sempre em consideração a sua magnitude;
- Quando a precipitação monitorada pela SEPDEC atingir ou indicar atingir o patamar de alerta severo nível de pluviometria em 1h e 24 horas (40mm/1h) e (50mm/24h) respectivamente;
- Quando, por meio da central 199, as ocorrências, bem como as suas ameaças, forem identificadas de forma intensificada;

- Quando o nível de pluviometria em 24h, atingir o patamar de alerta extremo (maior que 70mm/24h).

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Executiva De Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados;
- Técnicos e representantes envolvidos no Plano poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise que ficará situada na sede da Defesa Civil, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das operações;
- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas.
- Ativar o plano de evacuação preventivo;
- Divulgação de orientações à população;
- Ativação dos alojamentos temporários indicados neste PLANCON.

Na ocorrência do desastre será montada a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos neste PLANCON, onde será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo. A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de promoção da saúde, logística e assistências humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral, onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO

- Busca e salvamento: As ações de busca e salvamento serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros com suporte operacional da Central de Regulação de Urgências (CRU), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- Primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar: os primeiros socorros serão realizados em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com equipe de profissionais da Secretaria de Saúde (SEMSA), GRU, SAMU e dos demais órgãos capacitados. Podendo contar com auxílio de voluntários e apoio de instituições parceiras;
- Regulação dos atendimentos de urgência e emergência: A SEMSA será responsável por deliberar e executar os planos de atenção à saúde em situações de desastres, previamente pactuados no âmbito da gestão municipal, bem como por regular os atendimentos de urgência e emergência, orientando as ações na cena e mobilizando servidores habilitados para auxiliar no socorro e estabilização das vítimas, em articulação com os demais órgãos de resposta, quando necessário;
- Encaminhamentos de emergência: A SEMSA, em articulação com o CBMAM, será responsável pelo atendimento às ocorrências de urgência e emergência garantindo a estabilização e o transporte seguro das vítimas para os centros de referência e unidades médicas adequadas;

- Acionamento do Serviço de Proteção a Situações de Calamidades e Emergências da SEMASC;
- Ativação dos alojamentos temporários por meio da SEMED em conjunto com a SEMASC considerando a capacidade de acolhimento e as condições estruturais de cada local;
- A SEPDEC irá direcionar os desalojados e desabrigados para os alojamentos institucionais temporários e permanentes de acordo com o mapeamento do setor de risco;
- Direcionamento de bens móveis para depósitos indicados pela SEMASC, quando necessário e conveniente;
- Distribuição de material de assistência médica, social e alimentar aos afetados;
- Acionamento dos demais órgãos e serviços municipais para adoção das medidas técnicas requeridas de suas competências.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) irá garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) como: cestas básicas, colchões, cobertores, ventiladores, água potável e etc.;
- A SEPDEC, em integração logística com SEMED e com a SEMASC, será responsável pela coordenação das ações de remoção e reassentamento das famílias desalojadas e desabrigadas durante e após o sinistro e nos casos em que não for possível o retorno seguro às residências;
- A SEPDEC, em integração com a SEMHAF, será responsável pelo mapeamento das famílias atingidas, pelo registro georreferenciado e pelo cadastro social dos afetados para subsidiar a concessão dos benefícios habitacionais disponíveis;
- A SEPDEC em cooperação com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias, remoção e

encaminhamento dos afetados onde não for possível a realização de intervenção emergencial para acesso aos benefícios emergenciais e assistenciais disponíveis;

- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis;
- Disponibilização de transporte público ou institucional aos desalojados e desabrigados para casas de parentes e amigos.

14.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre.

No contexto dos movimentos de massa, deslizamentos e erosões tais ações incluem o restabelecimento dos serviços essenciais, como abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, transporte, comunicação, saúde, educação e assistência social. Envolvem ainda a reconstrução e reparo de infraestrutura pública e privada, a promoção de apoio psicossocial às famílias atingidas e a reorganização das atividades econômicas locais. Dentre as principais ações, destacam-se:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Acionamento dos órgãos responsáveis pelo serviço especializado energia elétrica, água potável, comunicação, rede de esgoto, coleta de resíduos, suprimento de alimentos, combustível e etc.
- Acionar o serviço do IMMU para viabilizar o fluxo dos veículos e pedestres;
- Acionar o serviço da SEMSA para reforço às equipes de vigilância epidemiológica;
- A SEMSA será responsável por divulgar as medidas sanitárias que devem ser adotadas após o desastre;

- Manutenção e ações de limpeza, desobstrução, pequenas intervenções em sistemas de drenagem pluvial e em vias públicas, desinfecção e desinfestação dos cenários pós desastre por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), objetivando evitar a deflagração ou o agravamento de situações de risco.

14.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando houver normalização das condições climáticas, hidrológicas ou geológicas após a ativação do PLANCON, monitorada pela SEPDEC, retornar a normalidade (sair dos estados de Alerta Máximo, Alerta ou mesmo de Atenção);
- Quando as ocorrências de deslizamentos e erosões tiverem seus registros reduzidos, voltando a normalidade de atendimentos;
- Quando toda a população residente estiver segura e fora da área comprometida;
- Quando as equipes da SEPDEC mediante avaliação de riscos permitir o retorno ao local;
- Quando não forem constatadas as condições que geram o cenário de risco;
- Quando não houver evolução das informações monitoradas;
- Quando todas as ações de recuperação forem realizadas.

SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de
Manaus

RISCOS HIDROCLIMATOLÓGICOS

INUNDAÇÃO, ESTIAGEM E SECA



15. INUNDAÇÃO DO RIO NEGRO EM MANAUS (CHEIA)

A enchente do Rio Negro, fenômeno natural, cíclico e sazonal no estado do Amazonas, que acontece nos meses de **março** e se estende **até julho**, este fenômeno é um elemento fundamental para a dinâmica ecológica e o modo de vida das populações ribeirinhas. Conhecida regionalmente como "cheia", este evento, influenciado pelo regime de chuvas e pelo derretimento da neve nos Andes, promove a renovação dos nutrientes do solo e sustenta atividades de subsistência tradicionais. A ocupação humana em áreas de várzea é, portanto, uma adaptação histórica a esse pulso natural, refletindo uma relação de interdependência com o ritmo dos rios.

Contudo, o cenário atual é marcado por uma crescente instabilidade. As mudanças climáticas globais têm intensificado e alterado os padrões hidrológicos, resultando em eventos extremos com maior frequência e severidade, como evidenciado pelas enchentes recordes registradas em um curto intervalo de tempo entre 2022 (29,75m) e 2021 (30,02m). As inundações atípicas superam a capacidade adaptativa tradicional das comunidades e sobrecarregam a infraestrutura urbana e de serviços, gerando crises humanitárias, perdas econômicas e impactos socioambientais de longa duração.

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), os principais desastres hidroclimatológicos que ocorrem em Manaus podem ser divididos da seguinte maneira: Desastre Hidrológico: **Inundação** (CÓD. 1.2.1.0.0): Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície. E os Desastres Climatológicos: **Estiagem** (CÓD. 1.4.1.1.0): Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. **Seca** (CÓD. 1.4.1.2.0) é definida como uma estiagem prolongada, capaz de gerar desequilíbrio hidrológico severo, afetando ecossistemas, atividades agrícolas e pecuárias, bem como o abastecimento humano.

O presente plano tem como objetivo estabelecer procedimentos a serem adotados nas ações sobre estes eventos, recomendando e padronizando aspectos relacionados a prevenção, monitoramento, preparação, alerta, resposta e recuperação de cenários a fim de mitigar os danos e prejuízos decorrentes dos desastres.

A elaboração de um plano de contingência específico para a cidade de Manaus é essencial devido aos impactos recorrentes da inundação do Rio Negro que afetam tanto a zona urbana quanto a zona rural e ribeirinha. As inundações, frequentemente agravadas por chuvas prolongadas e mudanças climáticas, apresentam características extremas e imprevisíveis que exigem uma preparação adequada e integrada, envolvendo tanto os órgãos governamentais quanto a sociedade.

Nos últimos anos, os Boletins de Monitoramento da situação dos rios emitidos pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), pelo Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre (LABCLIM/UEA) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) tem sido de fundamental importância para estimar e acompanhar as cotas de referência dos rios, permitindo a emissão de alertas antecipados à população e às autoridades. Em 2021, a enchente e consequente inundação histórica do Rio Negro, que ultrapassou a marca de 30 metros, indicam que somente em Manaus, em média, 8000 pessoas são diretamente afetadas, enfrentando alagamentos, interdições e prejuízos patrimoniais ano após ano.

A adoção de ações antecipadas é fundamental para a redução de riscos e mitigação dos impactos causados por inundações. Dados da SEPDEC sinalizam que Manaus possui 18 bairros atingidos em áreas urbanas e 25 comunidades atingidas em áreas rurais, estas áreas são mapeadas e monitoradas pela Defesa Civil e pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). Além disso, as comunidades rurais ribeirinhas, embora experimente um período de prosperidade com a cheia, dependem diretamente dos rios e necessitam de apoio para enfrentar os desafios associados a esses eventos extremos.

Portanto, a justificativa para o plano de contingência reside na necessidade de proteger vidas, reduzir impactos e garantir a resiliência da cidade frente às adversidades climáticas. Ações antecipadas, como o aprimoramento de sistemas

de alerta, a implementação de obras de infraestrutura resiliente e a realização de campanhas de conscientização e capacitação comunitária, são imprescindíveis para enfrentar os desafios impostos pelas inundações frequentes.

ORDEM	ZONA URBANA - BAIRROS	COTA
ZONA OESTE		
1	Compensa	29m
2	Glória	28m
3	Santo Antônio	28m
4	São Jorge	27m
5	São Raimundo	27m
ZONA CENTRO-SUL		
6	São Geraldo	27m
7	Nossa Senhora das Graças	27m
ZONA SUL		
8	Betânia	27m
9	Cachoeirinha	27m
10	Centro	29m
11	Crespo	27m
12	Educandos	27m
13	Nossa Sra. Aparecida	27m
14	Presidente Vargas	27m
15	Raiz	27m
ZONA LESTE		
16	Colônia Antônio Aleixo	28m
17	Mauazinho	27m
18	Puraquequara	28m

Tabela 08: Cota de Inundação dos Bairros de Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

Por outro lado, na zona rural ribeirinha de Manaus, cerca de vinte e cinco comunidades são diretamente impactadas quando a enchente atinge o nível considerado severo, ultrapassando a cota de 29 metros.

A tabela a seguir apresenta a relação dessas comunidades afetadas, juntamente com suas respectivas localizações. Destaca-se que todas essas localidades possuem acesso exclusivo por via fluvial durante todo o ano, o que representa um fator adicional de vulnerabilidade social, logística e operacional em situações de emergência.

ORDEM	ZONA RURAL – RIO NEGRO - COMUNIDADES	COTA
01	Nova Canaã do Aruaú	29m
02	São Francisco do Aruaú	29m
03	Lindo Amanhecer	29m
04	São Sebastião do Cuieiras	29m
05	São Francisco do Chita	29m
06	Bela Vista do Jaraqui	29m
07	Nova Jerusalém do Mipindiaú	29m
08	São Sebastião do Tarumã Mirim	29m
09	Agrovila	29m
10	Cuieiras do Tarumã Açú	29m
11	Nova Esperança do Apuaú	29m
12	Santa Isabel do Apuaú	29m
13	Nova Aliança do Apuaú	29m
ORDEM	ZONA RURAL – RIO AMAZONAS – COMUNIDADES	COTA
14	N. S. da Conceição do Jatuarana	29m
15	União e Progresso	29m
16	São Francisco do Tabocal	29m
17	São Raimundo	29m
18	Assentamento Nazaré	29m
19	São Pedro	29m
20	Bom Sucesso	29m
21	Santa Rosa I	29m
22	N. S. do Perpétuo Socorro	29m
23	Canaã	29m
24	Nossa Senhora do Carmo	29m
25	Nova Cesareia	29m

Tabela 09: Tabela de Cota de Inundação das Comunidades Rurais.

Fonte: SEPDEC (2025).

15.1. GRANDES INUNDAÇÕES (CHEIAS) REGISTRADAS EM MANAUS

Como ressaltado (Tabela 10) está sendo observado um aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos climáticos, meteorológicos e hidrológicos. Nesse sentido, em apenas dez anos foram registradas quatro das dez maiores inundações dos últimos 121 anos em Manaus, e em dois anos seguidos a cota de inundação deu-se por alcançada conforme tabela apresentada, a seguir.

ORDEM	ANO	COTA
1	2021	30,02m
2	2012	29,97m
3	2009	29,77m
4	2022	29,75m
5	1953	29,69m
6	2015	29,66m
7	1976	29,61m
8	2014	29,50m
9	1989	29,42m
10	2019	29,42m

Tabela 10: Tabela das inundações históricas em Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

A partir do monitoramento, é possível inferir que houve uma diminuição substancial entre os intervalos de uma grande cheia para outra, o que deixa em alerta o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) da prefeitura de Manaus. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas estruturadas no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GRD) bem como da Gestão de Desastres (GD). Dentre as principais medida e ações, destacam-se:

15.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES

15.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

As estratégias de mitigação e ações preventivas para enfrentar as inundações do Rio Negro e do Amazonas devem ser robustas, integradas e adaptadas às particularidades da cidade de Manaus. Dentre as principais ações preventiva, destacam-se:

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO E CLIMÁTICO

- A SEPDEC utilizará sistemas e mecanismos de órgãos parceiros que possuem sensores para monitorar níveis e cota diária de inundação do rio Negro em tempo real, este monitoramento permitirá o envio de alertas rápidos por meio de aplicativos móveis e veículos de comunicação;

- Buscar a integração de dados climáticos e hidrológicos de órgãos parceiros com ferramentas de modelagem para estimar cheias e secas;
- Fortalecer a articulação com órgãos públicos e privados, por meio da cooperação técnica com instituições direta ou indiretamente impactadas, visando à mitigação dos efeitos das inundações no município de Manaus. Essa colaboração inclui a emissão de avisos, informativos e prognósticos climáticos, que irão subsidiar ações preventivas e de resposta rápidas coordenadas entre os diversos setores envolvidos.

O monitoramento realizado pela SEPDEC envolve uma série de mecanismos tecnológicos, dentre os mais utilizados e confiáveis estão os sistemas relacionados abaixo:

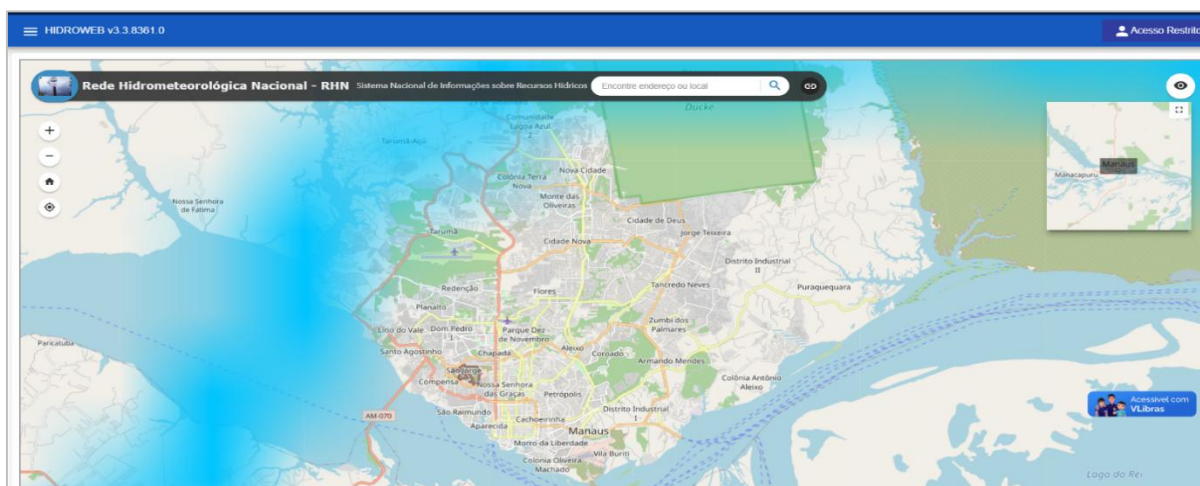


Figura 19: Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) do nível do rio Negro.
Fonte: RHN (2025).

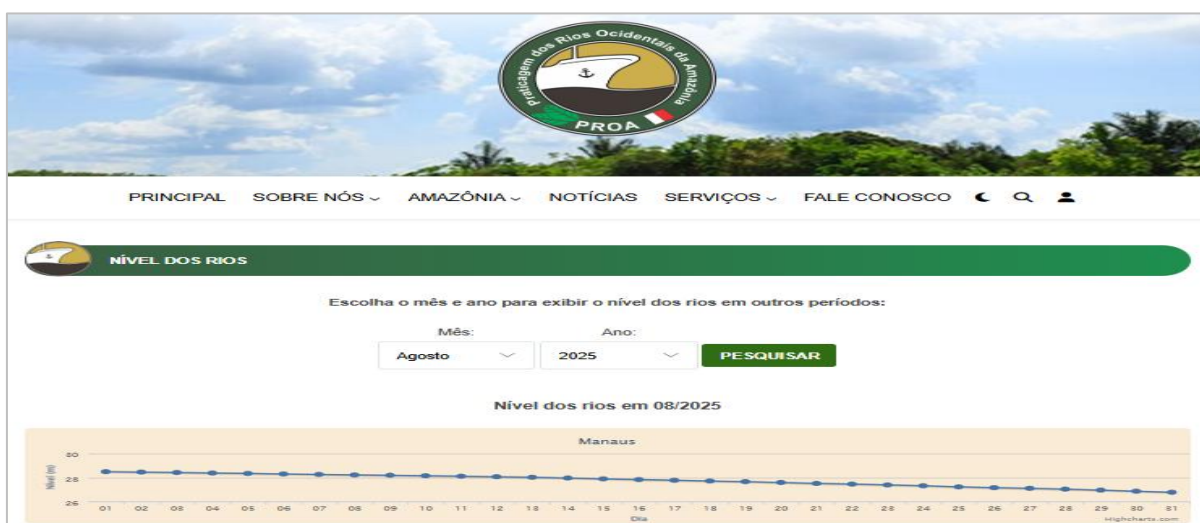


Figura 20: Monitoramento realizado pela Praticagem dos Rios Ocidentais da Amazônia (PROA).
Fonte: PROA (2025).

PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE

Considerando os potenciais impactos que as inundações podem causar à saúde da população, aos profissionais que atuam na emergência e na infraestrutura dos serviços de saúde do município de Manaus, é primordial a articulação interinstitucional, o fluxo de informações instituído e harmonização das ações de Promoção, Vigilância e Atenção à Saúde na resposta às emergências para que se maximize a capacidade de atuação.

Neste contexto, tendo em vista o olhar integral da atuação do setor saúde frente a inundações e, considerando a importância do desenvolvimento das ações, apresenta-se a seguir as principais ações a serem desenvolvidas:

- Identificar os recursos (materiais, financeiros e humanos), necessários para ações de apoio à redução dos impactos à saúde provocados pelas inundações;
- Elaborar e disponibilizar material informativo sobre prevenção de doenças e agravos;
- Identificar ameaças e vulnerabilidades que influenciem as condições de saúde;
- Organizar, mobilizar e intensificar as ações de vigilância em saúde;
- Orientar a população para a intensificação das ações de controle de vetores, roedores, animais peçonhentos, dentre outros;
- Distribuição de hipoclorito de sódio, sais de hidratação e etc;
- Orientar a população quanto a utilização de hipoclorito de sódio e cuidados com a água para consumo humano, disponibilizar sais de reidratação oral e orientação para o preparo e utilização de soro caseiro, orientar quanto ao acondicionamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos;
- Fortalecer as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, em especial a água distribuída por fontes alternativas de abastecimento, como caminhões pipa, poço, entre outras através do programa de Vigilância da Qualidade da água para Consumo Humano – VIGIAGUA.

INFRAESTRUTURA RESILIENTE

- Construir estruturas nas áreas mais vulneráveis e suscetíveis a inundações, a fim de minimizar os impactos causados pelo evento;
- Indicar a revitalização de redes de drenagem próximas as zonas alagáveis: Indicar, através de vistorias, os sistemas de escoamento nas zonas urbanas que precisam de revitalização e manutenção, para reduzir alagamentos em ruas e avenidas.
- Inclusão das populações ribeirinhas constantemente impactadas em programas habitacionais permanentes ou de reassentamento;
- Garantir o direito de ir e vir da população ribeirinha com a construção de pontes e passarelas flutuantes provisórias durante todo o período de inundação;
- Propor para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) mudanças no calendário escolar em zonas rurais afim de reduzir os impactos das especificidades climáticas da região amazônica;
- Indicar para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP) bairros e áreas prioritárias de acordo com as cotas de inundação para a manutenção e ações de limpeza, bem como para a desobstrução de acessos.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

- Gestão de ocupações irregulares: Intensificar a fiscalização e promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social em políticas e programas de regularização fundiária;
- Zoneamento urbano preventivo: Redefinir o uso do solo em regiões propensas a inundações para limitar novas ocupações em zonas vulneráveis através de campanhas educativas.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Mapear e preparar escolas públicas, ginásios e outros locais com a capacidade compatível com as proporções de impacto do evento crítico para receber famílias desalojadas durante emergências;

- Planejar a aquisição antecipada de alimentos, medicamentos e água potável em áreas afetadas.

15.4. AÇÕES DE PREPARAÇÃO

EMISSION DE PROGNÓSTICOS DE MONITORAMENTO DA CHEIA

- Sistemas de alerta e monitoramento hidroclimatológico: A SEPDEC irá emitir alertas e divulgar prognósticos baseados em análise de dados hidrológicos, meteorológicos e climáticos para antecipação e mitigação dos impactos nas comunidades inseridas em área de risco, conforme a (Tabela 11). Esses alertas serão emitidos e divulgados apartir da articulação com outros órgãos governamentais como SIPAM, INMET, SGB-CPRM e LABCLIM além disso serão disparados pelo Núcleo de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (NUMADEC) da SEPDEC, por meio dos instrumentos tecnológicos disponíveis (telefone, SMS, internet, redes sociais,) e pela imprensa, principalmente a falada e televisionada;

NIVEL DOS RIOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÃO			
	NORMAL	COTA DE ALERTA	INUNDAÇÃO	INUNDAÇÃO SEVERA
M (Metros)	< 27,00m	27,00 > 27,50 m	> 27,50 < 29,00m	>29,00
	NORMALIDADE	ALERTA	INUNDAÇÃO	SEVERO

Tabela 11: Critérios para emissão de alertas e planejamento de cheia.

Fonte: SEPDEC (2025).

ENVIO DE ALERTAS

- Os alertas avisam sobre a iminência de desastres e fornecem orientações de como agir para se proteger de eventos extremos;
- Serão enviados alertas conforme sua severidade ou finalidade: **o extremo** e **o severo**. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a

população adote medidas de proteção imediata. O segundo alerta não é uma urgência imediata e a população tem mais tempo para se proteger.

- Divulgação de orientações à população a partir da ativação do PLANCON: envio de alertas oficiais (rádio, sirenes, aplicativos, carro de som, mensagens SMS) informando rotas de acesso e locais de alojamento.

ATIVACÃO DE PROTOCOLO DE EVACUAÇÃO

- O alerta severo ativará o PLANCON, bem como o plano de evacuação preventivo definido na capacitação das comunidades através do NUPDEC. Trata-se da mobilização da Defesa Civil e demais órgãos parceiros para iniciar o deslocamento seguro da população em risco para os alojamentos temporários indicados neste PLANCON.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES EM REGIME DE PRONTIDÃO

- Alerta de Prontidão Nível 1: A SEPDEC através dos prognósticos baseados em análise de dados hidrológicos, meteorológicos e climáticos divulgados por outros órgãos governamentais irá monitorar e mobilizar suas equipes de preparação no patamar de alerta laranja (Inundação Severa) (> 27,50m i < 29,00 m);
- Alerta de Prontidão Nível 2: A SEPDEC irá monitorar o avanço e mobilizar suas equipes de resposta quando o patamar de alerta vermelho for alcançado (> 29,00m) neste alerta as equipes de resposta estarão in loco para registrar os impactos da cheia nos bairros vulneráveis e comunidades rurais e ribeirinhas.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E CIENTÍFICA

- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) estabelecerá grupos de trabalho integrados envolvendo a SEPDEC, CEMADEN, SGB-CPRM, CENSIPAM, INMET, LABCLIM e outros órgãos para coordenação de prevenção, preparação e repostas científicas;

- Integração com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf) e Fundo Manaus Solidária (FMS), para definição de protocolos unificados de resposta diante dos prognósticos apresentados no monitoramento da cheia;
- Garantir que cada instituição envolvida neste plano de contingência tenha um plano claro de atuação durante o período de inundação do Rio Negro.

15.5. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Desastres (GD) que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e a que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Nessa situação, a capacidade de resposta do ente afetado (Município, Estado ou União) fica parcialmente comprometida, a partir disso, o ente deverá avaliar a sua capacidade de resposta frente ao nível do desastre, sendo: solução regionalizada, solução solidária, solução federativa. Dentre as ações de respostas podemos citar:

DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE ANORMALIDADE

Segundo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), diante da ocorrência de um desastre, o município deve formalizar, por meio de decreto, a **Situação de Emergência (SE)** ou o **Estado de Calamidade Pública (ECP)**. As decretações têm como objetivo estabelecer um regime jurídico excepcional que permita o reconhecimento federal de situações de anormalidade, possibilitando o suporte financeiro para ações de socorro e assistência humanitária à população afetada, por meio da transferência de recursos da União aos órgãos e entidades

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução de medidas de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres.

O reconhecimento federal segue a Portaria MDR nº 3.646/2022, no qual determina que o reconhecimento federal dos decretos municipais e estaduais de Situação de Emergência (SE) e ou Estado de Calamidade Pública (ECP) se dará por meio de portaria da Sedec/MDR devidamente publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante requerimento do chefe do Poder Executivo do Município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre, para tanto é obrigatório a apresentação de uma série de documentos exigidos pelo SINPDEC, a solicitação de reconhecimento federal deverá ser instruída com os seguintes documentos:

- VIII. Ofício de requerimento de reconhecimento federal, observado o modelo constante na página oficial do Ministério do Desenvolvimento Regional ou contendo as informações ali descritas;
- IX. Decreto que declara a situação de anormalidade, devidamente publicado em meio oficial;
- X. Formulário de Informações do Desastre (FIDE);
- XI. Parecer do Órgão de Proteção e Defesa Civil contemplando os danos decorrentes do desastre e a fundamentação quanto à situação de anormalidade;
- XII. Formulário de Verificação Documental, constante no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, destina-se ao apoio à análise técnica e ao registro de pendências nas devoluções processuais pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- XIII. Relatório Fotográfico, com imagens legendadas com data e breve descrição, georreferenciadas e que demonstrem claramente os danos que foram declarados, o seu nexos de causalidade com o evento e a caracterização do desastre; e
- XIV. Outros documentos solicitados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para subsidiar a análise técnica;

Para o reconhecimento federal, além dos documentos acima, podemos citar:

- VI. Os desastres deverão ser registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (SziD), ou outro Sistema que vier a sucedê-lo, com informações de sua codificação, suas causas, danos e prejuízos estimados, assim como as ações emergenciais realizadas;
- VII. No caso de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos adversos, o registro do tipo do desastre deverá indicar aquele que gerou danos e prejuízos mais relevantes;

- VIII. Os desastres secundários deverão ser descritos na documentação inserida no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e seus danos e prejuízos devem constar no Formulário de Informações sobre Desastres (Fide);
- IX. Nos casos não disciplinados em norma específica, o prazo de vigência do reconhecimento da situação de anormalidade decorrente de desastres é de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do decreto.
- X. O requerimento para reconhecimento federal deverá ser realizado por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência do desastre nos eventos de início súbito e a partir da data da publicação do decreto nos eventos graduais.

PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando forem detectadas pelos Agentes de Proteção e Defesa Civil situações que fujam ao padrão normal de atendimento desta instituição, contabilizando danos materiais, humanos e/ou ao meio ambiente, levando sempre em consideração a sua magnitude;
- Quando o nível do rio Negro monitorado pela SEPDEC alcançar o patamar de alerta laranja (> 27,50 < 29,00m);
- Início de alagamentos em bairros localizados em áreas urbanas ribeirinhas;
- Dificuldade de acesso a bairros em cotas mais baixas e áreas de várzea;
- Interrupção parcial da mobilidade urbana e dificuldade de transporte de suprimentos para o comércio local;
- Dano à infraestrutura e interrupção do abastecimento de água para consumo humano, dos serviços de drenagem, limpeza urbana, de esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica;
- Impacto nos recursos humanos comprometendo o funcionamento dos serviços de saúde;

- Aumento da demanda nos serviços de saúde (média e alta complexidade) como fator de ampliação da ocorrência de surtos e epidemias;
- Aumento do risco de contaminação da água para consumo humano e dos alimentos, considerando os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos;
- Migração populacional em busca de fontes alternativas de água para consumo humano, de alimentos, de moradia, de emprego, entre outros fatores condicionantes;
- Escassez de alimentos básicos, podendo ocasionar problemas nutricionais, especialmente nos casos de inundações prolongadas.

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados;
- Técnicos e representantes envolvidos no Comitê Especial de Enfrentamento das Cheias Fluviais do Município bem como no PLANCON poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação/Gabinete de

Crise que ficará situada na sede da SEPDEC, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das Operações;

- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas.

Na ocorrência do desastre será montada a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos neste Comitê Especial de Enfrentamento das Cheias Fluviais do Município bem como no PLANCON, onde será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo.

A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de ações de socorro, logística, assistência humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral, onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) irá intensificar a construção de pontes provisórias e passarelas permanentes nas zonas inundáveis e ribeirinhas;
- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) com apoio da da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) irá mobilizar as ações de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão como: cestas básicas, água potável, caixas d'água e etc.;
- Acionamento do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC para reconhecimento do local afetado;

- A SEMSA será acionada pela SEPDEC para realizar levantamentos técnicos e epidemiológicos nas áreas atingidas, com o objetivo de identificar ameaças e vulnerabilidades que possam comprometer as condições de saúde da população afetada;
- A SEMSA será acionada pela SEPDEC para orientar a população sobre prevenção de doenças e agravos e para intensificação das ações de controle de vetores, roedores, animais peçonhentos;
- A SEMSA será acionada pela SEPDEC para levantamento e distribuição de kits de potabilização de água (hipoclorito de sódio e filtros), sais de hidratação e etc.;
- A SEPDEC, será responsável pela mobilização e desmobilização dos demais órgãos e instituições presentes no GRAC e no PLANCON para adoção das medidas técnicas requeridas de suas competências;

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) com apoio da da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) irá mobilizar as ações de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão como: cestas básicas, água potável, kit de limpeza e de higiene pessoal, colchões, cobertores, transporte e etc;
- Os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), serão responsáveis pela distribuição de insumos de assistência médica, social e alimentar destinados aos afetados;
- A SEMSA, em integração logística com a SEPDEC, será responsável coordenação das ações de distribuição de kits de potabilização de água (hipoclorito de sódio e filtros) em parceria com os demais serviços de atenção à saúde, garantindo a qualidade da água para consumo humano;
- A SEPDEC, em integração com a SEMHAF, será responsável pelo mapeamento das famílias atingidas, pelo registro georreferenciado e pelo cadastro social dos afetados para subsidiar a concessão dos benefícios habitacionais disponíveis;

A SEPDEC em integração com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias para acesso aos benefícios emergenciais/ eventuais e assistenciais disponíveis;

- A SEPDEC, em integração logística com SEMED e com a SEMASC, será responsável pela coordenação das ações de remoção e reassentamento das famílias desalojadas e desabrigadas durante e após o período chuvoso e nos casos em que não for possível o retorno seguro às residências.

15.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre.

No contexto das inundações, tais ações incluem o restabelecimento dos serviços essenciais, como abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, transporte, comunicação, saúde, educação e assistência social. Envolvem ainda a reconstrução e reparo de infraestrutura pública e privada, a promoção de apoio psicossocial às famílias atingidas e a reorganização das atividades econômicas locais. Dentre as principais ações, destacam-se:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Elevar assoalhos residenciais por meio da instalação de estruturas em madeira de assoalhos (marombas);
- Acionar o serviço da AMAZONAS ENERGIA para recomposição do fornecimento de energia elétrica, substituição de transformadores e reparos em áreas afetadas por curtos-circuitos e quedas de postes;
- Manutenção e ações de limpeza, desobstrução, pequenas intervenções em sistemas de drenagem pluvial e em vias públicas, desinfecção e desinfestação dos cenários pós desastre por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), e da Secretaria Municipal de Infraestrutura

(SEMINF), objetivando evitar a deflagração ou o agravamento de situações de risco;

- Acionar o serviço do IMMU para viabilizar o fluxo dos veículos e pedestres nas áreas afetadas pelas inundações;
- Acionar o serviço da SEMSA para reabertura de UBS, USF, recomposição de estoques de medicamentos e insumos das unidades reabertas e reforço às equipes de vigilância epidemiológica;
- Acionar o serviço SEMED para reabertura de escolas afetadas, para disponibilizar de espaços alternativos para manter a regularidade das aulas e prestar assistência integral aos estudantes afetados.

15.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando a evolução da inundação após a ativação do PLANCON, monitorada pela SEPDEC, retornar a normalidade (sair dos estados de Alerta de inundação, Severo ou até mesmo, Extremo);
- Quando as cotas de inundações tiverem seus registros reduzidos, voltando a normalidade e;
- Quando os relatórios de monitoramento dos órgãos responsáveis confirmarem que a situação encontra-se sob controle e não demanda mais ações emergenciais coordenadas por este PLANCON.

16. ESTIAGEM E A SECA

A estiagem é um fenômeno natural que integra a história climática da Amazônia, evidências indicam que períodos de estiagem ocorreram na região ao longo de milhares de anos. Na história mais recente da bacia amazônica, diversos episódios de estiagem foram registrados, destacando-se os anos de 1906, 1963, 1997, 2005, 2009, 2010, 2012, 2015 e, mais recentemente, 2023 e 2024.

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), a **Estiagem** (Cód. 1.4.1.1.0) é caracterizada por um período prolongado de pouca ou nenhuma precipitação, em que a perda de umidade do solo é maior que sua reposição. Já a **Seca** (Cód. 1.4.1.2.0) é definida como uma estiagem prolongada, capaz de gerar desequilíbrio hidrológico severo, afetando ecossistemas, atividades agrícolas e pecuárias, bem como o abastecimento humano. Apesar de relacionados, tratam-se de fenômenos distintos, diferenciados principalmente pela intensidade e pelos impactos que produzem.

Em Manaus, a estiagem é considerada o segundo maior desastre natural, superada apenas pelas enchentes, que tradicionalmente atingem extensas áreas e diversos municípios ao mesmo tempo. Somado a isso, o surgimento de bancos de areia e a redução do nível dos rios intensificam tanto o risco de acidentes quanto o processo de erosão nas margens, fenômeno popularmente chamado de “terras caídas”.

As consequências da estiagem prolongada (seca) afetam negativamente a subsistência das populações locais, suas atividades econômicas e o bem-estar geral das comunidades que vivem as margens dos rios, interrompendo o transporte fluvial que é vital para muitas dessas áreas. Isso resultou em dificuldades extremas para acessar recursos essenciais, como alimentos e medicamentos, além de prejudicar atividades econômicas tradicionais como a pesca e a agricultura.

A seca que atingiu Manaus em 2024 foi marcada como uma das mais severas da história, evidenciando os impactos das mudanças climáticas e da redução das precipitações na região amazônica. Segundo dados da Defesa Civil

Nacional e do Serviço Geológico do Brasil (SGB), o rio Negro registrou níveis críticos, chegando a 12,11 metros, o menor valor em mais de 122 anos. Essa situação foi agravada pelo fenômeno El Niño e pelo aquecimento do Oceano Atlântico Tropical Norte, que alteraram os padrões de circulação atmosférica e reduziram significativamente os índices pluviométricos.

16.1 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS

De acordo com a SEPDEC a seca, em 2024, afetou diretamente cerca de 5 mil famílias ao entorno do Município de Manaus das comunidades nas calhas do Rio Negro e Rio Amazonas assim como nas comunidades ribeirinhas ao longo do Rio negro. As consequências foram severas, com prejuízos estimados em R\$ 620 milhões, abrangendo perdas na agricultura, pecuária, pesca e transporte fluvial. Além disso, a escassez de água comprometeu o abastecimento e a subsistência das famílias, enquanto o isolamento de comunidades agravou os desafios logísticos e econômicos.

Eventos extremos climáticos na Região Amazônica evidenciam a necessidade de ações preventivas e de um planejamento integrado para enfrentar os desafios socioambientais relacionados a este evento, além disso se faz necessária a busca por alternativas tecnológicas afim de reduzir os impactos nas comunidades. A análise hidroclimatológica, aliada ao fortalecimento de sistemas de monitoramento e à implementação de estratégias de adaptação, são alternativas essenciais para garantir a resiliência da região frente aos desafios trazidos por estes eventos. A Defesa Civil de Manaus, monitora as comunidades periféricas, rurais e ribeirinhas vulneráveis a estes fenômenos (Tabela 12):

COMUNIDADE	LOCALIZAÇÃO
Nova Esperança do Apuaú	Rio Apuaú (Rio Negro)
Santa Isabel do Paraná do Acariquara	Paraná do Acariquara (Rio Negro)
São Francisco do Aruaú	Rio Aruaú (Rio Negro)
Nova Canaã do Aruaú	Rio Aruaú (Rio Negro)
Lindo Amanhecer	Rio Mipindiaú (Rio Negro)
Nova Jerusalém	Rio Mipindiaú (Rio Negro)
Coração de Maria	(Rio Negro)
Monte Sinai do Igarapé Açu	Igarapé Açu (Rio Negro)

Maravilha	(Rio Negro)
Bom Futuro	Igarapé Açuzinho (Rio Negro)
Três Unidos	Rio Cuieiras (Rio Negro)
São Sebastião do Cuieiras	Rio Cuieiras (Rio Negro)
Nova Canaã do Cuieiras	Rio Cuieiras (Rio Negro)
Nova Esperança do Cuieiras	Rio Cuieiras (Rio Negro)
Barreirinha	Rio Cuieiras (Rio Negro)
Boa Esperança do Cuieiras	Rio Cuieiras (Rio Negro)
São Francisco do Solimõesinho	(Rio Negro)
Pagodão	(Rio Negro)
São Francisco do Chita	(Rio Negro)
Terra Preta	(Rio Negro)
Santa Maria	(Rio Negro)
Bela Vista do Jaraqui	Igarapé do Jaraqui (Rio Negro)
Costa do Arara	Igarapé do Arara (Rio Negro)
Baixote	(Rio Negro)
Caioé	(Rio Negro)
Cipιά	(Rio Negro)
Tatuyo	(Rio Negro)
Tuyuka	(Rio Negro)
Tatulândia	(Rio Negro)
São João do Tupé	(Rio Negro)
Colônia Central	(Rio Negro)
São Tomé	(Rio Negro)
Nossa Senhora de Fátima	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Ebenezer	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Nossa Senhora do Livramento	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Julião	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Abelha	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
São Sebastião do Tarumã-Mirim	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
União da Vitória	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Três Galhos	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Agrovila	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Deus Proverá	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Novo Paraíso/Vai Quem Quer	Rio Tarumã Mirim (Rio Negro)
Jeferson Peres	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
São Pedro	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Aldeia do Gavião	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Igarapé do Branquinho	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Rei Davi	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
São Sebastião do Tarumã-Açu	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Nova Esperança do Tiú	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Cuieiras do Tarumã	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)

Jacamim I	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Arthur Virgílio	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Moriá	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Marina do Davi	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
Comunidade Indígena Inhaãbé	Rio Tarumã-Açu (Rio Negro)
COMUNIDADE	LOCALIZAÇÃO
São Luiz Gonzaga do Puraquequara	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
Ipiranga	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
São Sebastião II	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
São Francisco do Mainã	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
Menino Jesus	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
João Paulo	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
Santa Luzia	Lago Puraquequara (Rio Amazonas)
União e Progresso	Lago Jatuarana (Rio Amazonas)
Nossa Senhora da Conceição	Lago Jatuarana (Rio Amazonas)
São Raimundo	Rio Amazonas
Santa Rosa	Rio Amazonas
São Pedro	Rio Amazonas
Assentamento Nazaré	Rio Amazonas
Bom Sucesso	Rio Amazonas
São Francisco do Tabocal	Rio Amazonas
Santa Luzia do Tiririca	Rio Amazonas
São Francisco do Caramuri	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Nova Cesarea	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Canaã	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Nossa Senhora do Carmo	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Nova Esperança/Monte Horebe	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Monte Sinai	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
N. S. da Conceição / São Jorge	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
Nova Vida	Rio Preto da Eva (Rio Amazonas)
COMUNIDADE	LOCALIZAÇÃO
Comunidade Ramal do Banana	BR-174
Comunidade Agrícola da Paz	BR-174

Tabela 12: Comunidades rurais e ribeirinhas vulneráveis aos fenômenos de estiagem e seca.

Fonte: SEPDEC (2025).

Com o objetivo de subsidiar a compreensão do desastre caracterizado pela estiagem e de fundamentar a elaboração de estratégias voltadas à sua mitigação ou enfrentamento, apresenta-se o comportamento hidrológico de vazante do rio Negro, destacando-se os níveis registrados durante os períodos de maior severidade, conforme demonstrado na tabela a seguir:

MAIORES ESTIAGENS	MENOR NÍVEL REGISTRADO (RIO NEGRO)
2024	12,11M – REGISTRADO EM 09 DE OUTUBRO
2023	12,70M – REGISTRADO EM 26 DE OUTUBRO
2010	13,63M – REGISTRADO EM 23 DE OUTUBRO
1963	13,64M – SEM DATA DO REGISTRO
1906	14,20M – SEM DATA DO REGISTRO
2005	14,75M – REGISTRADO EM 25 DE OUTUBRO
1997	15,54M – SEM DATA DE REGISTRO
2015	15,92M – REGISTRADO EM 28 DE OUTUBRO
2012	15,96M – REGISTRADO EM 27 DE NOVEMBRO
2009	15,99M – REGISTRADO EM 30 DE NOVEMBRO

Tabela 13: Maiores estiagens do rio Negro.

Fonte: SEPDEC (2025).

Como pode ser observado a partir da (Tabela 12), o rio Negro tende a vazar até após a primeira quinzena do mês de outubro. Entretanto, não raro, a estiagem se estende até os meses de novembro, dezembro e até mesmo janeiro, sendo necessário um acompanhamento diário dos órgãos para antecipação dos danos que poderão ser causados à população em face da vazante natural dos rios. Esclarecendo que a descida do rio Negro afeta todas as bacias que desaguam em sua foz.

Ainda sobre essa tabela, vale registrar que a ocorrência de estiagem severa no município de Manaus é algo raro, tendo em vista que nos últimos 122 anos apenas por seis vezes a cota do rio Negro ficou abaixo dos 15 metros, e nessa cota inviabiliza por completo a navegação em todas as comunidades periféricas, rurais e ribeirinhas, deixando as famílias completamente isoladas.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas estruturadas no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GRD) bem como da Gestão de Desastres (GD), orientando as ações deste PLANCON. As estratégias previstas buscam mitigar os efeitos da estiagem por meio da implementação de medidas corretivas, prevenir a intensificação de novos riscos através da gestão prospectiva e assegurar mecanismos compensatórios para lidar com riscos residuais. Dentre as principais ações, destacam-se:

16.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE ESTIAGEM E SECA

16.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

As estratégias de mitigação e ações preventivas para enfrentar as inundações do rio Negro e do rio Amazonas devem ser robustas, integradas e adaptadas às particularidades da cidade de Manaus. Dentre as principais ações preventiva, destacam-se:

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO E CLIMÁTICO

- A SEPDEC utilizará sistemas e mecanismos de órgãos parceiros que possuem sensores para monitorar níveis e cota diária de inundação do rio Negro em tempo real, este monitoramento permitirá o envio de alertas rápidos por meio de aplicativos móveis e veículos de comunicação massiva;
- Utilização de sistema de previsão avançada com integração de dados climáticos e hidrológicos de órgãos parceiros com ferramentas de modelagem para estimar cheias e secas;
- Fortalecer a articulação com órgãos públicos e privados, por meio da cooperação técnica com instituições direta ou indiretamente impactadas, visando à mitigação dos efeitos das inundações no município de Manaus. Essa colaboração inclui a emissão de avisos, informativos e prognósticos climáticos, que irão subsidiar ações preventivas e de resposta rápidas coordenadas entre os diversos setores envolvidos.

O monitoramento realizado pela SEPDEC envolve uma série de mecanismos tecnológicos, dentre os mais utilizados e confiáveis estão os sistemas relacionados abaixo:

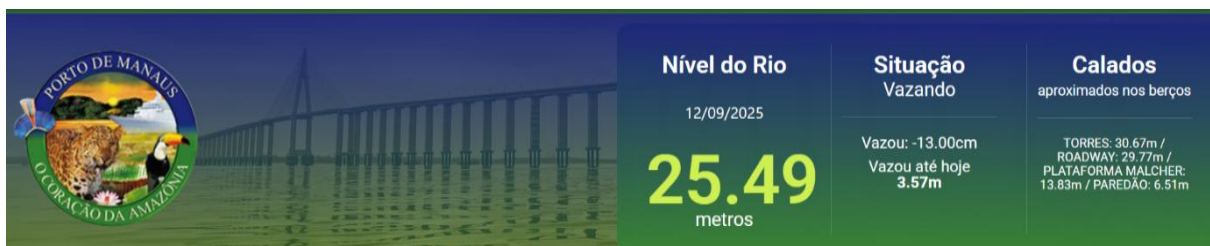


Figura 21: Monitoramento realizado Porto de Manaus.

Fonte: Porto de Manaus (2025).

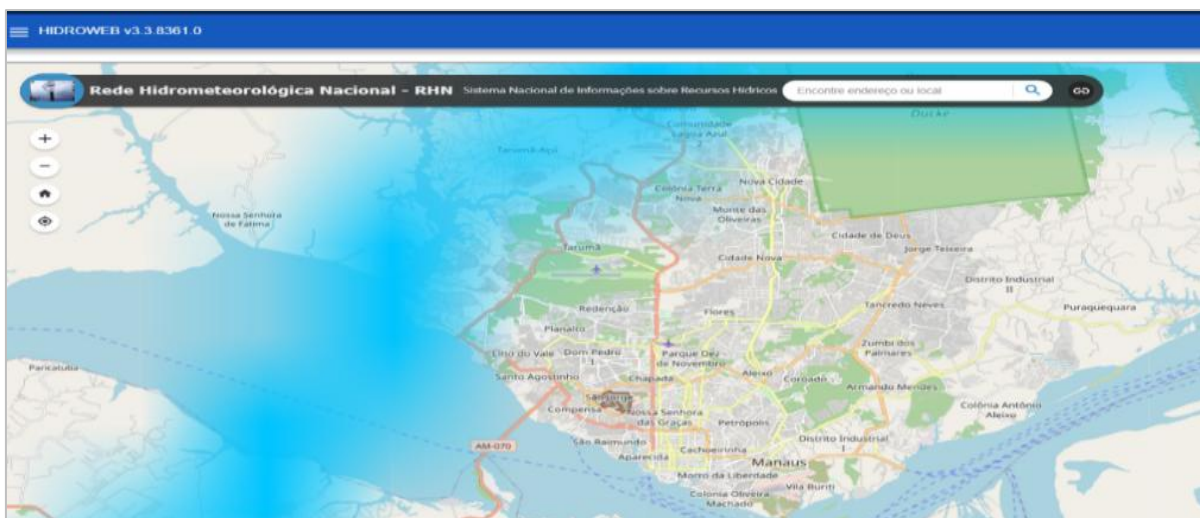


Figura 22: Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) do nível do rio Negro.

Fonte: RHN (2025).

PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE

Considerando os potenciais impactos que as inundações podem causar à saúde da população, aos profissionais que atuam na emergência e na infraestrutura dos serviços de saúde do município de Manaus, é primordial a articulação interinstitucional, o fluxo de informações instituído e harmonização das ações de Promoção, Vigilância e Atenção à Saúde na resposta às emergências para que se maximize a capacidade de atuação.

Neste contexto, tendo em vista o olhar integral da atuação do setor saúde frente a inundações e, considerando a importância do desenvolvimento das ações, apresenta-se a seguir as principais ações a serem desenvolvidas:

- Identificar os recursos (materiais, financeiros e humanos), necessários para ações de apoio à redução dos impactos à saúde provocados pelas inundações;
- Elaborar e disponibilizar material informativo sobre prevenção de doenças e agravos para divulgação nos veículos de comunicação;
- Identificar ameaças e vulnerabilidades que influenciem as condições de saúde;
- Organizar, mobilizar e intensificar as ações de vigilância em saúde;

- Orientar a população para a intensificação das ações de controle de vetores, roedores, animais peçonhentos, dentre outros relacionados à estiagem até o restabelecimento da normalidade;
- Distribuição de hipoclorito de sódio, sais de hidratação e etc;
- Orientar a população quanto a utilização de hipoclorito de sódio e cuidados com a água para consumo humano, disponibilizar sais de reidratação oral e orientação para o preparo e utilização de soro caseiro, orientar quanto ao acondicionamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos;
- Fortalecer as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, em especial a água distribuída por fontes alternativas de abastecimento, como caminhões pipa, poço, entre outras através do programa de Vigilância da Qualidade da água para Consumo Humano – VIGIAGUA.

NFRAESTRUTURA RESILIENTE

- Implementar reservatórios comunitários em áreas urbanas e rurais vulneráveis para garantir abastecimento em períodos críticos;
- Indicar a manutenção dos poços de captação existentes (aumentar a profundidade, trocar de bomba submersa e etc);
- Propor a construção fontes alternativas de abastecimento como a captação de águas subterrâneas e cisternas de captação de água da chuva em residências, escolas e UBS para diminuir a dependência direta dos rios;
- Incluir populações ribeirinhas constantemente impactadas em programas habitacionais permanentes ou de reassentamento;
- Propor para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) mudanças no calendário escolar em zonas rurais afim de reduzir os impactos das especificidades climáticas da região amazônica.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

- Realizar e divulgar o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade hídrica (zonas de inundação gradual, comunidades periféricas e ribeirinhas;
- Apoiar políticas de reuso de águas cinzas em indústrias e empreendimentos de grande porte;
- Colaborar com políticas habitacionais que priorizem assentamentos em áreas com infraestrutura hídrica segura.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Indicar a perfuração emergencial de poços tubulares ou semi artesianos em áreas críticas, onde não possuem fontes alternativas;
- Implantação de pontos emergenciais de distribuição de água potável (carros-pipa, caixas d'água comunitárias, balsas de abastecimento);
- Distribuição de kits de ajuda humanitária: Planejar a aquisição antecipada de alimentos, medicamentos e água potável em áreas afetadas;
- Distribuição de kits de higiene e purificação de água (cloro, hipoclorito, filtros portáteis);
- Reforço das equipes de saúde pública para atendimento de doenças respiratórias e de veiculação hídrica;
- Adequação de portos flutuantes e rampas provisórias para manter a navegação mínima;
- Auxílio financeiro emergencial para famílias de baixa renda e trabalhadores informais;
- Suspensão temporária de tarifas para setores mais afetados (pesca, agricultura familiar, transporte).

16.4. AÇÕES DE PREPARAÇÃO

EMISSION DE PROGNÓSTICOS E NÍVEIS DE MONITORAMENTO DA ESTIAGEM

- Sistemas de alerta e monitoramento hidroclimatológico: A SEPDEC irá emitir alertas e divulgar prognósticos baseados em análise de dados hidrológicos, meteorológicos e climáticos para antecipação e mitigação dos impactos nas comunidades inseridas em área de risco, conforme a tabela 08. Esses alertas serão emitidos e divulgados a partir da articulação com outros órgãos governamentais como SIPAM, INMET, SGB-CPRM e LABCLIM além disso serão disparados pelo Núcleo de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (NUMADEC) da SEPDEC, por meio dos instrumentos tecnológicos disponíveis (telefone, SMS, internet, redes sociais,) e pela imprensa, principalmente a falada e televisionada.

NÍVEL DOS RIOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE SECA (RIO NEGRO)		
	NORMAL	SECA	SECA SEVERA
M (Metros)	> 18,00 m	<18 m > 16 m	< 16 m
	NORMALIDADE	COTA DE ALERTA	COTA SECA SEVERA

Tabela 14: Critérios para emissão de alertas e planejamento da estiagem e seca.

Fonte: SEPDEC (2025).

ENVIO DE ALERTAS

- Os alertas avisam sobre a iminência de desastres e fornecem orientações de como agir para se proteger de eventos extremos;
- Serão enviados alertas conforme sua severidade ou finalidade: o extremo e o severo. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata (<16m). O segundo alerta não é uma urgência imediata e a população tem mais tempo para se proteger (< 18m >16m);
- Divulgação de orientações à população a partir da ativação do PLANCON: envio de alertas oficiais (rádio, sirenes, aplicativos, carro de som, mensagens SMS) informando como se proteger e e buscar ajuda.

ATIVÇÃO DE PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA HÍDRICA

- A alerta de seca severa ativar o PLANCON, assim como o plano de enfrentamento preventivo definido na capacitação das comunidades através do NUPDEC. Trata-se da mobilização da Defesa Civil e demais órgãos parceiros para iniciar o desenvolvimento das ações de respostas gerais.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES EM REGIME DE PRONTIDÃO

- Alerta de Prontidão Nível 1: A SEPDEC através dos prognósticos baseados em análise de dados hidrológicos, meteorológicos e climáticos divulgados por outros órgãos governamentais irá monitorar e mobilizar suas equipes de preparação no patamar de alerta LARANJA (<18,00 m > 16,00 m);
- Alerta de Prontidão Nível 2: A SEPDEC irá monitorar o avanço e mobilizar suas equipes de resposta quando o patamar de alerta vermelho for alcançado (<16,00 m) neste alerta as equipes de resposta estarão in loco através de veículos e embarcações para registrar os impactos da cheia comunidades periféricas, rurais e ribeirinhas.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E CIENTÍFICA

- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) estabelecerá grupos de trabalho integrados envolvendo a SEPDEC, CEMADEN, SGB-CPRM, CENSIPAM, INMET, LABCLIM e outros órgãos para coordenação da GRD e GD baseadas em dados científicos;
- Integração com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf), Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF) e Fundo Manaus Solidária (FMS), para definição de protocolos unificados de resposta diante dos prognósticos apresentados no monitoramento da cheia;

- Propor a SEMINF execução de dragagem preventiva em trechos estratégicos dos rios circundantes (portos e marinas) com objetivo de aumentar a profundidade e melhorar o acesso e a navegabilidade durante períodos de estiagem severa;
- Garantir que cada instituição envolvida neste plano de contingência tenha um plano claro de atuação durante o período de inundação do Rio Negro.

16.5. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), e regulada pela Lei nº 12.608/2012 e pelo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Desastres (GD) que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Nessa situação, a capacidade de resposta do ente afetado (Município, Estado ou União) fica parcialmente comprometida, a partir disso, o ente deverá avaliar a sua capacidade de resposta frente ao nível do desastre, sendo: solução regionalizada, solução solidária, solução federativa. Dentre as ações de respostas podemos citar:

DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE ANORMALIDADE

Segundo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), diante da ocorrência de um desastre, o município deve formalizar, por meio de decreto, a **Situação de Emergência (SE)** ou o **Estado de Calamidade Pública (ECP)**. As decretações têm como objetivo estabelecer um regime jurídico excepcional que permita o reconhecimento federal de situações de anormalidade, possibilitando o suporte a ações de socorro e assistência humanitária à população afetada, por meio da transferência de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução de medidas de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres.

O reconhecimento federal segue a Portaria MDR nº 3.646/2022, no qual determina que o reconhecimento federal dos decretos municipais e estaduais de Situação de Emergência (SE) e ou Estado de Calamidade Pública (ECP) se dará por meio de portaria da Sedec/MDR devidamente publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante requerimento do chefe do Poder Executivo do Município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre, para tanto é obrigatório a apresentação de uma série de documentos exigidos pelo SINPDEC, a solicitação de reconhecimento federal deverá ser instruída com os seguintes documentos:

- I. Ofício de requerimento de reconhecimento federal, observado o modelo constante na página oficial do Ministério do Desenvolvimento Regional ou contendo as informações ali descritas;
- II. Decreto que declara a situação de anormalidade, devidamente publicado em meio oficial;
- III. Formulário de Informações do Desastre (FIDE);
- IV. Parecer do Órgão de Proteção e Defesa Civil contemplando os danos decorrentes do desastre e a fundamentação quanto à situação de anormalidade;
- V. Formulário de Verificação Documental, constante no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, destina-se ao apoio à análise técnica e ao registro de pendências nas devoluções processuais pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- VI. Relatório Fotográfico, com imagens legendadas com data e breve descrição, georreferenciadas e que demonstrem claramente os danos que foram declarados, o seu nexo de causalidade com o evento e a caracterização do desastre; e
- VII. Outros documentos solicitados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para subsidiar a análise técnica;

Para o reconhecimento federal, além dos documentos acima, podemos citar:

- I. Os desastres deverão ser registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), ou outro Sistema que vier a sucedê-lo, com informações de sua codificação, suas causas, danos e prejuízos estimados, assim como as ações emergenciais realizadas;
- II. No caso de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos adversos, o registro do tipo do desastre deverá indicar aquele que gerou danos e prejuízos mais relevantes;
- III. Os desastres secundários deverão ser descritos na documentação inserida no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e seus danos e prejuízos devem constar no Formulário de Informações sobre Desastres (Fide);

- IV. Nos casos não disciplinados em norma específica, o prazo de vigência do reconhecimento da situação de anormalidade decorrente de desastres é de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do decreto.
- V. O requerimento para reconhecimento federal deverá ser realizado por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência do desastre nos eventos de início súbito e a partir da data da publicação do decreto nos eventos graduais.

PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando o nível do rio Negro monitorado pela SEPDEC e outros órgãos parceiros alcançar o patamar de alerta laranja (<18 m > 16 m);
- Dificuldades na captação e distribuição de água para abastecimento humano;
- Dificuldade de acesso à água potável em comunidades periféricas, rurais e ribeirinhas;
- Migração populacional em busca de fontes alternativas de água para consumo humano, de alimentos, de moradia, de emprego, entre outros fatores condicionantes;
- Redução da navegabilidade dos rios, afetando transporte de alimentos, combustíveis e insumos de produção;
- Aumento da demanda nos serviços de saúde (média e alta complexidade) como fator de ampliação da ocorrência de surtos e epidemias;
- Aumento do risco de contaminação da água para consumo humano e dos alimentos, considerando os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos.

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados;
- Técnicos e representantes envolvidos no Comitê Especial de Enfrentamento a Estiagem do Município de Manaus assim como aqueles envolvidos no PLANCON poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação/Gabinete de Crise que ficará situada na sede da SEPDEC, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das Operações;
- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas.

Na ocorrência do desastre de seca severa a SEPDEC dará início a montagem da Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos no Comitê Especial de Enfrentamento a Estiagem do Município de Manaus, neste comitê será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo.

A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de ações de socorro, logística, assistência humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral,

onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) com apoio da da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) irá mobilizar as ações de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão como: cestas básicas, água potável, caixas d'água e etc.;
- A SEMSA será acionada pela SEPDEC para realizar levantamentos técnicos e epidemiológicos nas áreas atingidas, com o objetivo de identificar ameaças e vulnerabilidades que possam comprometer as condições de saúde da população afetada;
- Acionamento da SEMSA para orientar a população sobre prevenção de doenças e agravos;
- Acionamento do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC;
- Acionar os órgãos de serviços municipais de mobilidade, o IMMU, os serviços de limpeza urbana, a SEMULSP, e os serviços de infraestrutura municipal, a SEMINF, para cooperar na adoção de medidas emergenciais no enfrentamento.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) com apoio da da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) irá mobilizar as ações de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão como: cestas básicas, água potável, kit de limpeza e de higiene pessoal e etc;
- Os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), serão responsáveis pela distribuição de insumos de assistência médica, social e alimentar destinados aos afetados;

- A SEMSA, em integração logística com a SEPDEC, será responsável coordenação das ações de distribuição de kits de potabilização de água (hipoclorito de sódio e filtros) em parceria com os demais serviços de atenção à saúde, garantindo a qualidade da água para consumo humano;
- A SEPDEC em integração com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias para acesso aos benefícios emergenciais/ eventuais e assistenciais disponíveis;
- A SEMSA será responsável pelo reforço do atendimento médico e hospitalar para doenças respiratórias e gastrointestinais.

16.6. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre.

No contexto da estiagem e secas severas no município de Manaus, tais ações serão realizadas após o fim do período de vazante do rio Negro, que se encerra no mês de outubro, em novembro iniciam se as ações que incluem o restabelecimento dos serviços essenciais, como abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, transporte, comunicação, saúde, educação e assistência social. Envolvem ainda a reconstrução e reparo de infraestrutura pública e privada, a promoção de apoio psicossocial às famílias atingidas e a reorganização das atividades econômicas locais. Dentre as principais ações, destacam-se:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), através dos boletins de monitoramento será responsável por garantir a reativação do fornecimento regular de água pelas concessionárias;

- A SEMINF através de elementos construtivos será responsável pelo restabelecimento do transporte fluvial de pessoas, mercadorias e insumos;
- Acionar o serviço da SEMSA para reforço das equipes de vigilância epidemiológica;
- Buscar incentivo a programas de recuperação econômica da população rural e ribeirinha (crédito subsidiado, renegociação de dívidas);
- Acionar o serviço da AMAZONAS ENERGIA para recomposição do fornecimento de energia elétrica, substituição de transformadores e reparos em áreas afetadas por curtos-circuitos e quedas de postes;
- Acionar o serviço da SEMSA para reabertura de UBS, USF e etc.; recomposição de estoques de medicamentos e insumos; reforço às equipes de vigilância epidemiológica;
- Acionar o serviço SEMED para reabertura de escolas afetadas, para disponibilizar de espaços alternativos para manter a regularidade das aulas e prestar assistência integral aos estudantes afetados.

16.7. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando a evolução da seca severa após a ativação do PLANCON, monitorada pela SEPDEC, retornar a normalidade (sair dos estados de cota de alerta (<18M > 16m), cota de seca severa (<16m);
- Quando os níveis de cota de alerta e seca severa tiverem seus registros gradativamente aumentados, voltando a normalidade e;



SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de
Manaus

- Quando os relatórios de monitoramento dos órgãos responsáveis confirmarem que a situação encontra-se sob controle e não demanda mais ações emergenciais coordenadas por este PLANCON.

SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de
Manaus

RISCOS TECNOLÓGICOS

INCÊNDIOS URBANOS E COLAPSO DE EDIFICAÇÕES



17. INCÊNDIOS URBANOS

Os incêndios urbanos em Manaus representam uma ameaça significativa, especialmente em assentamentos precários, onde possuem alta densidade populacional e vulnerabilidade socioeconômica implicando em deficientes condições estruturais das habitações, em razão do uso de materiais de construção que facilitam a combustão (madeira). Classificados como desastres tecnológicos pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRAD), **Incêndios Urbanos** (CÓD. 2.3.1.1.0), são frequentemente desencadeados por falhas na infraestrutura, acidentes domésticos ou atividades humanas específicas, como vazamentos de gás, curtos-circuitos e uso inadequado de materiais inflamáveis. Embora não superem quantitativamente os desastres naturais, os incêndios causam grande comoção devido à sua natureza súbita e ao potencial de destruição imediata.

A incidência de incêndios em assentamentos precários é agravada por condições estruturais deficientes, uso de materiais combustíveis e ausência de acesso para equipes de salvamento. Além disso, a ausência de hidrantes e a localização espacial desses assentamentos retardam o tempo-resposta do resgate, aumentando os danos humanos, materiais e ambientais.

Segundo dados do MapBiomas (2023) Manaus lidera o ranking de áreas urbanas em assentamentos precários no país, diante desse cenário, é essencial que Manaus adote medidas integradas e estruturadas para mitigar os riscos de incêndios incluindo melhorias na infraestrutura urbana, campanhas de conscientização e capacitação comunitária, além de reforçar a atuação do Corpo de Bombeiros em áreas vulneráveis. Essas ações são fundamentais para proteger vidas e minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais desses desastres.

A realidade urbana de Manaus, marcada por frequentes incêndios relacionados à precariedade habitacional, reforça a necessidade de um plano efetivo e funcional no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GD) englobando as ações de prevenção, mitigação e preparação.

17.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS

Dados registrados pela Defesa Civil de Manaus por meio da Central 199, sinalizam que no ano de 2024 houveram 134 registros de ocorrências relacionadas a incêndios domésticos em Manaus, enfatizando a recorrência e a magnitude do impacto desses eventos no cotidiano da cidade. Em uma análise mais detalhada, é possível identificar a quantificar as ocorrências ao longo dos anos (Gráfico 10).

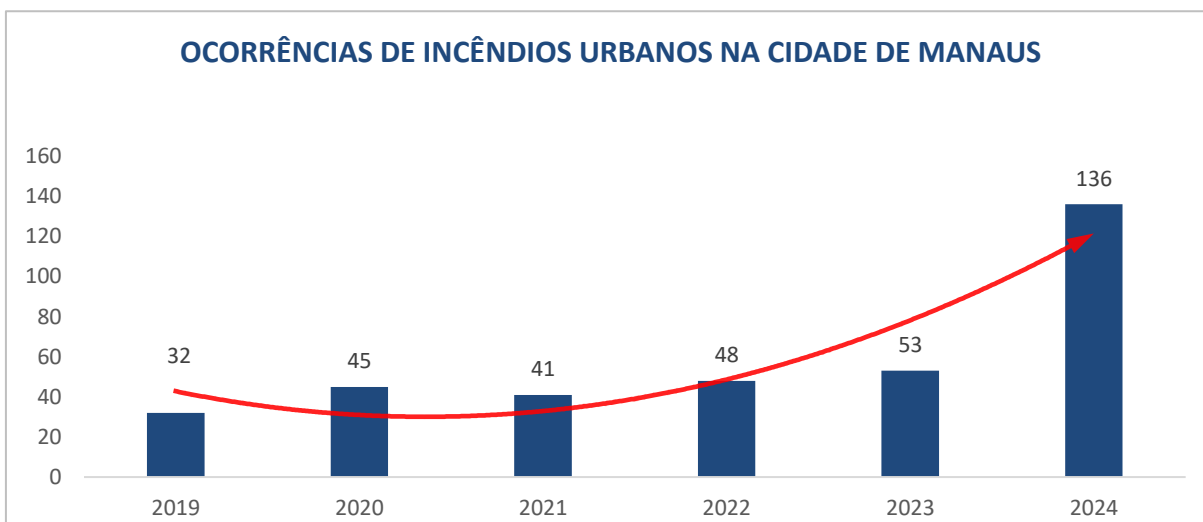


Gráfico 10: Relação de ocorrências ligadas a incêndios ao longo dos anos em Manaus.
Fonte: SEPDEC (2025).

Quando se observa a distribuição das ocorrências por zona administrativa as zonas Sul e Leste concentram a maior quantidade de incêndios urbanos, totalizando 53 na zona Sul e 29 na zona Leste. No que se refere à quantidade de domicílios localizados em setores de risco, destacam-se igualmente as zonas Leste e Norte. A zona Leste concentra aproximadamente 11.798 domicílios em áreas classificadas como de alto e muito alto risco, enquanto a zona Norte reúne cerca de 9.025 domicílios, evidenciando a forte presença populacional em áreas vulneráveis (Gráfico 11).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas estruturadas no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GRD) bem como da Gestão de Desastres (GD), orientando as ações deste PLANCON. As estratégias previstas buscam mitigar os efeitos de desastres geológicos por meio da implementação de medidas corretivas, prevenir a intensificação de novos riscos através da gestão

prospectiva e assegurar mecanismos compensatórios para lidar com riscos residuais.

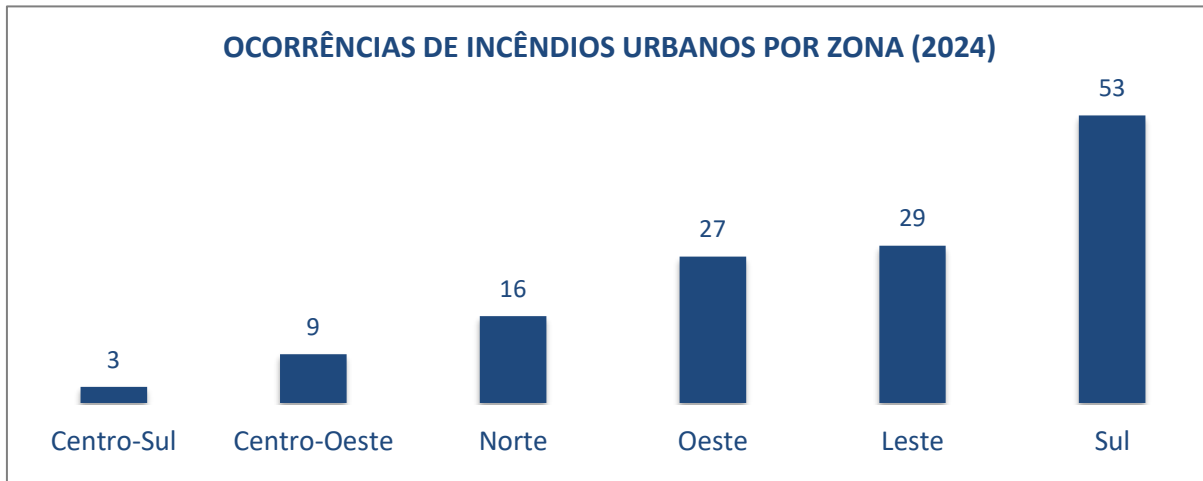


Gráfico 11: Relação de ocorrências ligadas a incêndios em Manaus (2024).

Fonte: SEPDEC (2024).

Dentre as principais ações, destacam-se:

17.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS

17.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

As estratégias previstas neste PLANCON tem como objetivo prevenir e mitigar os efeitos de desastres tecnológicos no Município de Manaus. Dentre as principais ações preventiva, destacam-se:

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA

- Por meio do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e o projeto Defesa Civil nas Escolas (DCE) a SEPDEC irá capacitar alunos e comunidades vulneráveis sobre primeiros socorros, evacuação rápida e uso correto de extintores de fogo próprios ou improvisados (areia, água, manta);
- Exercícios simulados: Através do NUPDEC nas comunidades de risco, serão definidas rotas e saída seguras dos setores de risco, serão estabelecidos pontos de encontro e meios de comunicação entre

vizinhos para apoiar idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida em emergências;

- Campanhas de conscientização: Orientar moradores sobre cuidados básicos: não deixar velas acesas sem supervisão, cuidado com o uso de álcool e botijões de gás, desligar aparelhos após o uso.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Mapear e preparar escolas públicas, ginásios e outros locais com a capacidade compatível com as proporções de impacto do evento crítico para receber famílias desalojadas durante emergências;
- Planejar a aquisição antecipada de alimentos, medicamentos e água potável.

PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE

Considerando os potenciais impactos que os incêndios podem causar à saúde da população, aos profissionais que atuam na emergência e na infraestrutura dos serviços de saúde do Município de Manaus (SEMSA), é primordial a articulação intra e interinstitucional, o fluxo de informações instituído e harmonização das ações de Promoção, Vigilância e Atenção à Saúde na resposta às emergências para que se maximize a capacidade de atuação.

Neste contexto, tendo em vista o olhar integral da atuação do setor saúde frente as ocorrências de incêndios e, considerando a importância do desenvolvimento das ações, apresenta-se a seguir as principais ações a serem desenvolvidas:

- Identificar os recursos (materiais, financeiros e humanos), necessários para ações de apoio à redução dos impactos à saúde provocados pelos incêndios;
- Elaborar e disponibilizar material informativo sobre prevenção de acidentes domésticos com fogo, gás e energia elétrica;
- Monitoramento de atendimentos relacionados a queimaduras, inalação de fumaça e doenças respiratórias em hospitais e unidades de saúde.

17.4. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Risco (GR) que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e a que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Dentre as principais ações de resposta, destacam-se:

PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando através da Central 199 a Defesa Civil de Manaus for acionada;
- Quando as ocorrências de incêndios tiverem seus registros acima do nível normal;
- Quando através dos meios de comunicação a Defesa Civil de Manaus for acionada atendimento do evento.

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- Acionamento do Corpo de Bombeiros com suporte operacional Central de Regulação de Urgências (CRU), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- Ativação do Plano de chamada: A Secretaria Executiva De Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados por incêndios;
- Técnicos e representantes envolvidos no Plano poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação que ficará situada na sede da Defesa Civil, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das operações;
- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas;
- Escolha do alojamento temporário institucional;
- Divulgação de orientações à população.

Na ocorrência de desastres de grandes magnitudes, recomenda-se a implementação da Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos neste PLANCON, onde será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo. A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de promoção da saúde, logística e assistências humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral, onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO

- Busca e salvamento: As ações de busca e salvamento serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros com suporte operacional da Central de Regulação de Urgências (CRU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- Evacuação, delimitação e isolamento da área comprometida;
- Primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Os primeiros socorros serão realizados em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com equipe de profissionais da Secretaria de Saúde (SEMSA), GRU, SAMU e dos demais órgãos capacitados. Podendo contar com auxílio de voluntários e apoio de Instituições parceiras;
- Regulação dos atendimentos de urgência e emergência: A SEMSA será responsável por deliberar e executar os planos de atenção à saúde em situações de desastres, previamente pactuados no âmbito da gestão municipal, bem como por regular os atendimentos de urgência e emergência, orientando as ações na cena e mobilizando servidores habilitados para auxiliar no socorro e estabilização das vítimas, em articulação com os demais órgãos de resposta, quando necessário;
- Encaminhamentos de emergência: A SEMSA, em articulação com o CBMAM, será responsável pelo atendimento às ocorrências de urgência e emergência garantindo a estabilização e o transporte seguro das vítimas para os centros de referência e unidades médicas adequadas;
- Ativação dos alojamentos temporários por meio da SEMED em conjunto com a SEMASC considerando a capacidade de acolhimento e as condições estruturais de cada local;
- Acionamento do Serviço de Proteção a Situações de Calamidades e Emergências da SEMASC;
- Direcionamento dos desalojados para os alojamentos institucionais temporários de acordo com o mapeamento do setor de risco;
- Direcionamento de bens móveis para depósitos indicados pela SEMASC, quando necessário e conveniente.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) irá garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) como: cestas básicas, colchões, cobertores, ventiladores e etc.;
- A SEPDEC, em integração logística com SEMED e com a SEMASC, será responsável pela coordenação das ações de remoção e reassentamento das famílias desalojadas e desabrigadas durante e após o período chuvoso e nos casos em que não for possível o retorno seguro às residências;
- Os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), serão responsáveis pela distribuição de insumos de assistência médica, social e alimentar destinados aos afetados;
- A SEPDEC, em integração com a SEMHAF, será responsável pelo mapeamento das famílias atingidas, pelo registro georreferenciado e pelo cadastro social dos afetados para subsidiar a concessão dos benefícios habitacionais disponíveis;
- A SEPDEC em cooperação com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias, remoção e encaminhamento dos afetados onde não for possível a realização de intervenção emergencial para acesso aos benefícios emergenciais e assistenciais disponíveis;
- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis;
- Disponibilizar transporte público ou institucional aos desalojados e desabrigados para casas de parentes e amigos;
- Facilitar o acesso a serviços de documentação civil básica: emissão de CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor e Certidão de Nascimento.

17.5. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre. As ações de recuperação compreendem principalmente:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Acionamento dos órgãos responsáveis pelo serviço especializado Energia Elétrica, Água potável, Comunicação, Rede de esgoto, Coleta de Resíduos, Suprimento de Alimentos, Combustível e etc;
- Acionar o serviço do IMMU para viabilizar o fluxo dos veículos e pedestres;
- Encaminhamento das famílias atingidas, para inscrição em benefícios assistenciais de auxílio à moradia por meio da SEMHAF;
- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis.

17.6. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando houver o controle do incêndio e normalização das condições de risco;
- Quando as ocorrências de incêndios tiverem seus registros reduzidos, voltando a normalidade de atendimentos;

- Quando toda a população residente estiver segura e fora da área comprometida;
- Quando as equipes da SEPDEC mediante avaliação de riscos permitir o retorno ao local;
- Quando não forem constatadas as condições que geram o cenário de risco;
- Quando não houver evolução das informações monitoradas;
- Quando todas as ações de recuperação forem realizadas.

18. COLAPSO DE EDIFICAÇÕES

O **Colapso de Edificações** (CÓD. 2.4.1.0.0) configura-se como um dos riscos tecnológicos mais críticos em áreas urbanas, dada a sua capacidade de provocar perdas humanas, danos materiais expressivos e impactos à infraestrutura e aos serviços essenciais. Em Manaus, esse cenário adquire relevância particular em decorrência do elevado índice de domicílios em assentamentos precários, isto se deu em razão da expansão desordenada da malha urbana, à ocupação irregular de encostas e áreas alagadiças, bem como à existência de edificações construídas com baixa padronização técnica. O crescimento histórico e acelerado da cidade de Manaus, aliado à pressão por moradias e às limitações de fiscalização, resultam em construções muitas vezes erguidas sem observância às normas básicas de segurança estrutural, o que aumenta a vulnerabilidade das comunidades.

Nesse contexto, torna-se imprescindível a análise dos fatores que contribuem para o risco de colapso de edificações em Manaus, abrangendo desde as condições geotécnicas locais até as práticas construtivas, os padrões de ocupação do solo e a eficácia dos mecanismos de monitoramento e controle urbano. A compreensão desse fenômeno permite não apenas subsidiar ações preventivas, mas também orientar protocolos de resposta e recuperação diante de possíveis ocorrências, contribuindo para a redução de riscos e para a segurança da população.

18.1. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA DE DADOS

Dados registrados pela Defesa Civil de Manaus por meio da Central 199, sinalizam que no ano de 2024 houveram 969 registros de ocorrências relacionadas a colapso de edificações em Manaus, enfatizando a recorrência e a magnitude do impacto desses eventos no cotidiano da cidade. Em uma análise mais detalhada, é possível identificar e quantificar as ocorrências ao longo das tipologias catalogadas pela Defesa Civil de Manaus (Gráfico 12).

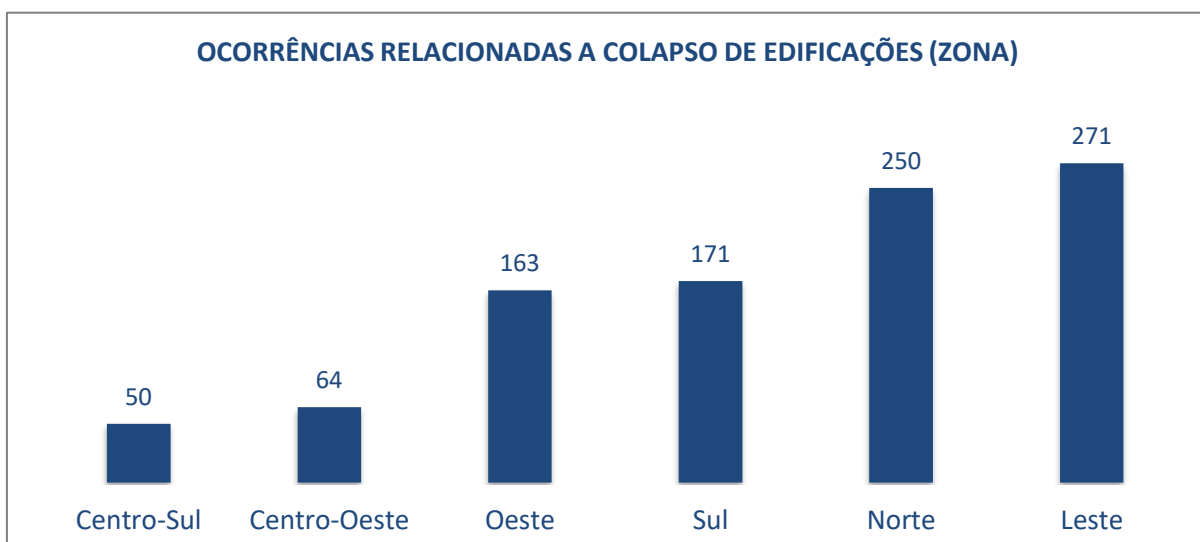


Gráfico 12: Relação de ocorrências ligadas a colapso de edificações em Manaus.

Fonte: SEPDEC (2025).

Quando se observa a distribuição das ocorrências por zona administrativa as zonas Leste e Norte concentram a maior quantidade de colapsos em edificações, totalizando 271 na zona Leste e 250 na zona Norte (Tabela 13). No que se refere à quantidade de domicílios localizados em setores de risco, destacam-se igualmente as zonas Leste e Norte. A zona Leste concentra aproximadamente 11.798 domicílios em áreas classificadas como de alto e muito alto risco, enquanto a zona Norte reúne cerca de 9.025 domicílios, evidenciando a forte presença populacional em áreas vulneráveis.

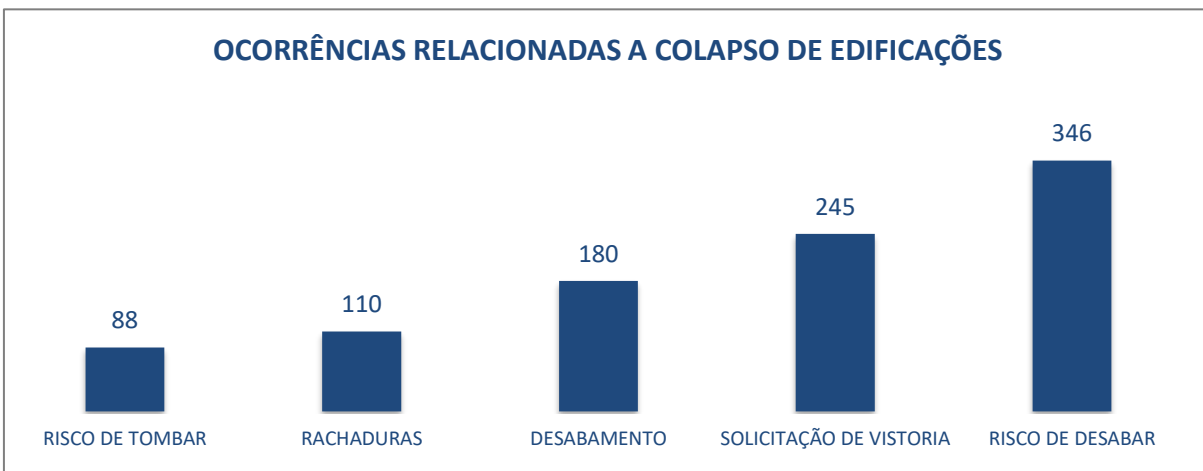


Gráfico 13: Relação de ocorrências ligadas a colapso de edificações em Manaus por zona.

Fonte: SEPDEC (2025).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas estruturadas no âmbito da Gestão de Risco de Desastres (GRD) bem como da Gestão de Desastres (GD), orientando as ações deste PLANCON. As estratégias previstas buscam mitigar os efeitos de desastres de ordem tecnológica por meio da implementação de medidas corretivas, prevenir a intensificação de novos riscos através da gestão prospectiva e assegurar mecanismos compensatórios para lidar com riscos residuais. Dentre as principais ações, destacam-se:

18.2. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PLANCON PARA OCORRÊNCIA DE COLAPSO DE EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MANAUS

18.3. AÇÕES DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO

As estratégias previstas neste PLANCON tem como objetivo prevenir e mitigar os efeitos de desastres tecnologicos no Município de Manaus. Dentre as principais ações preventiva, destacam-se:

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA

- Programas de treinamento: Utilizar o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e o projeto Defesa Civil nas Escolas (DCE) para capacitar alunos e comunidades vulneráveis sobre primeiros socorros,

evacuação rápida, métodos construtivos seguros bem como sobre percepção de riscos em edificações;

- Exercícios simulados: Através do NUPDEC nas comunidades de risco, serão definidas rotas e saída seguras dos setores de risco, serão estabelecidos pontos de encontro e meios de comunicação entre vizinhos para apoiar idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida em emergências;
- Campanhas de conscientização: Orientar moradores sobre como realizar manutenções em edificações e cuidados básicos na hora de construir.

AÇÕES EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO

- Mapear e preparar escolas públicas, ginásios e outros locais com a capacidade compatível com as proporções de impacto do evento crítico para receber famílias desalojadas durante emergências;
- Planejar a aquisição antecipada de alimentos, medicamentos e água potável.

18.4. AÇÕES DE RESPOSTA

Conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), as ações de resposta são ações emergenciais que envolvem os princípios da Gestão de Risco (GR) que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Operacionalmente é a fase mais crítica e a que demanda maior urgência. Compreende os momentos do desencadeamento do desastre, a fase em que o vento adverso atua em sua plenitude máxima. Dentre as principais ações de resposta, destacam-se:

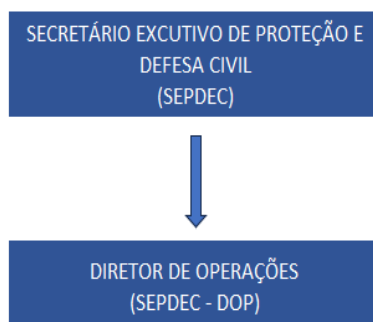
PRESSUPOSTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, sejam esses pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do

evento ou pela dimensão do impacto. Dentre as possibilidades de mobilização do PLANCON, destacam-se:

- Quando através da Central 199 a Defesa Civil de Manaus for acionada para atender ocorrências de ordem dos colapsos;
- Quando as ocorrências de colapso em edificações tiverem seus registros acima do nível normal para o dia;
- Quando através dos meios de comunicação a Defesa Civil de Manaus for acionada para atendimento.

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) poderá ser, nessa ordem, mobilizado ou desmobilizado pelas seguintes autoridades:



Após a decisão formal de ativação do PLANCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- Acionamento do Corpo de Bombeiros com suporte operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Prefeitura Municipal de Manaus;
- A Secretaria Executiva De Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) ativará o plano de chamada das equipes que atuarão operacionalmente nos locais afetados pelo colapso;
- Técnicos e representantes envolvidos no Plano poderão ser acionados para compor a Sala de Cooperação que ficará situada na sede da Defesa Civil, ou em outro local considerado estratégico pelo Secretário Executivo ou Diretor das operações;

- Os órgãos a serem mobilizados ativarão os seus protocolos internos definidos de acordo com as atividades previstas;
- Ativar o plano de evacuação preventivo dos setores de risco previamente estabelecidos pelo NUPDEC;
- Divulgação de orientações à população;
- Escolha do alojamento temporário institucional;

Na ocorrência de desastres de grandes magnitudes, recomenda-se a implementação da Sala de Cooperação/Gabinete de Crise, em conjunto com os demais órgãos inseridos neste PLANCON, onde será iniciado o gerenciamento das ações e a análise das necessidades de recursos para apoiar as ações de campo. A SEMSEG, em conjunto com a SEPDEC, tem a tarefa de coordenar as equipes multidisciplinares de avaliação de danos e prejuízos, possibilitando determinar quais ações devem ser acionadas.

No cenário de resposta aplica-se a assistência às populações vitimadas, que é realizada através do desenvolvimento das atividades de promoção da saúde, logística e assistências humanitária. Também se insere nesse contexto a recuperação, que está dentro de uma rotina de estabilização do quadro geral, onde se busca evitar o agravamento da situação, bem como o restabelecimento das condições de normalidade. Dentre as principais ações, destacam-se:

AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO

- Busca e salvamento: As ações de busca e salvamento serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros com suporte operacional da Central de Regulação de Urgências (CRU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por demais órgãos capacitados;
- Evacuação, delimitação e isolamento da área comprometida;
- Primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Os primeiros socorros serão realizados em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com equipe de profissionais da Secretaria de Saúde (SEMSA), GRU, SAMU e dos demais órgãos capacitados. Podendo contar com auxílio de voluntários e apoio de Instituições parceiras;

- Regulação dos atendimentos de urgência e emergência: A SEMSA será responsável por deliberar e executar os planos de atenção à saúde em situações de desastres, previamente pactuados no âmbito da gestão municipal, bem como por regular os atendimentos de urgência e emergência, orientando as ações na cena e mobilizando servidores habilitados para auxiliar no socorro e estabilização das vítimas, em articulação com os demais órgãos de resposta, quando necessário;
- Encaminhamentos de emergência: A SEMSA, em articulação com o CBMAM, será responsável pelo atendimento às ocorrências de urgência e emergência garantindo a estabilização e o transporte seguro das vítimas para os centros de referência e unidades médicas adequadas;
- Ativação dos alojamentos temporários por meio da SEMED em conjunto com a SEMASC considerando a capacidade de acolhimento e as condições estruturais de cada local;
- Acionamento do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE);
- A SEPDEC irá direcionar os desalojados e desabrigados para os alojamentos institucionais temporários de acordo com o mapeamento do setor de risco;
- Direcionamento de bens móveis para depósitos indicados pela SEMASC, quando necessário e conveniente.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

- A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), irá garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos como ações de fornecimento e provisão com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), e do Fundo Manaus Solidária (FMS) como: cestas básicas, colchões, cobertores, ventiladores, água potável e etc;
- A SEPDEC, em integração logística com SEMED e com a SEMASC, será responsável pela coordenação das ações de remoção e reassentamento das famílias desalojadas e desabrigadas durante e após o período chuvoso e nos casos em que não for possível o retorno seguro às residências;

- Os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), serão responsáveis pela distribuição de insumos de assistência médica, social e alimentar destinados aos afetados;
- A SEPDEC, em integração com a SEMHAF, será responsável pelo mapeamento das famílias atingidas, pelo registro georreferenciado e pelo cadastro social dos afetados para subsidiar a concessão dos benefícios habitacionais disponíveis;;
- A SEPDEC em cooperação com o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCPE) da SEMASC, serão responsáveis pelo cadastro social das famílias, remoção e encaminhamento dos afetados onde não for possível a realização de intervenção emergencial para acesso aos benefícios emergenciais e assistenciais disponíveis;
- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis;
- Disponibilizar transporte público ou institucional aos desalojados e desabrigados para casas de parentes e amigos;
- Facilitar o acesso a serviços de documentação civil básica: emissão de CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor e Certidão de Nascimento.

18.5. AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

As ações de recuperação compreendem o conjunto de medidas adotadas após a fase de resposta, tendo como finalidade restabelecer a normalidade da vida comunitária e reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do desastre. As ações de recuperação compreendem principalmente:

RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Acionamento dos órgãos responsáveis pelo serviço especializado Energia Elétrica, Água potável, Comunicação, Rede de esgoto, Coleta de Resíduos, Suprimento de Alimentos, Combustível e etc;

- Acionar a SEMINF para que dentro de suas competências e recursos, realizar a desmontagem de edificações com estruturas comprometidas, remover escombros e estruturar o saneamento básico em caráter emergencial;
- Acionar o serviço do IMMU para desobstrução e restabelecimento das rotas de acesso e da trafegabilidade;
- Disponibilizar serviços sanitários e fúnebres, quando for o caso tornando estes serviços acessíveis.

18.6. DESATIVAÇÃO DO PLANCON

O PLANCON será desmobilizado formalmente sempre que forem constatados as condições e os pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas seja pela não confirmação da ocorrência do evento ou por sua magnitude inferior ao esperado.

É possível destacar as seguintes situações, como características para a desmobilização do PLANCON:

- Quando houver a normalização das condições de risco;
- Quando as ocorrências tiverem seus registros reduzidos, voltando a normalidade de atendimentos;
- Quando toda a população residente estiver segura e fora da área comprometida;
- Quando as equipes da SEPDEC mediante avaliação de riscos permitir o retorno ao local;
- Quando não forem constatadas as condições que geram o cenário de risco;
- Quando não houver evolução das informações monitoradas.

SEMSEG
Secretaria Municipal de
Segurança Pública e
Defesa Social



Prefeitura de

Manaus

GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES INTEGRANTES



19. ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS (GRAC)

SEPDEC	Coordenação das atividades; Cadastrar recursos emergenciais do GRAC; Manter atualizado o cadastro de recursos; Articulação dos meios de comunicação; Avaliação periódica; Análise de intervenção, Desocupação e isolamento da área; Desenvolvimento e pesquisas que permitam determinar e mapear as áreas de risco; Produção de relatórios para subsidiar possível decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública pelo Prefeito de Manaus; Emitir alertas e boletins meteorológicos; Desenvolver ações para realocação das famílias residentes em áreas de risco e/ou afetadas pelo desastre natural; Manter escala de prontidão atualizada; Contatar e organizar reuniões com as entidades participantes do GRAC; Realizar simulados; Coletar informações e registros fotográficos da evolução do desastre natural; Coordenar e apoiar as atividades de mobilização e desmobilização do PLANCON; Organizar e apoiar a logística de distribuição de itens de ajuda humanitária junto à SEMASC e FMS; Monitorar o comportamento das áreas de risco com a emissão de relatório técnico acompanhado de fotografias; Produção de relatórios técnico, fotográficos e de mídias com a sua devida inserção no Sistema S2id, com a finalidade de requerer recursos federais, para auxiliar as famílias afetadas com ajuda humanitária, em complemento aos recursos municipais.
SEMSEG	Integração das ações de Segurança Pública e institucional através da Guarda Municipal, Garantir a segurança operacional da SEPDEC e dos demais órgãos e instituições integrantes do GRAC dentro e fora dos alojamentos; Relatar à SEPDEC sobre as ocorrências e operações relacionadas ao desastre que foram atendidas ou executadas pelos órgãos de Segurança Pública; Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SEMSA	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Proceder a assistência pré-hospitalar; Promover ações básicas de saúde pública nos alojamentos e núcleos temporários, montando ambulatórios e efetuando consultas médicas; Agir preventivamente no controle de endemias e epidemias; Realizar a vacinação de pessoal envolvido nas ações de resposta; Distribuir dispositivos para potabilização de água; Mobilizar servidores durante o período de alerta e durante desastres;; Relatar à SEPDEC sobre as ocorrências e operações relacionadas ao desastre que foram atendidas ou executadas.
IMMU	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Adoção de medidas que contribuam para a boa disciplina no trânsito, visando atender, de maneira eficiente, o acesso dos serviços às áreas atingidas por desastres; planejamento de rotas alternativas que viabilizem o fluxo dos veículos e pedestres às áreas atingidas; garantia de sinalização vertical e semafórica nas rotas de desvio planejadas; orientação de condutores e pedestres na rota de

	desvio; disponibilizar servidores durante o período de anormalidade; Relatar à SEPDEC sobre as ocorrências e operações relacionadas ao desastre que foram atendidas ou executadas.
SEMMASCLIMA	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Estabelecimento de normas, critérios e padrões de proteção ao meio ambiente e de uso racional dos recursos renováveis, com o objetivo de reduzir desastres; Cooperar nas ações de fiscalização de áreas de risco; Promoção de ações de educação ambiental visando a conscientização da comunidade para os benefícios da presença do meio ambiente, tendo como finalidade a diminuição e a intensidade dos desastres, risco e ameaças; Integrar as ações educacionais do NUPDEC; Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SEMEF	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Priorizar a alocação de recursos para ações de resposta, assistência às populações e a realização de obras e serviços de prevenção e recuperação nas áreas de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública; Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SEMASC	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Efetuar a triagem socioeconômica e cadastramento das famílias vulneráveis afetadas pelo desastre; gerenciar os abrigos e alojamentos temporários; Coordenar a distribuição de ajuda humanitária conforme o estoque de suprimentos; Promover ações de fortalecimento da cidadania. Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade. Acompanhar e atender os moradores em abrigo; Definir critérios de abrigo; Prover condições básicas de funcionamento dos abrigos; Relatar à SEPDEC sobre as ocorrências e operações relacionadas ao desastre que foram atendidas ou executadas.
FMS	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Coordenar campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, roupas e outros materiais; auxiliar na distribuição de ajuda humanitária. Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SEMINF	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Recuperação de áreas e vias públicas atingidas por desastre; Avaliação, análise e execução de obras indicadas pela Defesa Civil de Manaus com o objetivo de minimizar os riscos dos desastres; Execução de obras de dragagem de igarapés com o objetivo de minimizar os riscos de alagação por assoreamento do curso d'água; Disponibilizar máquinas, equipamentos e veículos durante o período de anormalidade; Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade
SEMHAF	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Recuperação e construção de moradias para a população comprovadamente de baixa renda atingida por desastre;

	Cadastramento em programas habitacionais do município; Disponibilização de servidores durante o período de anormalidade.
CCC	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Coordenar a sala de situação; Coordenar as reuniões requeridas pelo Chefe do Executivo Municipal ou pelos Secretários Municipais, convocando os órgãos e seus representantes. Disponibilizar espaço físico para realização das reuniões, fornecendo a logística necessária para a apresentação do cenário de crise. Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SAMU	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Atender os casos de urgência e emergência nas áreas de desastres, Integrar as ações com o CBMAM; Prestar socorro à população atingida por sinistro, nas residências, locais de trabalho e vias públicas. Regular os atendimentos de urgência, orientando as ações de servidores habilitados para auxiliar no socorro às vítimas, quando necessário.
SEMULSP	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Realizar a limpeza das áreas e vias, Coletar e destinar resíduos sólidos; Realizar, de maneira preventiva, a desobstrução de vias pluviais de forma a reduzir o nível dos desastres; Disponibilizar máquinas, equipamentos e veículos durante o período de anormalidade. Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade.
SEMCOM	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Interface entre os órgãos envolvidos e a sociedade; divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Manaus, voltadas para a minimização dos danos e prejuízos.
SEMED	Participar das reuniões do PLANCON e GRAC; Integrar as ações logísticas da SEPDEC e SEMASC disponibilizando seus veículos; Manter-se informado sobre os boletins meteorológicos e a possível evolução dos desastres naturais; Disponibilização de Escolas Municipais nas proximidades de áreas atingidas por desastres para servir de alojamento temporário. Disponibilizar servidores para auxiliar no acolhimento dos desabrigados; Planejar eventos educativos e de lazer para as crianças atingidas em condição de abrigo com a finalidade de minimizar o sofrimento e atenuar o estresse e a saúde psicológica em face do desastre.

Tabela 15: Órgãos e instituições integrantes do GRAC.

Fonte: SEPDEC (2025).

DEMAIS ÓRGÃOS NÃO MUNICIPAIS QUE COOPERAM COM O GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS (GRAC)

Além dos órgãos integrantes do Plano de Contingência elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, podem aderir às ações de respostas em razão de desastre outras entidades não municipais, tais como Subcomando de Ações de Proteção Defesa Civil – SUBCOMADEC, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas – CBMAM; Polícia Militar do Amazonas – PMAM; Polícia Civil do Amazonas PCAM; Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM; Instituto Nacional de Meteorologia INMET; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Polícia Federal – PF; Polícia Rodoviária Federal – PRF, ÁGUAS DO AMAZONAS, AMAZONAS ENERGIA, ABCAM, SUÇUARANA, entre outras. Destaca-se, contudo, que qualquer entidade não municipal que queira aderir ao presente plano deverá participar desse interesse à SEPDEC/SEMSEG para que a DEFESA CIVIL DE MANAUS comunique essa adesão ao CCC para que haja a inclusão do nome do órgão na lista de participantes de eventuais reuniões. Outrossim, quando houver a adesão ao Plano de Contingenciamento, o órgão incluído deverá seguir as orientações e comandos contidos neste documento.

PREVISÃO DE ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS NÃO MUNICIPAIS:

- **DEFESA CIVIL ESTADUAL** – Dar apoio necessário às atividades desenvolvidas pelos órgãos municipais e demais entidades; entrar na área de ação quando necessário e quando solicitado pela SEPDEC; acompanhar a implementação do presente plano, caso sua adesão seja manifestada antes da entrada em vigor das ações, podendo sugerir propostas para o aprimoramento das atividades; servir de interface junto aos órgãos do Governo do Estado, objetivando sempre a busca de apoio na implementação do PLANCON;

- **CBMAM** – Atuar de forma integrada com a SEPDEC nas ações de proteção e socorro, prevenção e combate ao incêndio, busca e salvamento. Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade;
- **PMAM** – Atuar de forma integrada com a Guarda Municipal de Manaus nas ações de Segurança Pública, dando proteção aos servidores que estão atuando no desastre, bem como às famílias atingidas; cuidar de medidas preventivas com a finalidade de evitar ocorrência de delitos;
- **PCAM** – Atuar de forma integrada com a Guarda Municipal de Manaus nas ações de Segurança Pública, dando proteção aos servidores que estão atuando no desastre, bem como às famílias atingidas; Cuidar de medidas repressivas, dando prioridade no atendimento de ocorrências registradas na área de desastre, buscando liberar, o mais rápido possível, as equipes que conduzam suspeitos de cometimento de delito;
- **SIPAM** – Atuar de forma integrada com a divisão de meteorologia da Defesa Civil de Manaus, fornecendo as informações necessárias para avaliação dos níveis relativos aos dados pluviométricos e a previsão meteorológica;
- **INMET** – Atuar de forma integrada com a divisão de meteorologia da Defesa Civil de Manaus, fornecendo as informações necessárias para avaliação dos níveis relativos aos dados pluviométricos e a previsão meteorológica;
- **CPRM** – Atuar de forma integrada com a divisão de meteorologia da Defesa Civil de Manaus, fornecendo as informações de projeções quanto a intensidade do desastre, levando consideração os estudos sobre aos dados pluviométricos, hidrológicos e meteorológicos;

- **IBAMA** – Atuar de forma integrada com a SEMMAS, visando o estabelecimento de normas, critérios e padrões de proteção ao meio ambiente e de uso racional dos recursos renováveis;
- **PF** – Atuar dentro de suas competências legais;
- **PRF** – Atuar dentro de suas competências legais;
- **ÁGUAS DO AMAZONAS** – Apoiar, dentro da sua área de atuação, as ações da Defesa de Manaus, realizando as atividades relacionadas à distribuição fornecimento, racionamento e interrupção de fornecimento de água;
- **AMAZONAS ENERGIA** – Apoiar, dentro da sua área de atuação, as ações da Defesa de Manaus, realizando as atividades relacionadas à distribuição fornecimento, racionamento e interrupção de fornecimento de energia elétrica;
- **ABCAM** – Atuar, como voluntariado, em eventos educativos para comunidade; disponibilizar seus integrantes no período de anormalidade para auxiliar as tarefas de buscas e salvamento; trabalhar na triagem de pessoas feridas durante o desastre; auxiliar nas ações de ajuda humanitária;
- **ASSOCIAÇÕES VOLUNTÁRIAS (BOMBEIROS CIVIS, CRUZ VERMELHA, PROTEÇÃO ANIMAL)** – Atuar, como voluntariado, em eventos educativos para a comunidade; disponibilizar seus integrantes no período de anormalidade para auxiliar as tarefas de buscas e salvamento; trabalhar na triagem de pessoas feridas durante o desastre; auxiliar nas ações de ajuda humanitária.

20. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, P. E. G. de. **A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: os desastres como problema político**. In: 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA POLÍTICA. *Anais...* Porto Alegre, 2015. Disponível em <https://defesacivil.es.gov.br/>. Acesso em: 10 de ago 2025.

ARAÚJO, S. B. **Administração de Desastres: conceitos e tecnologias**. 2012. Disponível em: <http://www.defesacivil.pr.gov.br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

ARMOND, N. B. **Entre eventos e episódios: as excepcionalidades das chuvas e os alagamentos no espaço urbano do Rio de Janeiro**. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2014. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/>. Acesso em 22 set. 2025.

BARBOSA, T. R. **Ocupações irregulares e a (re)produção do espaço urbano da zona Leste de Manaus (AM): da ilegalidade do processo à legalidade da questão da moradia**. 2017. 217 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/>. Acesso em: 10 de ago 2025.

BORGES, M. G. M.; SANTOS, E. C. **Gestão ambiental e preservação de nascentes: um estudo para elaboração de políticas de gestão ambiental da nascente do Igarapé do Mindú, no bairro Cidade de Deus – Manaus/AM**. *Revista Geográfica de América Central*, n. esp. EGAL, Costa Rica, v. 2, n. 47E, p. 1-12, 2011. Disponível em: <https://www.revistas.una.ac.cr/>. Acesso em: 10 de ago 2025.

BORMA, L. S.; NOBRE, C. A. (org.). **Secas na Amazônia: causas e consequências**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/>. Acesso em: 10 de ago 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 02**, de 20 de dezembro de 2016. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislações>. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 abr. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Guia de orientações para elaboração de exercícios simulados de preparação para os desastres.** Florianópolis: CEPED, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Departamento de Minimização de Desastres. **Módulo de formação: elaboração de plano de contingência: livro base.** Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2017a. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Departamento de Minimização de Desastres. **Módulo de formação: resposta: gestão de desastres, decretação e reconhecimento federal e gestão de recursos federais em proteção e defesa civil para resposta.** Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2017b. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. **Repensando a Geografia Urbana.** Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, Brasil, v. 6, p. 119-122, 2011. DOI: 10.7154/RDG.1992.0006.0011. Disponível em: <https://revistas.usp.br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

CASTRO, A. L. C. **Manual de Planejamento em Defesa Civil Volume III.** Brasília: Ministério da Integração Nacional/Secretaria de Defesa Civil, 1999. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

FERREIRA, S. J. F.; MIRANDA, S. A. F.; SILVA, C. C.; MARQUES FILHO, A. O. **Efeito da pressão antrópica sobre igarapés na Reserva Florestal Adolpho Ducke, área de floresta na Amazônia Central.** Acta Amazônica, v. 42, n. 4, p. 533-540, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

FRANCO, M. S.; LIMA, R. B. **Solos e relevo da Amazônia Central: uma análise integrada.** Manaus: Editora INPA, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpa/pt-br>. Acesso em: 22 set. 2025.

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. **A questão ambiental: diferentes abordagens.** 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. Disponível em: https://googlegroups.com/group/saa2010/attach/bf43e6b6aac2c03/a_quest_ambiental_diferentesabordagens.pdf?part=0.1. Acesso em: 22 set. 2025.

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da. *Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. p. 149-209.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico 2022: resultados preliminares – Manaus/AM**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br>. Acesso em: 26 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo 2022: população e domicílios – primeiros resultados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br>. Acesso em: 26 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Manaus em perspectiva: dados preliminares do Censo Demográfico 2022**. Manaus: IBGE, 2024. Disponível em: <https://perspectiva.inf.br/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

MARENGO, J. A. **Interdecadal variability and trends of rainfall across the Amazon Basin**. Theoretical and Applied Climatology, v. 78, p. 79-96, 2004. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-004-0045-8>. Acesso em: 26 jun. 2025.

MARENGO, J. A.; ESPINOZA, J. C. **Extreme Seasonal Droughts and Floods in Amazonia: Causes, Trends and Impacts**. International Journal Climatology, v. 36, p. 1033-1050, 2015.

MINISTÉRIO DAS CIDADES; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). **Treinamento de técnicos municipais para o mapeamento e gerenciamento de áreas urbanas com risco de escorregamentos, enchentes e inundações**. Apostila de treinamento. São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/07/Curso_Gestao_apostila.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Manual de desastres Humanos – Volume III**. Brasília: Secretaria de Defesa Civil, 2004. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/protecao-e-defesa-civil-sedec/ManualdeDesastresHumanosPartellDeNaturezaSocial.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2025.

MOLINARI, D. C.; VIEIRA, A. F. S. G. **O papel do poder público na vulnerabilidade ambiental das áreas de risco a voçorocamento em Manaus-AM**. In: ALEIXO, N. C. R. et al. *A geografia amazônica em múltiplas escalas*. Embu das Artes: Alexa Cultural; Manaus: Edua, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

MOLINIER, M. et al. **Hidrologia da Bacia do Rio Amazonas**. Rio de Janeiro: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, 1995. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/237236036_Hidrologia_da_Bacia_do_Rio_Amazonas. Acesso em: 30 jun. 2025.

NOGUEIRA, F. R.; OLIVEIRA, V. E. de; CANIL, K. **Políticas públicas regionais para gestão de riscos: o processo de implementação no ABC, SP**. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. XVII, n. 4, p. 177-194, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/d3PQFR8QXDr5N7sHkfVsdfj>. Acesso em: 30 jun. 2025.

OLIVEIRA, J. A. **A análise da moradia em Manaus (AM) como estratégia de compreender a cidade**. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, v. 11, n. 245, p. 30, 2007. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24530.htm>. Acesso em: 1 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **A atuação do pessoal local de saúde e da comunidade frente aos desastres naturais**. Brasília: SEDEC, 1989. Disponível em: <https://www.pergamum-consulta.sesa.pr.gov.br/acervo/3787>. Acesso em: 1 jul. 2025.

PINTO, A. G. N.; HORBE, A. M. C.; SILVA, M. S. R.; MIRANDA, S. A. F.; PASCOALOTO, D.; SANTOS, H. M. C. **Efeitos da ação antrópica sobre a hidrogeoquímica do rio Negro na orla de Manaus/AM**. *Acta Amazônica*, v. 39, n. 3, p. 627-638, 2009.

Projeto MAPBIOMAS. **Mapeamento anual de cobertura e uso da terra do Brasil – Coleção 7**. 2023. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 19 set. 2025.

SANTOS, M. **Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método**. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, n. 54, p. 81-100, 1977.

SARGES, Roseane Ribeiro; SILVA, Telma Mendes da; RICCOMINI, Claudio. CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DA REGIÃO DE MANAUS, AMAZÔNIA CENTRAL. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, [S. l.], v. 12, n. 1, 2011. DOI: 10.20502/rbg.v12i1.222. Disponível em: <https://rbgeomorfologia.org.br/>. Acesso em: 22 set. 2025.

SEITO, A. (Coord.) et al. **A segurança contra incêndio no Brasil**. São Paulo: Projeto Editora, 2008. Disponível em: <https://www.firek.com.br/seguranca-contra-incendio-brasil>. Acesso em: 19 set. 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Serviço Geológico do Brasil (CPRM). **Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Manaus - AM**. Manaus: CPRM, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25628>. Acesso em: 24 out. 2025.

SILVA, C. L. **Análise da tectônica cenozóica da região de Manaus e adjacências**. 2005. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2005. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/bitstream/doc/397/1/diss_miqueias_silva.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.

TUCCI, C. E. M. **Controle de Enchentes**, in: Hidrologia, ciência e aplicação. Porto Alegre, Ed. Da Universidade ABRH. Cap 16, p 621-558, 1993.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). **Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012**. 2. ed., rev. ampl. Florianópolis: Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres/UFSC, 2013. Disponível em: https://www.ceped.ufsc.br/wpcontent/uploads/2012/01/AMAZONAS_mioloWEB.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

VIEIRA, A. F. G. **Desenvolvimento e distribuição de voçorocas em Manaus (AM): principais fatores controladores e impactos urbano-ambientais**. 2008. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91352>. Acesso em: 08 ago. 2025.

GLOSSÁRIO - CONCEITOS BÁSICOS DE DEFESA CIVIL

A

ACIDENTE: Evento definido ou sequência de eventos fortuitos e não planejados, que dão origem a uma consequência específica e indesejada, em termos de danos humanos, materiais ou ambientais.

AFETADO: Qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por desastre (deslocado, desabrigado, ferido etc.).

AGENTE DE EROSÃO: Conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos que contribuem para o desenvolvimento da erosão do relevo (destruição e sedimentação ou construção de novas formas).

ALAGAMENTO: Água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano em razão de fortes precipitações pluviométricas, normalmente relacionada com sistemas de drenagem deficientes.

ALARME: Sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco iminente.

ALERTA: Dispositivo de vigilância. Situação em que o perigo ou risco é previsível a curto prazo.

ANÁLISE DE RISCOS: Identificação e avaliação tanto dos tipos de ameaça como dos elementos em risco, dentro de um determinado sistema ou região geográfica definida.

ÁREA CRÍTICA: Área onde estão ocorrendo eventos desastrosos ou onde há certeza ou grande probabilidade de sua reincidência.

ÁREA DE RISCO: Área onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos.

ASSOREAMENTO: Processo de acumulação de sedimentos e/ou detritos transportados por via hídrica, em locais onde a deposição do material é mais rápida do que a capacidade de remoção natural.

B

BOÇOROCA/VOÇOROCA: Escavação, rasgão, fenda profunda no solo ou rocha decomposta, oriunda de diversos e complexos mecanismos, tais como enxurradas e desmoronamentos provocados por erosão subterrânea.

C

CHEIA: Enchente de um rio causada por chuvas fortes ou fusão das neves. Elevação temporária e móvel do nível das águas de um rio ou lago.

CLIMA: Conjunto de condições meteorológicas características do estado média da atmosfera, em um longo período de tempo.

CORRIDA DE MASSA: Movimento gravitacional de massa gerado a partir de um grande aporte de material de drenagem, sobre terrenos pouco consolidados.

CORROSÃO: Deterioração ou destruição progressiva de uma substância ou de um material por uma ação química.

CRISE: Manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Momento perigoso e decisivo.

D

DEFESA CIVIL: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os riscos e desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

DESABAMENTO: Evento caracterizado pela queda ou desmoronamento de barranco ou material edificado.

DESABRIGADO: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo Sistema.

DESALOJADO: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave.

DESASTRE: Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.

DESLIZAMENTO: Fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos ao longo de terrenos inclinados.

DESMORONAMENTO: Queda ou derrubamento de uma edificação.

DRENAGEM: Remoção de água de um recinto ou do solo.

E

EDIFICAÇÃO: Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos.

EL NIÑO: Fenômeno climático com intensas repercussões meteorológicas e agrícolas de longa duração e de ocorrência global.

EMERGÊNCIA: Situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito; incidente.

ENCHENTE: Elevação do nível de água de um rio, acima de sua vazão normal.

ENCOSTA: Declive nos flancos de um morro, colina ou serra.

ENTULHO: Monte de fragmentos que resultam de uma demolição ou desmoronamento.

ENXURRADA: Volume de água que escoar na superfície do terreno, com grande velocidade, resultante de fortes chuvas.

EROSÃO: Desagregação e remoção do solo ou de rochas, pela ação da água, vento, gelo e/ou organismos.

ESCORREGAMENTO: Termo genérico referente a uma ampla variedade de processos envolvendo movimentos coletivos de solo e/ou rocha.

ESGOTO: Sistema subterrâneo de canalização destinado a receber as águas pluviais e os detritos.

ESTIAGEM: Período prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência.

EVENTO: Acontecimento que causa distúrbio ao sistema.

EVENTO CRÍTICO: Evento que dá início à cadeia de incidentes, resultando no desastre.

G

GEORREFERENCIAMENTO: Técnica que permite a localização precisa de objetos, áreas ou pontos geográficos em um mapa ou sistema de coordenadas.

GRUPO VULNERÁVEL: Grupo de indivíduos de uma população que apresentam condições para terem intensificados os danos em caso de desastre.

I

IMINÊNCIA DE DESASTRE: Situação extrema de risco, quando a probabilidade de ocorrência de desastre é muito alta.

INCÊNDIO: Sinistro ocasionado por fogo que escapa ao controle do homem.

INUNDAÇÃO: Transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente.

J

JUSANTE: Sentido em que correm as águas de uma corrente fluvial.

M

MAPA DE RISCO: Mapa topográfico no qual se grava sinalização sobre riscos específicos.

METEOROLOGIA: Ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera.

MINIMIZAR: Reduzir causas ou consequências a um mínimo aceitável de riscos ou danos.

MITIGAÇÃO: Medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as consequências do risco de desastre.

MONTANTE: Direção de onde vêm as águas duma corrente fluvial.

MOVIMENTO DE MASSA: Todo e qualquer movimento coletivo de materiais terrosos e/ou rochosos.

O

OCORRÊNCIA: Evento que requer a intervenção/avaliação especializada de um técnico da Defesa Civil.

P

PLUVIOMETRIA: Ramo da climatologia que se ocupa da distribuição de chuvas em diferentes épocas e regiões.

PRECIPITAÇÃO: Hidrometeoro constituído por um conjunto das partículas aquosas que caem de uma nuvem e atingem o solo.

Q

QUEDA DE BARREIRAS: Escorregamentos que atingem o leito de uma pista de rodagem.

R

REABILITAÇÃO: Conjunto de técnicas visando à recuperação de faculdades físicas ou psíquicas de pacientes incapacitados.

RECONHECIMENTO: Documento oficial que admite como certo e proclama a legitimidade de atos oficiais de declaração.

RECONSTRUÇÃO: Conjunto de ações desenvolvidas após as operações de resposta ao desastre.

RESPOSTA AOS DESASTRES: Conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após a ocorrência de desastre.

RISCO: Medida de dano potencial ou prejuízo econômico expresso em termos de probabilidade estatística de ocorrência.

S

SECA: Ausência prolongada, deficiência acentuada ou fraca distribuição de precipitação.

SINISTRO: Grande prejuízo ou dano material.

SOTERRAMENTO: Ocorrência atendida por equipe de busca e salvamento, em que se procura retirar pessoas sufocadas e bens sob a terra.

T

TALUDE: Terreno inclinado, escarpa ou rampa.

TERRAS CAÍDAS: Ruptura brusca do terreno das margens de rios extremamente caudalosos.

V

VULNERABILIDADE: Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento, caracteriza os efeitos adversos.

ANEXO I - ORGANIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS SIMULADOS

A seguir, apresentamos os ensinamentos trazidos por Brasil (2011) que evidencia que os simulados de preparação para os desastres se caracterizam como exercícios práticos que implicam na mobilização de recursos e pessoas para avaliar, em tempo real, o processo de remoção de pessoas de áreas com risco de desastres. Objetiva, entre outros aspectos, avaliar as ações realizadas, os recursos empregados e promover a capacitação e treinamento das equipes para enfrentar adequadamente uma situação de emergência.

Além disso, a relevância dos simulados está na preparação das comunidades para reduzir perdas e minimizar o sofrimento humano em virtude dos desastres. A organização desses exercícios depende da qualidade das relações entre as agências de prevenção e resposta entre si, com as comunidades e da própria organização comunitária. É necessário que essas relações sejam construídas ao longo do desenvolvimento constante das ações de prevenção e proteção civil.

Não obstante seja possível organizar simulados que não estejam calcados na compreensão de continuidade e permanência de ações de proteção civil e nos vínculos entre as comunidades e equipes, ainda assim, o ideal é fazer essa organização sempre envolvendo processos de continuidade das ações estabelecidas nos vínculos relacionais. Com relação à organização do exercício, deve-se ter clareza que um simulado tem a intenção de gerar uma aprendizagem e, portanto, a qualidade desta dependerá de sua preparação.

A preparação do simulado, integrada a outras ações ou programas locais, deve se efetivar como um dispositivo para fomentar ou intensificar a articulação entre diferentes atores sociais e a formação de redes de proteção. Para construir o exercício é necessário que exista certa comunicação e articulação entre agências, comunidade e, possivelmente, outros setores governamentais e não governamentais.

É importante que os exercícios simulados sejam realizados periodicamente com o objetivo de atualizar e revisar planos e funções. O desafio é conduzir processos e relações que se mantenham após a realização dos exercícios

simulados e sejam efetivos em situações reais de emergência. Assim sendo, a comunicação na rede, a revisão das funções e tarefas, recurso e objetivos, precisam ser permanentemente revisadas e atualizadas. Outros desafios, então, se configuram, sendo um deles a promoção da participação social nas ações de proteção civil, do planejamento à execução das mesmas. A redução dos riscos, entretanto, exige inúmeras outras ações com foco na redução do processo de vulnerabilidade das pessoas frente aos desastres, cujos diferentes fatores devem ser engendrados na gestão dos riscos, nos planos de desenvolvimento local, nas políticas públicas, e demais instrumentos disponíveis. O denominador comum das práticas de proteção, da prevenção à assistência, deve ser a preservação dos direitos humanos e da proteção da vida com dignidade.

1º PASSO - A DECISÃO PARA REALIZAR O SIMULADO

A realização do simulado deve atender às definições de periodicidade (de quanto em quanto tempo se realizada) e de responsabilidade (quem organiza o simulado) previstos no plano de contingência. Indica-se que sua primeira tarefa seja a formação de um GT que, da mesma forma como na elaboração do plano de contingência, será responsável pelo planejamento do simulado. Deve ser elaborado um cronograma que preveja todas as etapas entre o planejamento, a realização e o encerramento do simulado, conforme o passo a passo aqui apresentado.

2º PASSO - A DEFINIÇÃO DE CENÁRIO, ÁREA DE RISCO E MODALIDADE

A segunda etapa consiste no levantamento dos mecanismos de enfrentamento já existentes na comunidade. Sendo assim, conforme consignado, já foram apresentadas as informações de: Rotas de fuga utilizadas pela comunidade; Tipos de alerta e comunicação entre si; Formas de monitoramento dos riscos; Procedimentos de atendimento de emergência; Divisão de papéis e responsabilidades; Alojamentos locais e Grupos de Voluntários.

Além disso, os simulados possuem algumas modalidades, como as descritas abaixo:

- **Simulados de mesa:** por meio de recursos como mapas das áreas de risco e veículos de brinquedo dispostos em uma grande mesa, por exemplo, as equipes de resposta selecionadas treinam aspectos específicos do plano de contingência, como os deslocamentos e os posicionamentos de segurança, as rotas de fuga, os recursos necessários, etc;
- **Simulados de acionamento:** são os exercícios e treinamentos que executam apenas a parte do plano de contingência referente à mobilização das equipes de resposta. Servirá para avaliar os tempos de acionamento, a informação correta e atualizada de contatos,
- **Simulados internos:** são os exercícios que não envolvem a população, mas apenas as equipes de resposta. Neste caso, é preciso escolher o cenário de risco e desenvolver detalhes sobre a evolução desse cenário, de modo a avaliar a organização das informações, o desenvolvimento do plano de ação, a organização estrutural e de controle de recursos da operação, etc.
- **Simulados externos:** neste caso, após a definição do cenário e dos detalhes sobre sua evolução será preciso mobilizar, além das equipes de resposta, a própria comunidade afetada pelo cenário que está sendo avaliado. São treinados aspectos como os sistemas de alerta e alarme, a fuga, o deslocamento das equipes de resposta, a gestão do desastre como um todo, etc.

3º PASSO – A DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES A SEREM TESTADOS

Após a definição da modalidade do simulado e do cenário de risco, será preciso definir quais os procedimentos e ações previstos no plano de contingência serão treinados e testados. Diversas são as opções de treinamento e teste, a exemplo dos itens seguintes:

- Alerta aos órgãos envolvidos e à comunidade;
- Assistência humanitária;

- Atendimento a grupos com necessidades especiais (previamente mapeados);
- Atendimento ao cidadão e à imprensa;
- Atendimento pré-hospitalar;
- Busca e salvamento;
- Cadastramento dos afetados;
- Envolvimento de voluntários;
- Evacuação da área de risco;
- Evacuação de unidades de ensino;
- Gerenciamento de abrigos;
- Gerenciamento de donativos;
- Instalação de posto de comando;
- Primeiros socorros;
- Remoção de animais domésticos;
- Rotas de fuga utilizadas pela comunidade;
- Segurança e proteção dos bens da comunidade;
- Sistema de alarme;
- Entre outros.

4º PASSO - A DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

Uma vez que já estejam definidos o cenário, a modalidade, os procedimentos e atividades, e os órgãos envolvidos é o momento de distribuir as tarefas para a realização do simulado. A grande diferença entre o simulado e uma ocorrência real é que, ao contrário de uma situação real, no primeiro caso existem observadores e avaliadores destinados exclusivamente a fazer verificações entre o que acontece durante o treinamento e o que está planejado. Sua função, portanto, não é a de executar nenhuma ação resposta nem interferir no andamento do simulado, mas apenas observar e fazer anotações. Por conta disso, a distribuição de tarefas em um simulado normalmente se organiza em três grandes equipes:

- **Equipe de treinamento:** inclui tanto os representantes dos órgãos de resposta, quanto os moradores que estão simulando a situação real. Seriam os atores encenando o papel que lhes foi atribuído;
- **Equipe de observação e avaliação:** é formada por profissionais e voluntários que têm a função de verificar se os procedimentos e ações

que estão sendo executados pela equipe de treinamento correspondem ao previsto no plano de contingência, bem como tempo de resposta. Essa equipe deve possuir um quadro de verificação para anotar as suas observações. Veja mais detalhes no 8º passo;

- **Equipe de suporte:** trata-se da equipe responsável pela organização do simulado, logística e suporte necessários às demandas que não estão sendo treinadas ou avaliadas. Suas atividades incluem, por exemplo, a filmagem e fotografia do simulado; a organização das reuniões de abertura e encerramento do treinamento; a distribuição de meios de identificação (crachás, camisetas, etc.); a produção de material informativo sobre o simulado, etc.

Cada equipe deve ser facilmente identificada para que não haja qualquer confusão. Sugere-se, por exemplo, a utilização de camisetas, coletes, crachás, faixas ou similares de diferentes cores, a fim de que qualquer pessoa possa reconhecer com rapidez a qual equipe cada envolvido pertence.

5º PASSO - A DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA O SIMULADO

Divulgar amplamente o roteiro detalhado do simulado (o que vai ocorrer e responsabilidades) a todos os envolvidos, saindo do conhecimento restrito do Grupo de Trabalho (GT) de planejamento. O GT deve elaborar um cronograma com antecedência suficiente para executar as ações de mobilização e apresentar o plano e o roteiro detalhado a todos os participantes e setores envolvidos. Como:

- Comunicação oficial aos órgãos de resposta;
- Reuniões comunitárias;
- Ampla divulgação;
- Produção de material de orientação.

6º PASSO - A DEFINIÇÃO DO ROTEIRO FINAL PARA O SIMULADO

A última tarefa de planejamento é a de definição de um roteiro completo do simulado, detalhando cada um dos itens planejados, de maneira a facilitar a preparação para o treinamento. O ideal é que o roteiro esteja dividido em três partes e seja construído com todos os atores:

- Preparação do simulado;
- Realização do simulado;
- Pós simulado.

7º PASSO - A REALIZAÇÃO DO SIMULADO

A realização do simulado nada mais é do que a operacionalização do seu planejamento. Em geral, alguns simulados têm início com uma reunião de abertura entre a equipe de organização, desdobram-se com a encenação da ocorrência de desastre e são finalizados com uma reunião de encerramento.

- Reunião de Abertura;
- Encenação da ocorrência;
- Reunião de Encerramento.

8º PASSO - A AVALIAÇÃO DO SIMULADO

Em todas as modalidades de simulados é importante escolher pessoas para apontar tecnicamente aspectos positivos e aspectos de melhoria em relação à execução dos procedimentos e ações previstos no plano de contingência e executados durante o treinamento. Questões que precisam ser respondidas durante a avaliação, incluem:

- Quais foram os pontos fortes e fracos do plano de contingência?
- Como podem ser modificados ou aperfeiçoados?
- Quais foram as causas da maioria dos imprevistos ou prejuízos?
- O que cada parceiro pode fazer para solucionar ou prevenir que isso ocorra no futuro?
- Quais foram as maiores dificuldades em conseguir ajudar as pessoas que precisam de atendimento?
- O que cada parceiro pode fazer para solucionar ou prevenir que isso ocorra no futuro?
- Como funcionou o sistema de alarme?
- Existem necessidades de aprimoramento?
- Quais erros foram identificados?
- Que mudanças precisam ser feitas para evitá-los no futuro?

- Quais acertos foram identificados?
- O que deve ser feito para garantir a manutenção desse padrão?
- Quais recursos estavam disponíveis e quais fizeram falta?
- Como corrigir deficiências no futuro?
- Qual o nível e qualidade da coordenação e dos parceiros?
- Que ações adicionais de coordenação são necessárias?
- O tempo de resposta (tanto das equipes de resposta como da fuga do cenário de risco) foi o previsto?

9º PASSO - OS REGISTROS E A ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL

Ao final da reunião de encerramento do simulado, dois de seus objetivos já podem ser considerados cumpridos, que são o de treinamento das equipes e das comunidades, e a avaliação das condições de execução do plano de contingência.

O terceiro objetivo, entretanto, ainda precisa ser atendido, que é o de revisão e atualização do plano de contingência. Dependendo da modalidade de simulados, principalmente se foi escolhida a de simulados Externos, não se recomenda que essa atividade seja realizada no mesmo dia do treinamento.

O GT pode prever uma reunião final para produzir todos os registros e atualização documental com calma. Dessa forma, espera-se que um simulado produza a seguinte documentação:

- Registros de treinamento;
- Registros de avaliação;
- Atualização e revisão do plano de contingência.

ANEXO II – ALOJAMENTOS TEMPORÁRIOS

Os alojamentos temporários institucionais configuram-se como uma medida emergencial voltada à proteção e ao acolhimento de populações afetadas por desastres naturais, crises humanitárias ou situações de risco social. Sua implantação busca assegurar condições mínimas de dignidade, segurança e bem-estar, oferecendo abrigo, alimentação, higiene e apoio psicossocial às pessoas deslocadas.

No âmbito da gestão de riscos e da defesa civil, esses espaços representam um componente estratégico para a resposta rápida, reduzindo os impactos imediatos da perda de moradia e prevenindo a exposição a novas vulnerabilidades. Além de atender a necessidades básicas, os alojamentos institucionais devem ser planejados de forma a respeitar aspectos culturais, sociais e ambientais da comunidade assistida, contribuindo para a manutenção da coesão social e para a transição segura rumo ao processo de recuperação e reconstrução. Abaixo estão relacionados algumas orientações quanto aos alojamentos temporários:

1. ATIVAÇÃO DOS ALOJAMENTOS

A mobilização dos responsáveis pelos abrigos será realizada sempre que houver a emissão de alertas de evacuação para as áreas de risco. A ativação dos abrigos ocorrerá mediante a ativação formal do Plancon, sob a coordenação da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC). Os alojamentos e abrigos serão gerenciados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC). Após a confirmação do evento, as ações deverão seguir as orientações conjuntas desses órgãos, assegurando o acolhimento seguro, humanizado e organizado da população afetada.

2. ENTRADA NOS ALOJAMENTOS

O primeiro procedimento para entrada em abrigo consiste na recepção, triagem e cadastramento das pessoas acolhidas. Nessa etapa, a SEMASC irá verificar a quantidade de indivíduos, a capacidade de atendimento do abrigo e as

condições gerais dos acolhidos, realizando os encaminhamentos necessários, especialmente relacionados à saúde. Caso haja necessidade de atendimento especializado ou remoção, a equipe deverá comunicar o SAMU para receber as devidas instruções. O cadastramento tem como finalidade registrar o número de abrigados e orientar as ações de assistência e logística, devendo a coleta e o armazenamento dos dados ocorrer de forma digital, garantindo a rastreabilidade das informações e subsidiando futuras tomadas de decisão.

3. DESMOBILIZAÇÃO DOS ALOJAMENTOS

Esta etapa compreende o conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), em articulação com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) e demais órgãos e instituições do GRAC, com o objetivo de restabelecer a rotina normal do local após o período de acolhimento.

As atividades estão diretamente relacionadas às seguintes situações:

- Determinação de desmobilização por parte da SEPDEC e SEMASC em acordo mútuo;
- Possibilidade de retorno das famílias às suas residências em condições seguras;
- Apoio para o acolhimento temporário das famílias junto a parentes, amigos ou outras redes de apoio;
- Encaminhamento de pessoas ou famílias a instituições de acolhimento permanente, quando necessário;
- Vistoria das instalações afetadas e realização de reparos em eventuais danos;
- Entrega formal das instalações do abrigo aos responsáveis pelo espaço;
- Realização de reunião de avaliação e encerramento das atividades, com o objetivo de registrar as lições aprendidas e aprimorar os procedimentos para futuras operações.

Abaixo estão relacionados os setores de riscos (FID) muito alto do município de Manaus assim como os respectivos locais de alojamento temporário:

FID	LOCAL	BAIRRO	ZONA	ALOJAMENTO TEMPORÁRIO	ENDEREÇO
303	Rua Helena De Moura	Alvorada	Centro-Oeste	Centro Municipal De Educação Infantil Hermann Gmeiner	R. Vivaldo Lima, 416 - Alvorada, Manaus - Am, 69043-660
374	Rua Dr Orlando Falcone	Planalto	Centro-Oeste	Cmei Profª Ariete Gaio De Souza Oliveira	R. Dr. Orlando Falcone, Qd 16-A, Nº 57 Conjunto Belvedere - Planalto, Manaus - Am, 69044-370
530	Rua Macapá, Redenção	Redenção	Centro-Oeste	E.M Profª Elcy Mesquita Lima	Rua Bragança, 1819 - Conj. Hiléia I - Redenção, Manaus - Am, 69047-550
531	Rua Cmte Noberto Von Gal,	Redenção	Centro-Oeste	E.M Irmã Serafina Cinque	Rua 06, S/Nº Com. São Francisco - Tarumã, Manaus - Am, 69049-000
834	Visconde De Santa Cruz	Flores	Centro-Sul	E.M Prof Nilton Lins	Rua Beta, Nº 19 Com - Cidade Nova I, Manaus - Am, 69098-000
1445	Visconde De Santa Cruz	Parque 10 de Novembro	Centro-Sul	E.M de Educ Esp André Vidal de Araújo	R. da Penetração Pq, 10 de Novembro - Aleixo, Manaus - AM, 69086-011
1437	Rua Jorge Baird	Nossa Senhora Das Graças	Centro-Sul	CMEI Pe Pedro Gabriel de O Neto	Rua Libertador, nº 55, Beco do Macedo, N - Nossa Sra. das Graças, Manaus - AM, 69053-095
305	Ruas Vilage, Saracura, Milenium - Bairro Cidade De Deus	Cidade De Deus	Leste	Centro Mul. Educ. Inf. Onias Bento Da Silva Filho	Rua Benjamin - Cidade De Deus, Manaus - Am, 69099-819
321	Ruas Boqueirão, Japurazinho, Eamús, Naim - Cidade De Deus	Cidade De Deus	Leste	Cmei Prof Calisto Pereira Cavalcante	Av. Camapuã, Nº 1649 Nossa Sra. De Fátima - Cidade De Deus, Manaus - Am, 69097-720
325	Rua Cristal - Bairro Cidade De Deus	Cidade De Deus	Leste	Cras (Centro De Referência De Assistência Social) - Nossa Senhora Da Conceição	R. Algas Marinhas, 142 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69099-392
559	Rua Três De Setembro, Colônia Antônio Aleixo	Colônia Antônio Aleixo	Leste	E.M Lili Benchimol	Rua Padre Mário, Nº 26 Col, Rua 16 De Maio - Colônia Antônio Aleixo, Manaus - Am, 69008-120
563	Beco São Lucas, Colônia Antônio Aleixo	Colônia Antônio Aleixo	Leste	E.M Lili Benchimol	Rua Padre Mário, Nº 26 Col, Rua 16 De Maio - Colônia Antônio Aleixo, Manaus - Am, 69008-120
833	Rua Ipanema Vila Buritis	Colônia Antônio Aleixo	Leste	Escola Municipal Vila Da Felicidade	Estrada Porto Velho - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-403

141	Rua São Lázaro	Gilberto Mestrinho	Leste	Cmei Profª Dulcinéia Tinoco	Rua Vitória Regia, S/Nº Conj. Grande Vitória - Gilberto Mestrinho, Manaus - Am, 69088-630
273	Rua Limão Doce	Gilberto Mestrinho	Leste	Cmei Profª Dulcinéia Tinoco	Rua Vitória Regia, S/Nº Conj. Grande Vitória - Gilberto Mestrinho, Manaus - Am, 69088-630
276	Rua Praia Do Marisco	Gilberto Mestrinho	Leste	E.M Escritora Zélia Gattai	Rua Criciuma S/Nº Com. Grande Vitória - Gilberto Mestrinho, Manaus - Am, 69086-658
280	Rua Caxias	Gilberto Mestrinho	Leste	E.M Escritora Zélia Gattai	Rua Criciuma S/Nº Com. Grande Vitória - Gilberto Mestrinho, Manaus - Am, 69086-658
118	Rua Cruzeiro Do Sul	Jorge Teixeira	Leste	Cime Josefina Rosa De Mattos Pereira De Castro	R. São Paulo - Jorge Teixeira, Manaus - Am,
119	Rua Cardo Santos	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Poeta Mario De Miranda Quintana	R. São Moisés, 60-96 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69099-227
120	Rua Paribora	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Poeta Mario De Miranda Quintana	R. São Moisés, 60-96 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69099-227
121	Rua Careiro Castanho	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Poeta Mario De Miranda Quintana	R. São Moisés, 60-96 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69099-227
123	Rua José Miranda Coelho E Av T. Tapajós	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Frei Mario Monacelli De Grello	R. Pres. Itamar Franco, S/N - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-067
126	Rua Cipó Tuíra	Jorge Teixeira	Leste	E.M Profª Edinir Telles Guimarães	R. Vinte E Oito De Agosto, S/Nº - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-063
137	Rua Turqueza	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Dr. Olavo Das Neves	R. Desdemona - Tancredo Neves, Manaus - Am, 69087-643
139	Rua Coleiro	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
140	Rua Enchova	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
144	Rua F Comunidade Santa Inês	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
145	Av Itaubá	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
147	Rua Pejuçara	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
148	Rua Malvarisco	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031

149	Rua Cabi	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206, - Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
150	Rua Cravinhos	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206,- Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
184	Rua Topázio	Jorge Teixeira	Leste	Escola Municipal Francinete Rocha Brasil	R. Angelim, 206,- Jorge Teixeira, Manaus - Am, 69088-031
583	R Senador Fábio Lucena,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
935	R Coréia Do Norte	Mauazinho	Leste	Esc. Municipal. Profª. Maria Raimunda Marques Brasil	R. Coréia Do Norte, 2 - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
937	R Manoel Ribeiro	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
941	R Ponta Do Vento	Mauazinho	Leste	Cmei Padre Luís Ruas	R. Encontro Das Águas, S/Nº - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-300
943	Rua Ernesto Henrique, Mauazinho	Mauazinho	Leste	Cmei Padre Luís Ruas	R. Encontro Das Águas, S/Nº - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-300
944	R Independência	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
945	R Tiradentes,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
946	R Raimundo Monteiro,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
948	Tv Adriano,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
950	Estr Da Utm-2,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
964	Rua São José, Mauazinho	Mauazinho	Leste	E.M Ana Maria De Souza Barros	R. Bom Jesus, S/Nº - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-280
965	R Do Areal,	Mauazinho	Leste	E.M Nova Vida	R. Coréia Do Norte (Rua Jerusalém) SN - Mauazinho, Manaus - Am, 69075-320
302	Av B X Rua Dom Lourenço Da Costa	Cidade Nova	Norte	E.M Prof Nilton Lins	Rua Beta, Nº 19 Com - Cidade Nova I, Manaus - Am, 69098-000
308	Rua Ana Granjeiro - Bairro Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	Cmei Profª Rosira Dos Santos Monteiro	Rua Kiruna, S/Nº Campo Dourado - Nova Cidade, Manaus - Am, 69045-530
309	Ruas Paulo Nery, Manoel Azize Botelho, Fraternidade	Cidade Nova	Norte	E.M Prof Júlio César De Moraes Passos	Rua Claudinho Lemos, S/Nº, Beco Riacho Doce - Cidade Nova I, Manaus - Am

310	Rua Santa Izabel - Bairro Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	E.M Prof Júlio César De Moraes Passos	Rua Claudinho Lemos, S/Nº, Beco Riacho Doce - Cidade Nova I, Manaus - Am, 69095-000
313	Rua Lagoa Grande - Bairro Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	Cmei São Judas Tadeu	R. 62, 230 - Alfredo Nascimento, Manaus - Am, 69010-970
314	Rua Dos Gaviões, Da Benção, Rouxinol - Bairro Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	Cmei São Judas Tadeu	R. 62, 230 - Alfredo Nascimento, Manaus - Am, 69010-970
535	Rua Ilhéus, Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga	R. Duartina, S/N - Bairro Monte Sinai, Manaus - Am, 69090-747
839	Rua Mariuá, Cidade Nova	Cidade Nova	Norte	Cmei Magnólia Frota	Av. Atroaris, S/Nº Conj. Renato S. Pinto I - Nova Cidade, Manaus - Am, 69090-220
300	Alameda José Reis	Colônia Santo Antônio	Norte	E.M Rubens Sverner	Rua Estrela De Davi, N. Israel I, S/Nº - Novo Israel, Manaus - Am, 69039-733
911	Rua Gurupá, Colônia Terra Nova	Colônia Terra Nova	Norte	Centro Mul Educ Inf Maria De Lourdes Braga	Rua Santa Rita, 335, bairro Colônia Terra Nova
913	Rua Boa Esperança, Colônia Terra Nova	Colônia Terra Nova	Norte	Centro Mul Educ Inf Maria De Lourdes Braga	Rua Santa Rita, 335, bairro Colônia Terra Nova
919	Rua Parakanã, Colônia Terra Nova	Colônia Terra Nova	Norte	E.M Ana Sena Rodrigues	Rua 13 De Maio, S/Nº - Colônia Terra Nova, Manaus - Am, 69039-382
927	R Granja,	Colônia Terra Nova	Norte	Escola Municipal Isabel Victoria Do Carmo Ribeiro	R. Andirá-Açu, 456 - Colônia Terra Nova, Manaus
1013	Rua Saterê Maué/Rua Macuxi, Colônia Terra Nova	Colônia Terra Nova	Norte	E.M Ana Sena Rodrigues	Rua 13 De Maio, S/Nº - Colônia Terra Nova, Manaus - Am, 69039-382
885	Rua 205a, Nova Cidade	Nova Cidade	Norte	Cmei Prof Dr Felix Valois Coelho	Av. Margarita, Nº 18 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69097-305
887	Rua Bósnia, Nova Cidade	Nova Cidade	Norte	Cmei Prof Dr Felix Valois Coelho	Av. Margarita, Nº 18 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69097-305
973	Rua M, Nova Cidade	Nova Cidade	Norte	E.M Dom Milton Corrêa Pereira	Av. Monsenhor Pinto, S/Nº - Monte Das Oliveiras, Manaus - Am, 69070-000
977	Rua Pará, Monte Das Oliveiras	Nova Cidade	Norte	E.M Dom Milton Corrêa Pereira	Av. Monsenhor Pinto, S/Nº - Monte Das Oliveiras, Manaus - Am, 69070-000
982	Rua Aliança, Monte Das Oliveiras	Nova Cidade	Norte	Escola Municipal Professora Rosina Araujo Moura	Rua Arapiraca, 143, bairro Cidade Nova
993	Rpastor Benício Leão, Divisa Entre Os Bairros Lago Azul E Nova Cidade	Nova Cidade	Norte	Cmei Prof Dr Felix Valois Coelho	Av. Margarita, Nº 18 - Nova Cidade, Manaus - Am, 69097-305

330	Rua 51, Bairro Novo Aleixo	Novo Aleixo	Norte	E.M Dr Aderson Pereira Dutra	Rua 29 Qd 139, Nº 17 Conj. Amaz. Mendes - Novo Aleixo, Manaus - Am, 69090-180
906	Rua Sansão, Novo Israel	Novo Israel	Norte	E.M Profª Rita De Cássia Cassiano Da Silva	Rua Nova Jerusalém, N. Israel I, S/Nº - Novo Israel, Manaus - Am, 69039-430
909	Rua Profa Maria J Brígido/Rua Dos Profetas,	Novo Israel	Norte	Escola Municipal Prof. Sérgio A. P. Bittencourt	R. Do Amor 29 - Col - Colônia Terra Nova, Manaus - Am, 69093-578
921	Rua São Domingos, Novo Israel	Novo Israel	Norte	Escola Municipal Prof. Sérgio A. P. Bittencourt	R. Do Amor 29 - Col - Colônia Terra Nova, Manaus - Am, 69093-578
922	Beco São Domingos, Nova Israel	Novo Israel	Norte	Escola Municipal Prof. Sérgio A. P. Bittencourt	R. Do Amor 29 - Col - Colônia Terra Nova, Manaus - Am, 69093-578
532	Rua Jorge Teixeira, Santa Etelvina	Santa Etelvina	Norte	Escola Municipal Santa Etelvina	Av. 17 De Março, 41 - Santa Etelvina, Manaus - Am, 69059-260
533	Avenida 17 De Março, Santa Etelvina	Santa Etelvina	Norte	Escola Municipal Santa Etelvina	Av. 17 De Março, 41 - Santa Etelvina, Manaus - Am, 69059-260
828	Beco Caruanã, Compensa	Compensa	Oeste	Escola Municipal Sebastião Norões	R. Curuana, 175 - Compensa Iii, Manaus - Am, 69035-341
420	Beco Bragança, São Jorge	São Jorge	Oeste	E.M São Dimas	R. São Bento, S/Nº - São Jorge, Manaus - Am, 69033-340
534	Rua Caxiuna, Tarumã-Açú	Tarumã-Açú	Oeste	Cmei Ismail Aziz	Rua Imbú, Nº 22 Comunidade Ismail Aziz Boa Vista Br - 174 - Km 25, Am, 69065-110
431	Rua Belém, Cachoeirinha	Cachoeirinha	Sul	Escola Municipal Villa Lobos	R. Sátiro Dias, 183-127 - São Francisco, Manaus - Am, 69063-125
431	Rua Belém, Cachoeirinha	Cachoeirinha	Sul	Abrigo Emergencial Gecilda Albano Peçanha	R. Clotildes Marques, 3 - Morro da Liberdade, Manaus - AM, 69074-590
427	Rua Silva Ramos, Centro	Centro	Sul	Centro Pop Manaus, Casa de Passagem Padre Orlando.	Av. Joaquim Nabuco, 144 - Centro
427	Rua Silva Ramos, Centro	Centro	Sul	Centro Pop Manaus, Casa de Passagem Padre Orlando.	Av. Joaquim Nabuco, 144 - Centro
817	Rua Bernado Michelis, Petrópolis	Petrópolis	Sul	C.E.M.E.I. - Maria Clara Machado	Rua Josué Cláudio De Souza, Rua 12, 75 - Petrópolis, Manaus - Am, 69078-030
817	Rua Bernado Michelis, Petrópolis	Petrópolis	Sul	Centro Pop Manaus, Casa de Passagem Padre Orlando.	Av. Joaquim Nabuco, 144 - Centro